선으로 하나되는 세상 - Enable the Cabled World

HJSolAI 브로셔



LS 전선 R&D 센터

HJSol

패키지 안내

01



HJSolAISP

AI 통합 운영 · 업무 지원

시스템 ·DB 모니터링
원격 운영과 경고 분석
업무 자동화 · 쇼핑몰 · 번역

03–57 페이지

02



HJSolAIRND

AI 화학 연구 · 분석

시험평가 · 작업지시서
실험 데이터 학습 · 예측
논문 · 특허 · 연구자료 관리

58–107 페이지

03



HJSolAIEG

AI 전자정부 업무 기반

공통 로그인과 업무 선택
포털 · 홈페이지 · 내부업무
공통 AI 도우미 · 작업공간

108–115 페이지

HJSolAISP

패키지 개요와 대표 기능

서버 ·DB 상태를 관찰하고 경고 분석과 원격 점검을 연결합니다 .
AI 업무 지원과 여러 운영 서비스를 통합 포털에서 제공합니다 .

시스템 모니터링
CPU· 메모리 · 디스크 · 네트워크 ·GPU 현황과
시간별 이력으로 서버 상태를 확인합니다 .

DB 성능 관리
세션 · 대기 ·SQL 실행 정보를 조회하고
슬로우쿼리 분석과 감시 기준을 관리합니다 .

원격 운영 · 경고 대응
Linux SSH 와 Windows 원격접속을 제공하며
경고의 원인 분석과 조치 기록을 연결합니다 .

AI 업무 지원
RPA 작업 , 영상감지 , 다국어 번역과
AI 대화 작업공간을 제공합니다 .

통합 서비스 운영
상품 · 재고 · 검색 성과를 관리하고
주식 · 로또 · 열차 조회 등 서비스로 연결합니다 .

HJSolAISP

통합 업무 포털

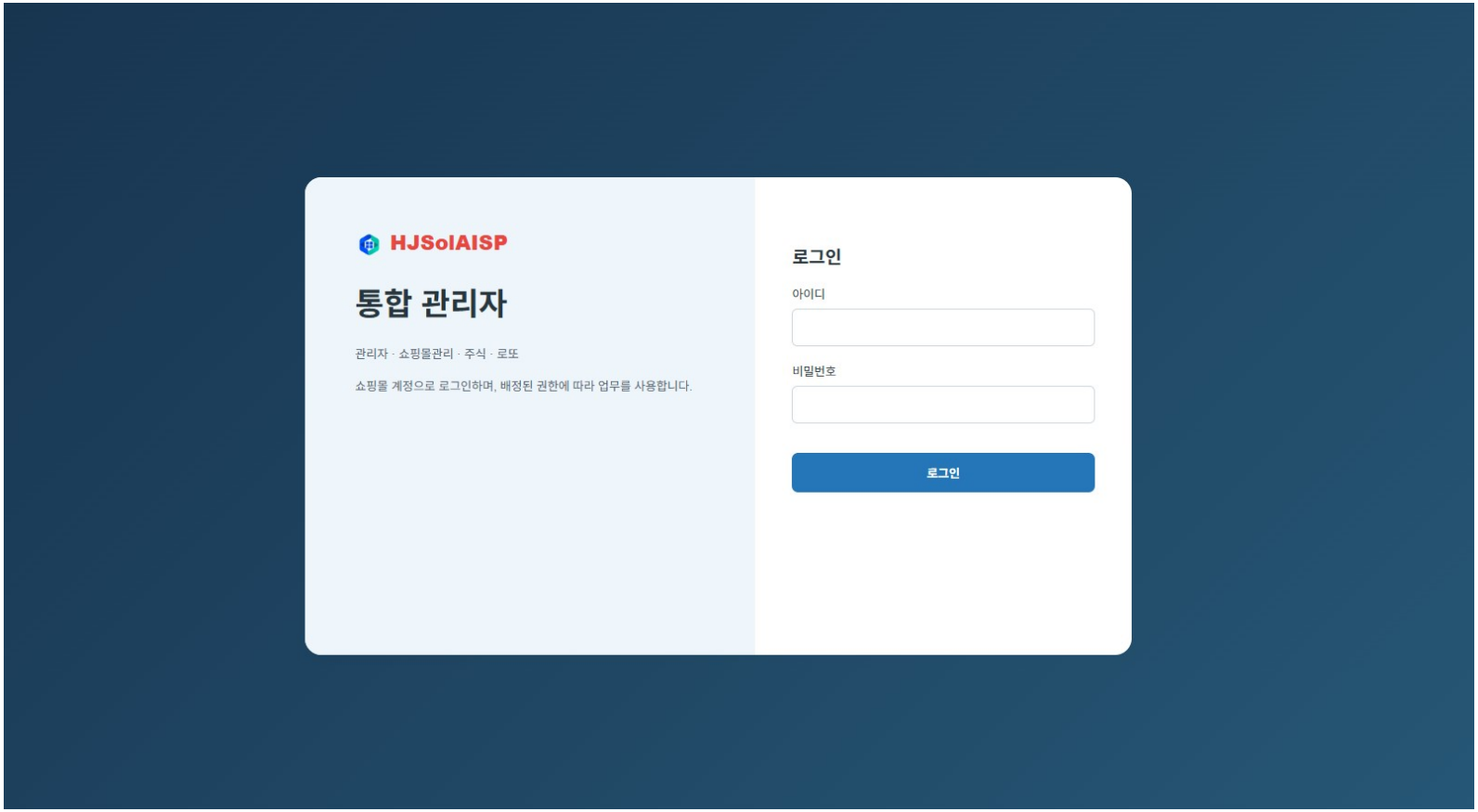
시스템 모니터링과 쇼핑몰 운영 , 영상분석 · 번역 등 여러 업무를
하나의 포털에서 선택해 이용합니다 .



HJSolAISP

통합 관리자 로그인

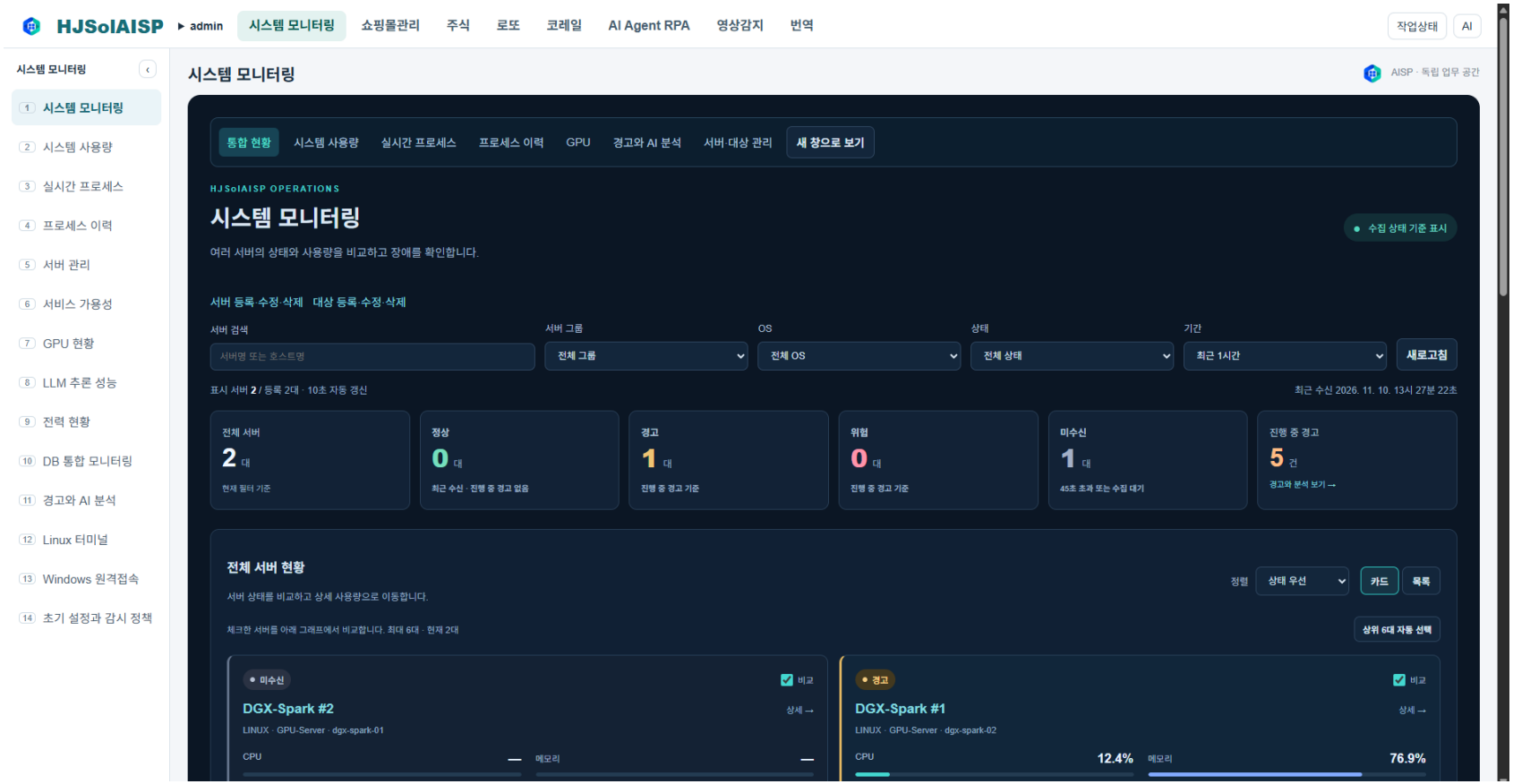
관리자 계정으로 로그인해 운영 기능에 접근합니다 .
사용자 인증을 공통 진입 화면으로 제공합니다 .



HJSolAISP

시스템 모니터링 대시보드

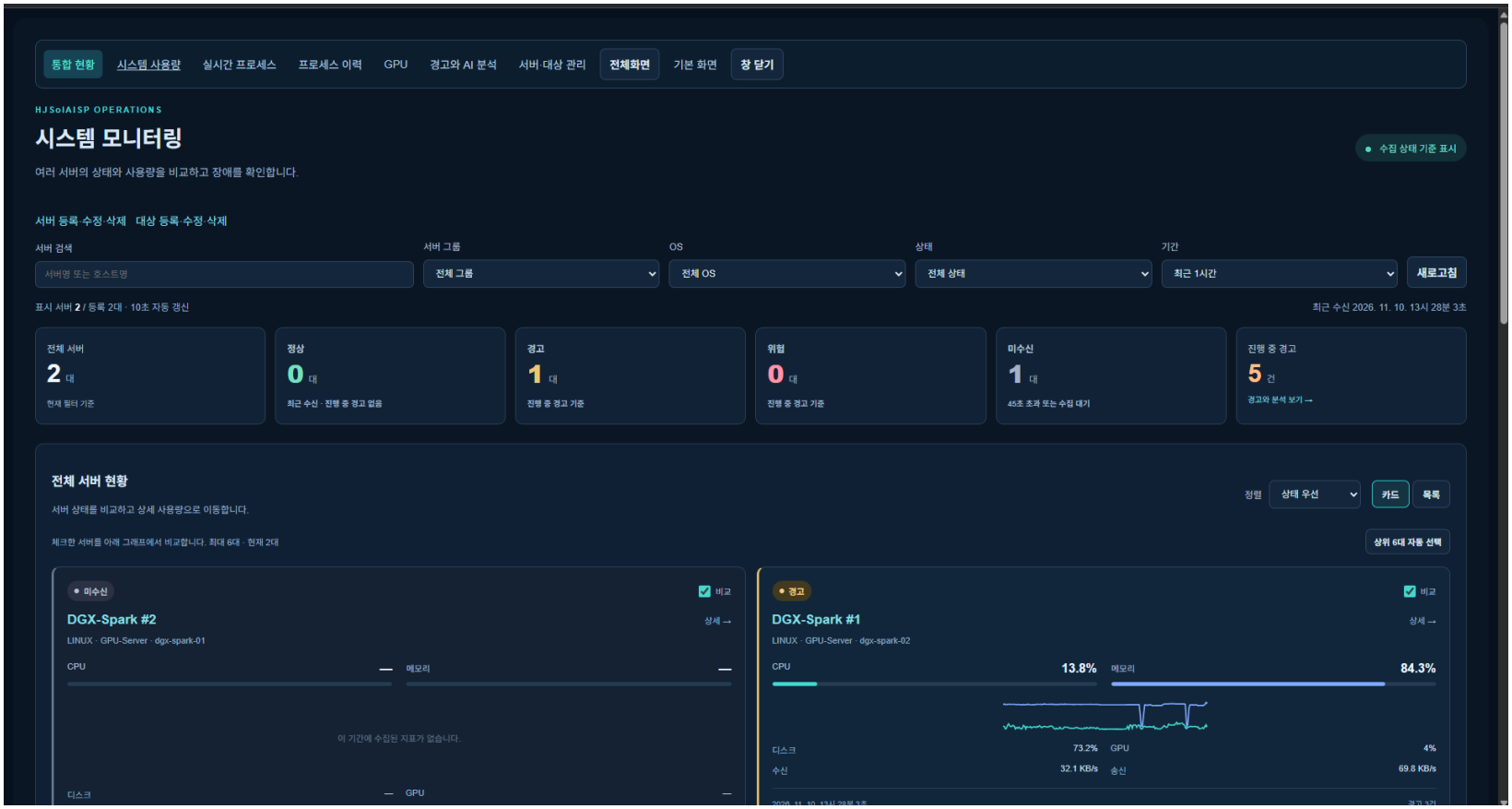
등록 서버의 연결 상태와 주요 자원 사용량을 한 화면에서 확인합니다 .
서버 · 운영체제 · 상태 조건으로 점검 대상을 좁힐 수 있습니다 .



HJSolAISP

전체 서버 상태 요약

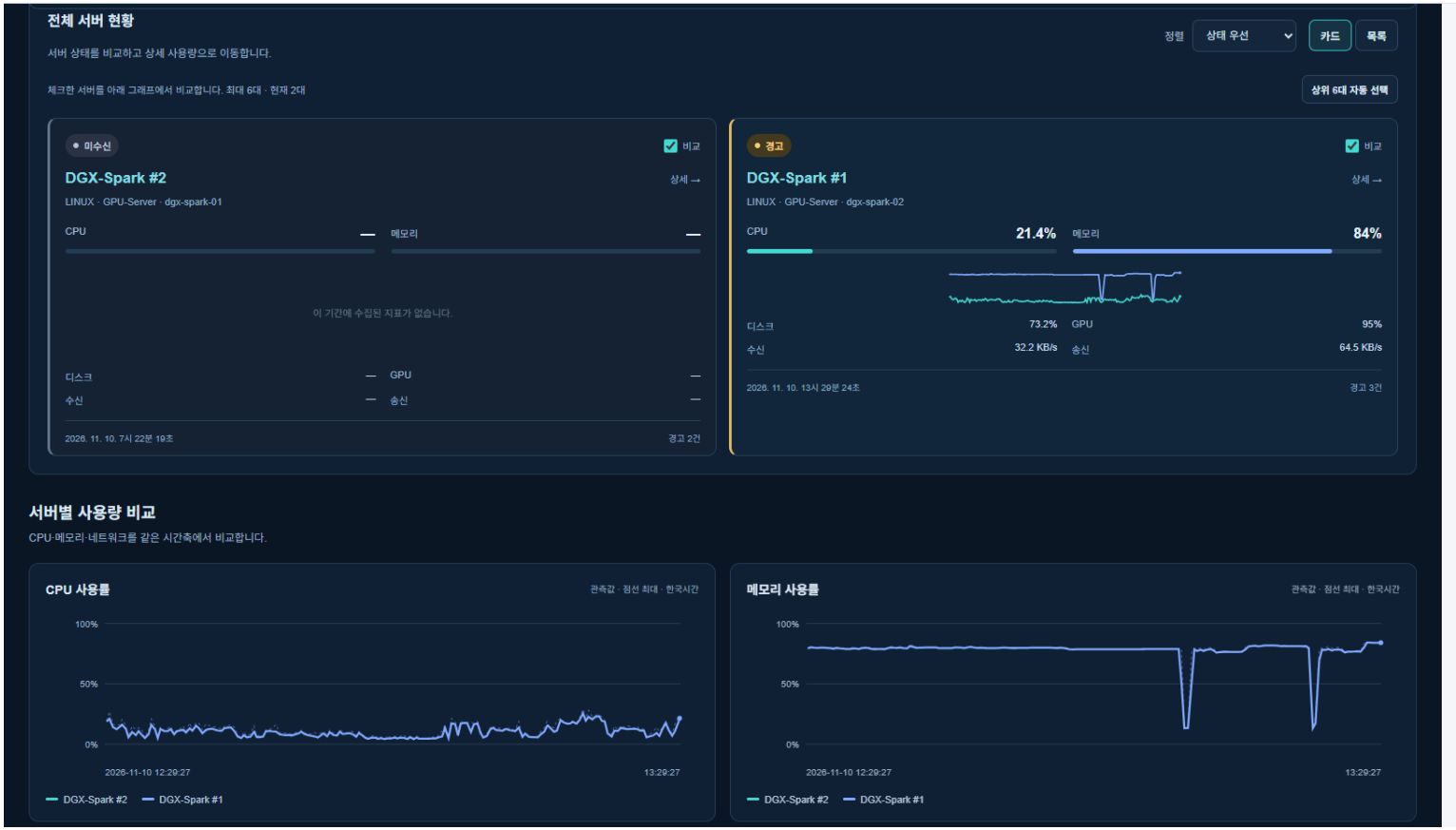
정상 · 경고 · 위험 상태와 미복구 경고 건수를 집계합니다 .
서버별 상태와 자원 지표를 비교해 우선 점검 대상을 파악합니다 .



HJSolAISP

서버별 자원 사용량 비교

서버 카드에서 CPU· 메모리 등 핵심 지표를 확인합니다 .
동일 시간대의 추이를 비교해 부하가 집중된 서버를 찾습니다 .



HJSolAISP

자원 사용 이력 분석

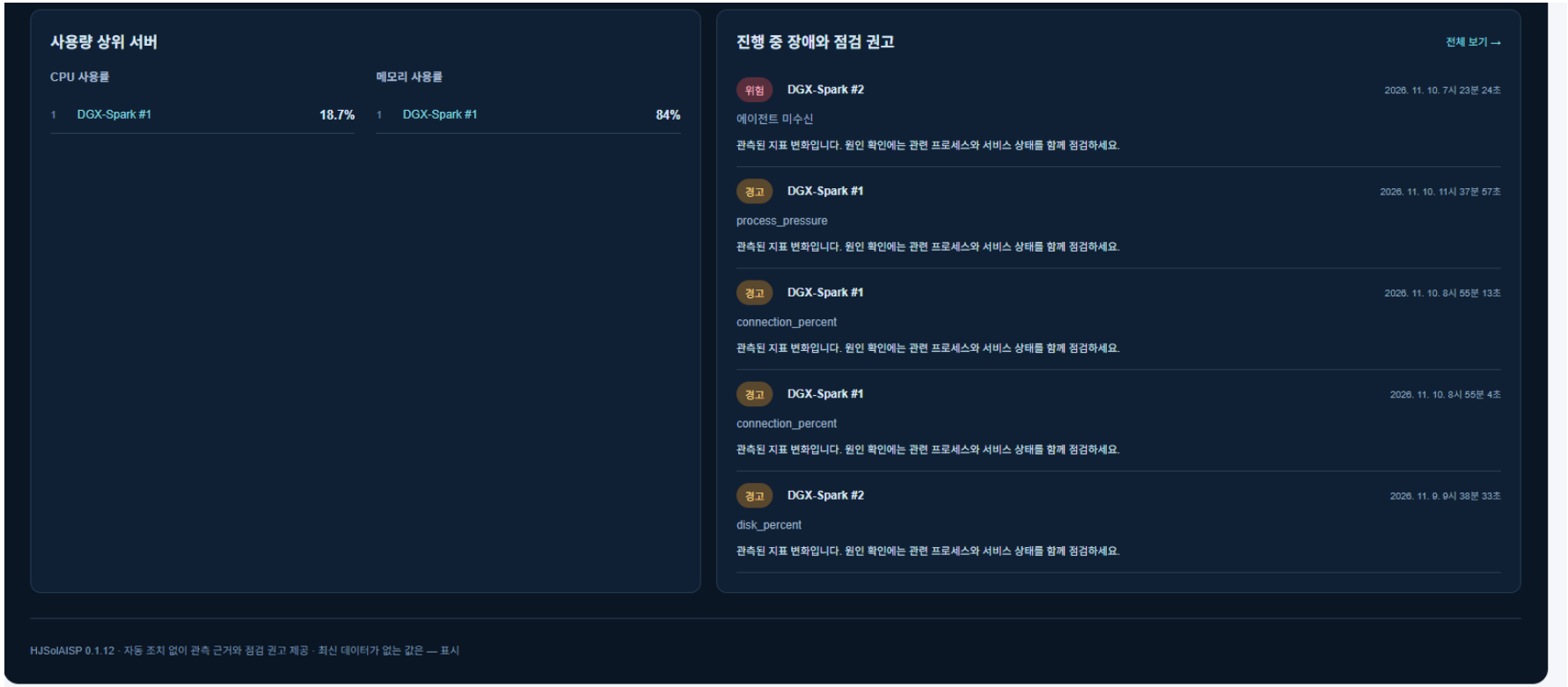
CPU· 메모리와 네트워크 송수신량을 시간별 그래프로 비교합니다 .
특정 시점의 변화를 확인해 부하 발생 구간을 살펴봅니다 .



HJSolAISP

사용량 상위 서버와 경고

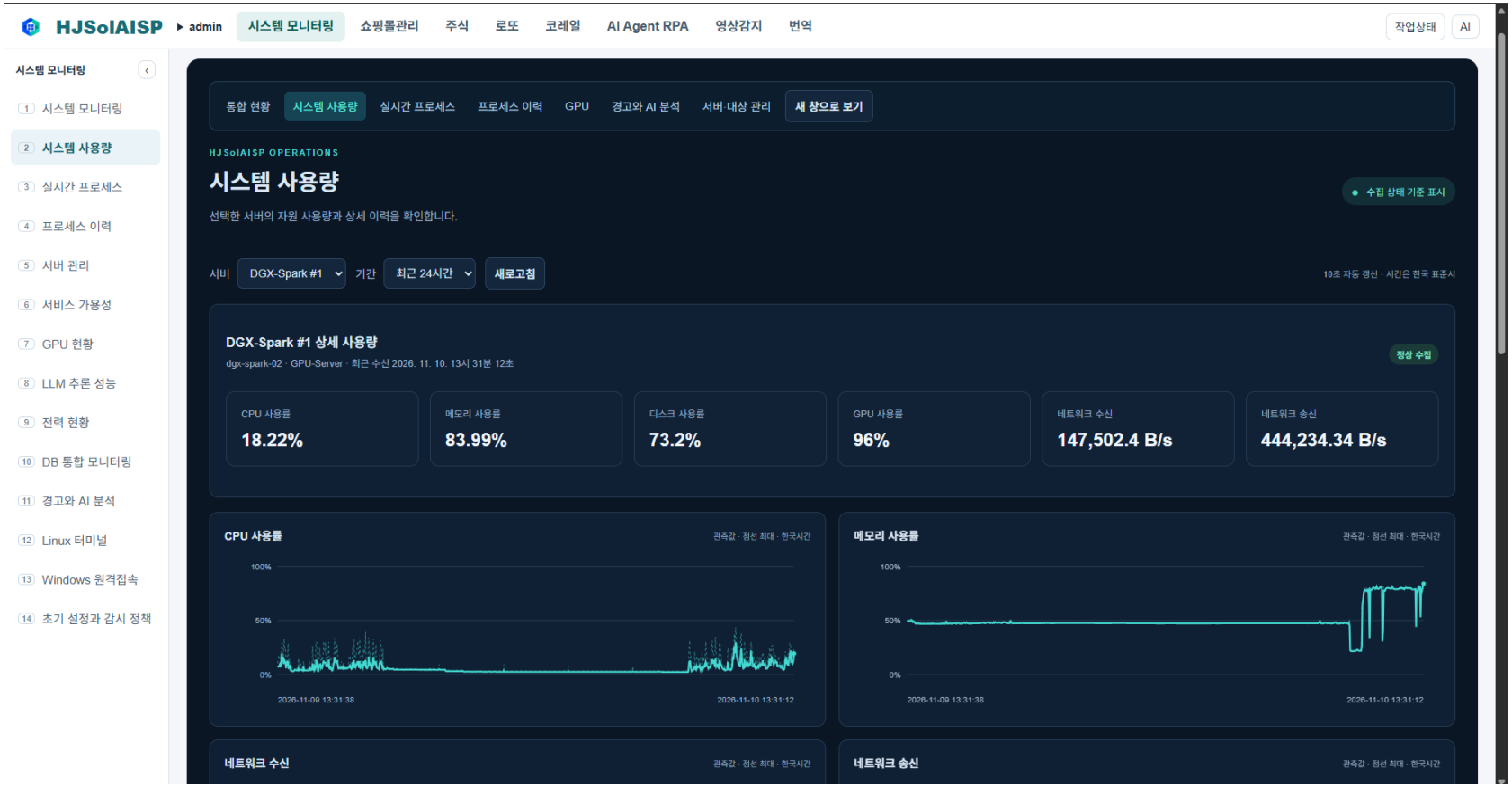
자원 사용량이 높은 서버와 진행 중인 경고를 함께 확인합니다 .
서버 상태와 경고 내용을 연결해 점검 순서를 정합니다 .



HJSolAISP

개별 서버 상세 현황

서버와 조회 기간을 선택해 CPU· 메모리 · 디스크 ·GPU 현황을 확인합니다 .
현재 값과 이력 그래프를 함께 제공해 상태 변화를 살펴봅니다 .



HJSolAISP

네트워크 · 디스크 ·GPU 이력

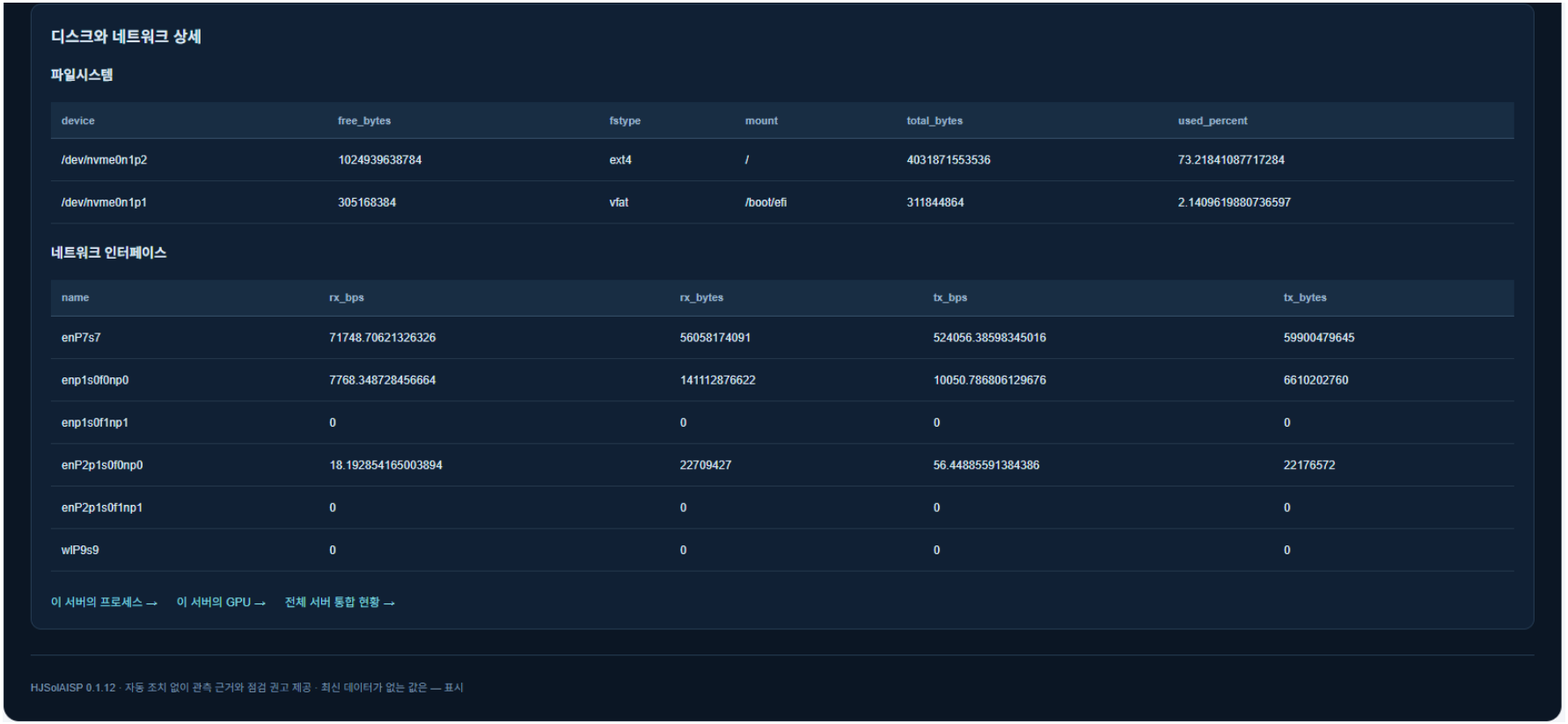
네트워크 수신 · 송신과 디스크 ·GPU 사용량을 기간별로 조회합니다 .
급격한 사용량 변화나 지속적인 부하를 그래프로 확인합니다 .



HJSolAISP

디스크와 네트워크 상세 정보

파일시스템별 용량과 사용량 , 네트워크 인터페이스별 통계를 조회합니다 .
저장 공간 부족이나 특정 통신 구간의 부하를 점검합니다 .



디스크와 네트워크 상세

파일시스템

device	free_bytes	fstype	mount	total_bytes	used_percent
/dev/nvme0n1p2	1024939638784	ext4	/	4031871553536	73.21841087717284
/dev/nvme0n1p1	305168384	vfat	/boot/efi	311844864	2.1409619880736597

네트워크 인터페이스

name	rx_bps	rx_bytes	tx_bps	tx_bytes
enP7s7	71748.70621326326	56058174091	524056.38598345016	59900479645
enp1s0f0np0	7768.348728456664	141112876622	10050.786806129676	6610202760
enp1s0f1np1	0	0	0	0
enP2p1s0f0np0	18.192854165003894	22709427	56.44885591384386	22176572
enP2p1s0f1np1	0	0	0	0
wlP9s9	0	0	0	0

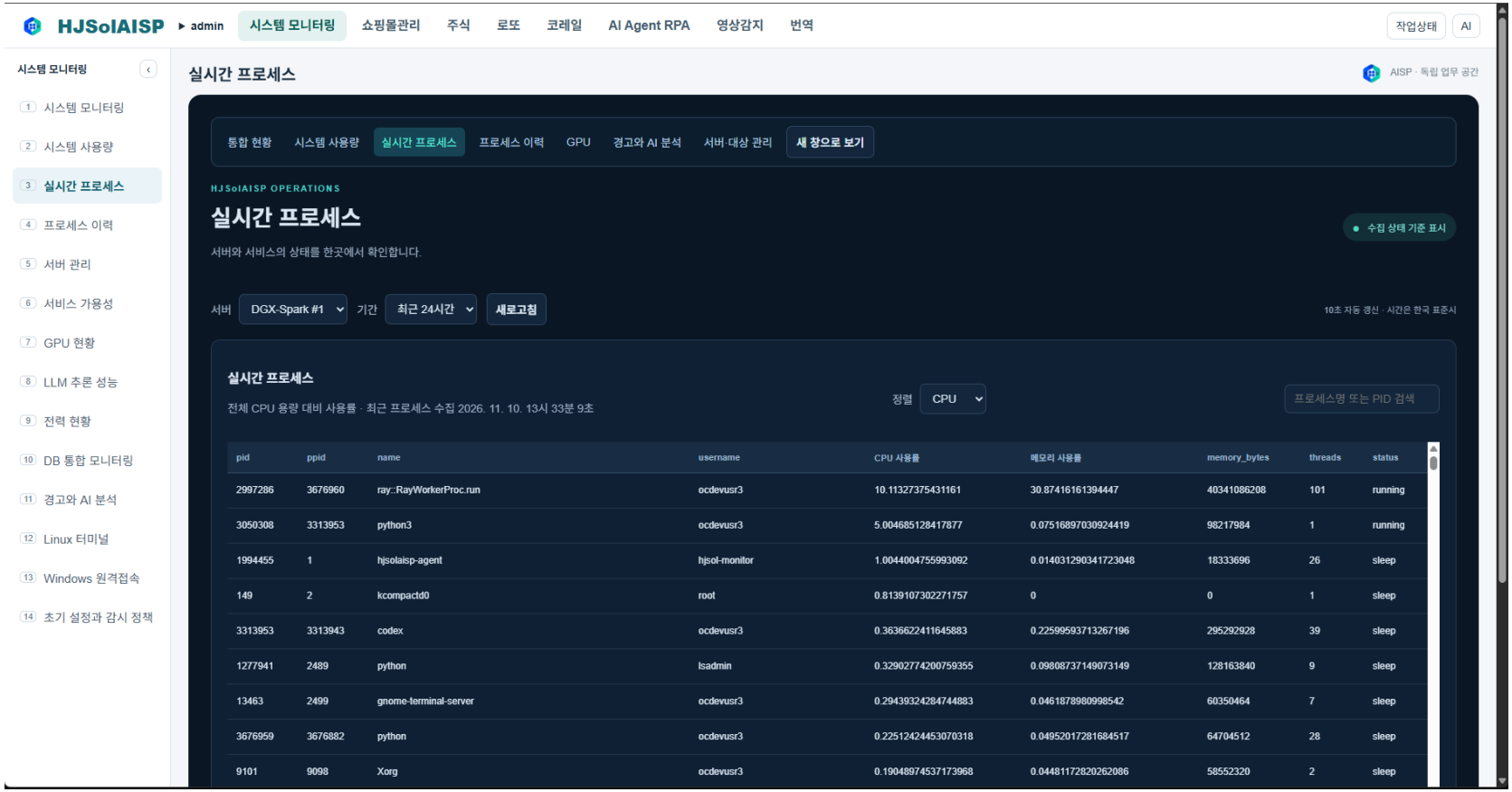
이 서버의 프로세스 → 이 서버의 GPU → 전체 서버 통합 현황 →

HJSolAISP 0.1.12 · 자동 조치 없이 관측 근거와 점검 권고 제공 · 최신 데이터가 없는 값은 — 표시

HJSolAISP

실시간 프로세스 조회

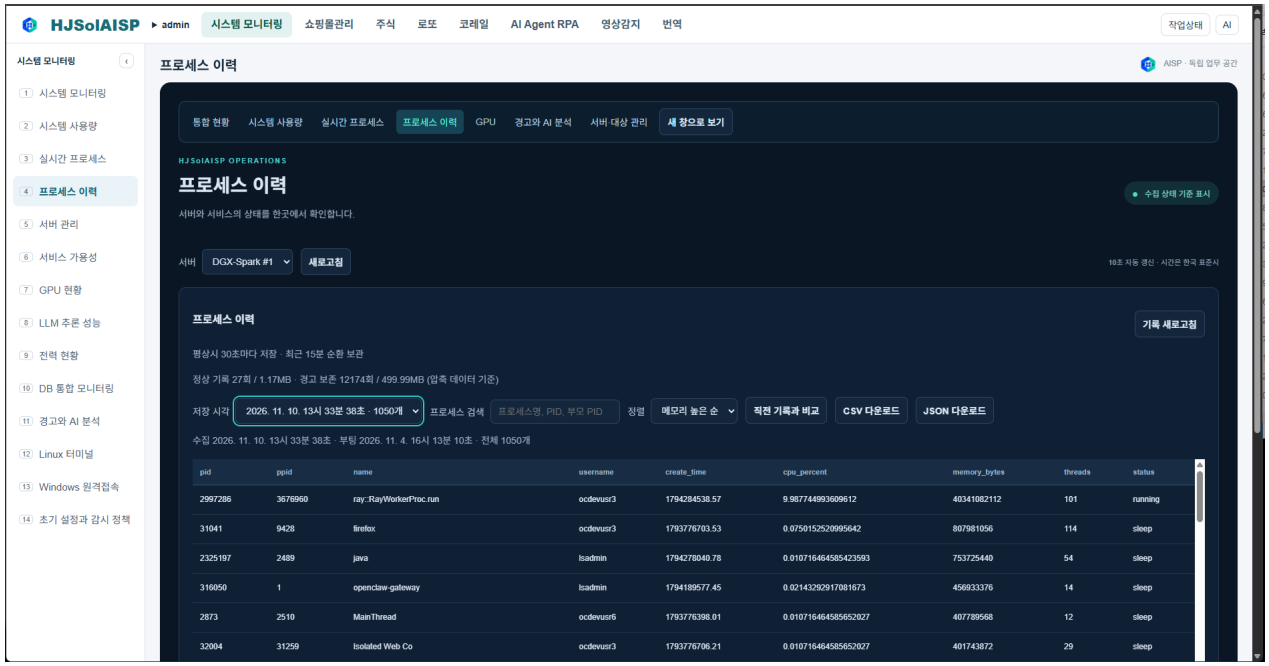
서버에서 실행 중인 프로세스의 PID· 명령 · 사용자와 자원 사용량을 확인합니다 .
CPU 등 기준에 따라 정렬해 부하 원인 후보를 찾습니다 .



HJSolAISP

프로세스 이력 조회

수집 시점을 선택해 당시 실행 중이던 프로세스 목록을 확인합니다 .
과거 부하 발생 시점의 CPU· 메모리 사용 현황을 비교합니다 .

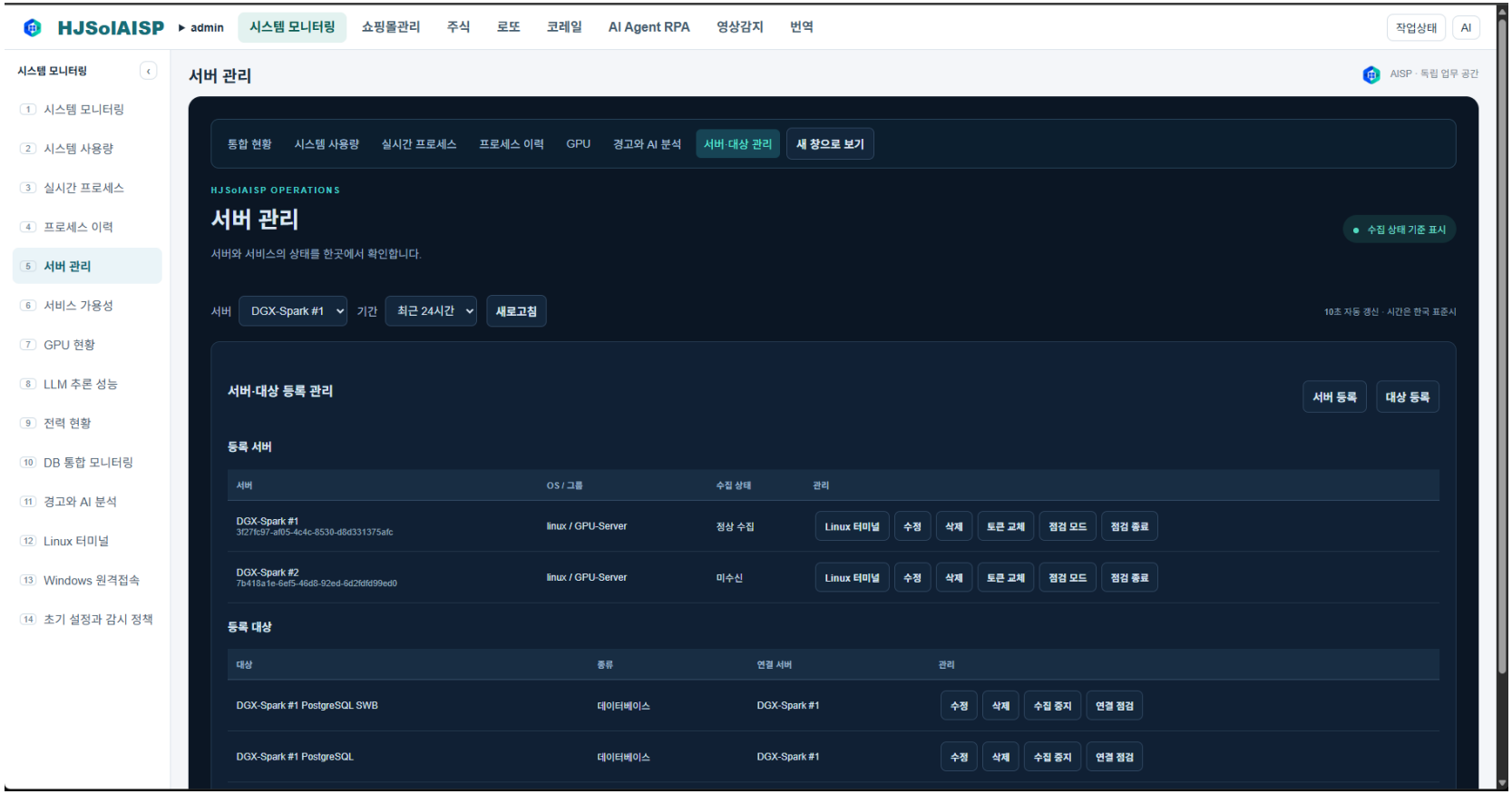




HJSolAISP

서버 · 모니터링 대상 관리

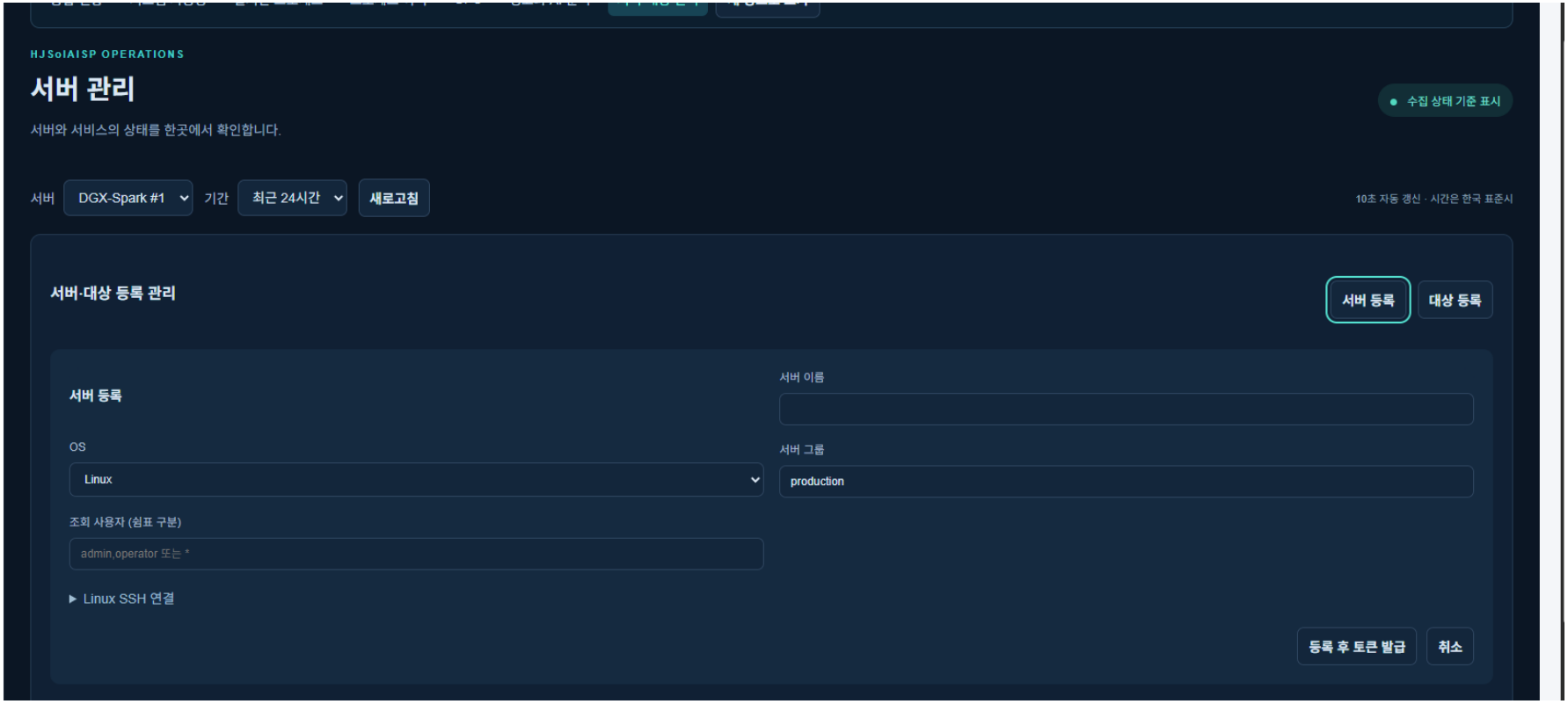
서버 목록과 감시 대상을 등록 · 수정하고 연결 상태를 관리합니다 .
서버 접속과 대상별 운영 설정을 한곳에서 확인합니다 .



HJSolAISP

서버 등록

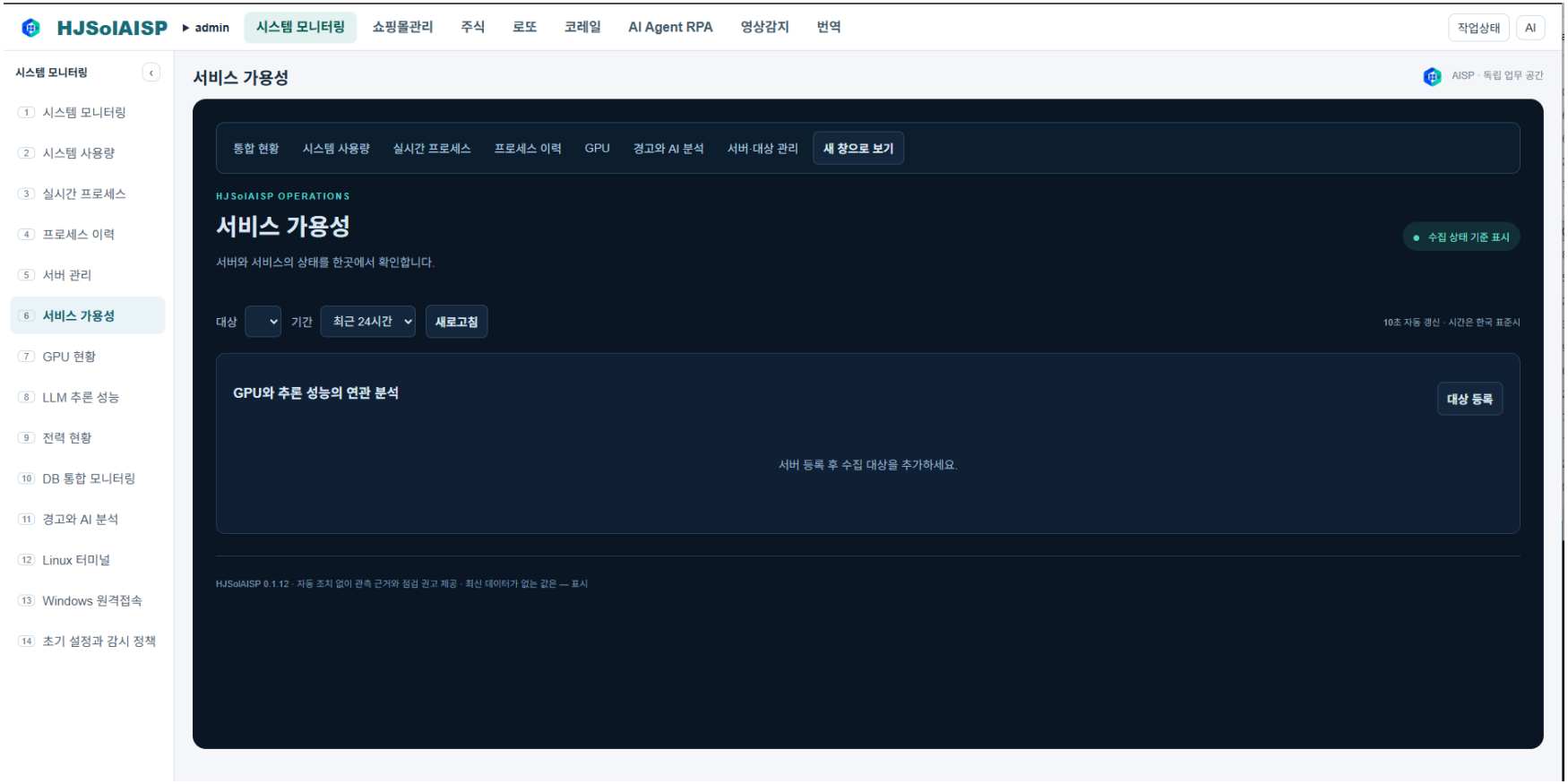
서버명 · 운영체제 · 서버 그룹과 수집 주기를 설정합니다 .
Linux SSH 접속 정보를 포함해 모니터링에 필요한 정보를 등록합니다 .



HJSolAISP

서비스 가용성 모니터링

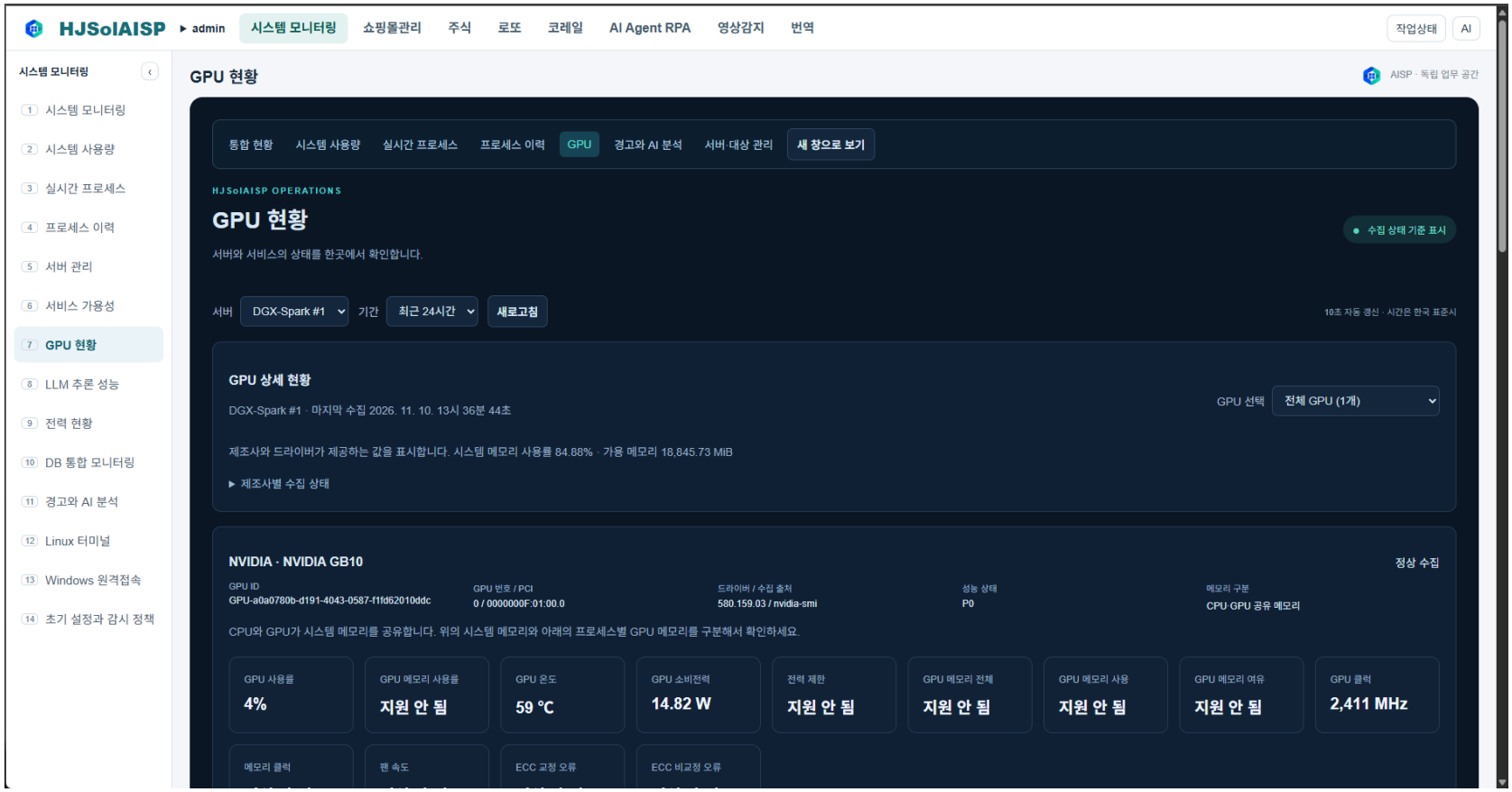
서비스 가용성 지표를 확인하는 화면입니다 .
표시된 예시는 연동 대상 등록이 필요하며 , 수집된 대상부터 조회합니다 .



HJSolAISP

GPU 현황

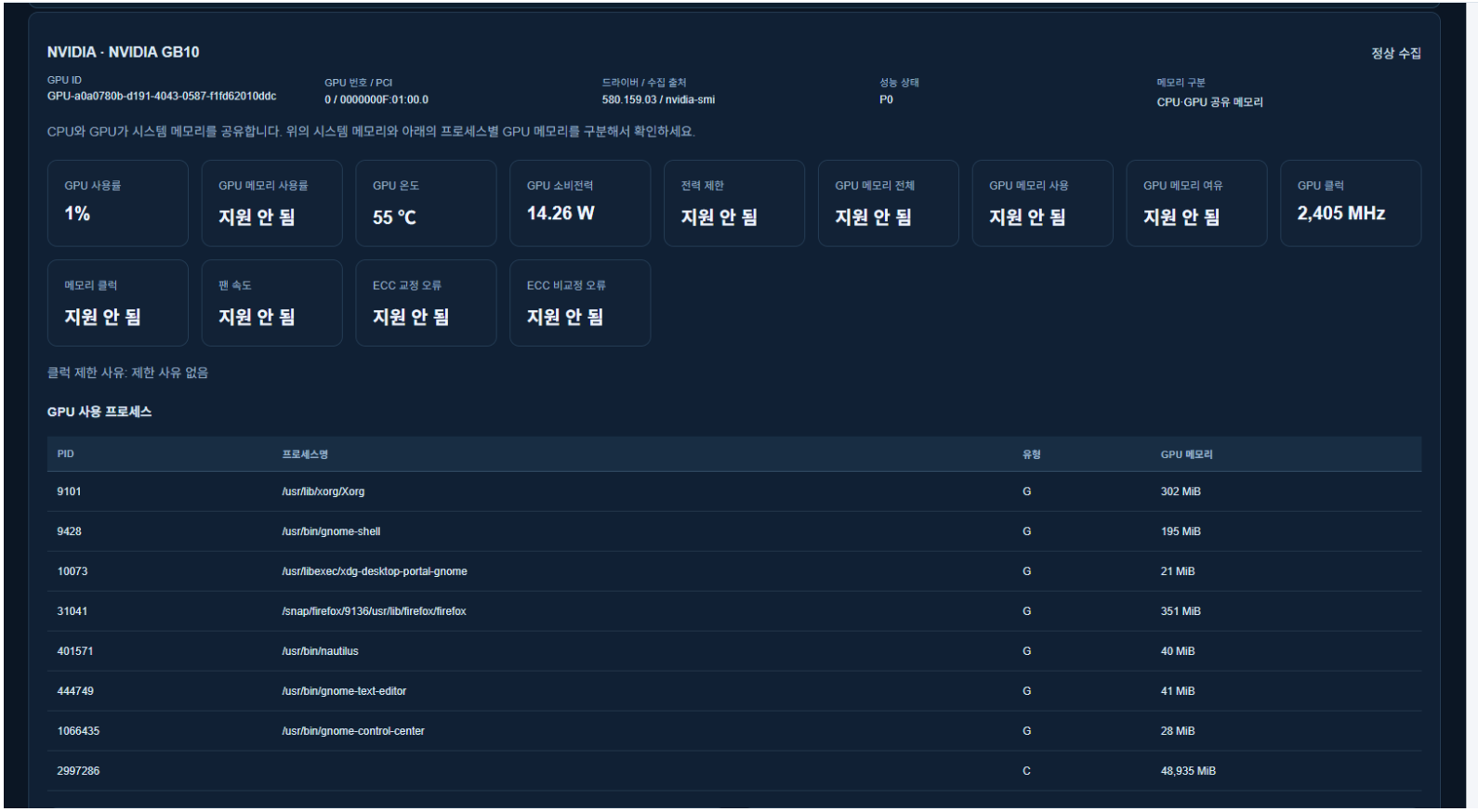
서버와 GPU 장치를 선택해 모델 · 드라이버와 주요 상태를 확인합니다 .
장치에서 제공하는 사용률 · 온도 · 전력 지표를 구분해 표시합니다 .



HJSolAISP

GPU 장치와 프로세스 상세

GPU 사용률 · 온도 · 소비전력 · 클럭과 GPU 사용 프로세스를 확인합니다 .
장치가 제공하지 않는 지표는 지원 여부를 명시합니다 .



HJSolAISP

GPU 성능 이력

GPU 사용률 · 온도 · 전력 · 클럭 변화를 시간별로 조회합니다 .
부하와 발열이 함께 증가하는 구간을 확인할 수 있습니다 .



HJSolAISP

서버 전체 GPU 추이

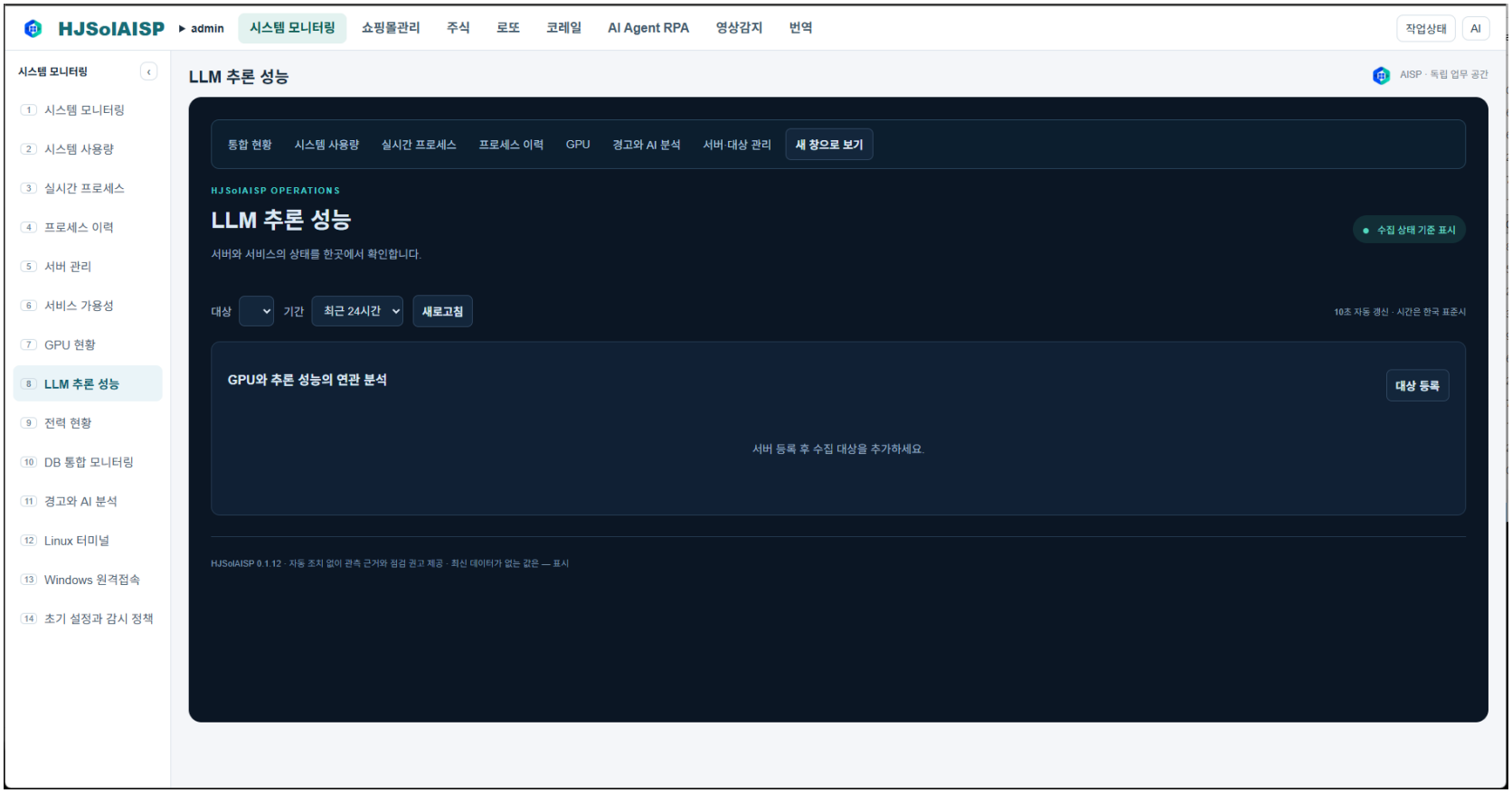
서버 단위로 GPU 사용량과 상태 변화를 비교합니다 .
메모리 등 미수집 지표는 데이터 수집 상태와 함께 표시합니다 .



HJSolAISP

LLM 추론 성능 모니터링

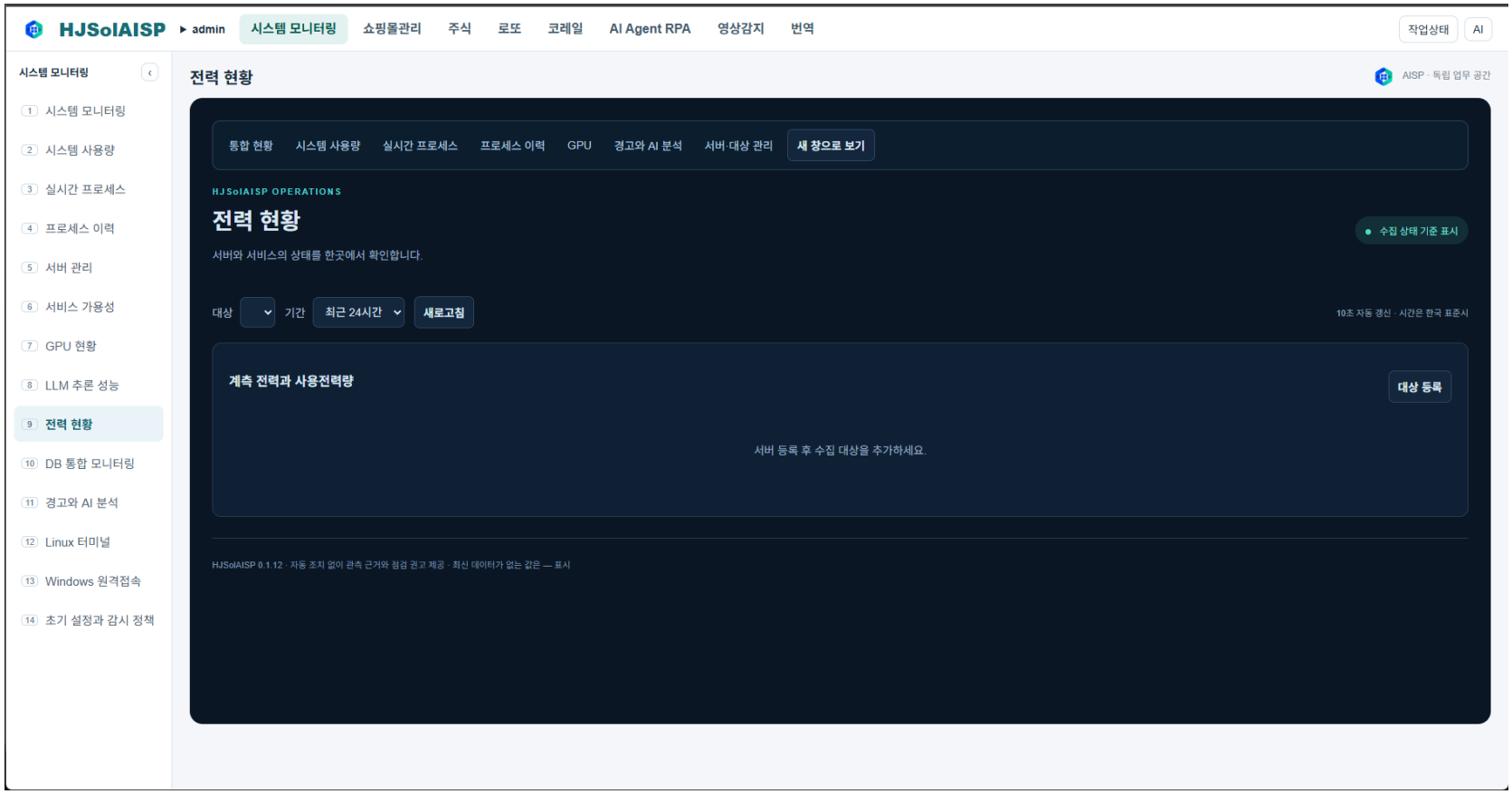
LLM 추론 성능을 조회하는 전용 화면을 제공합니다 .
표시된 예시는 연동 대상 등록 전 상태이며 , 수집 지표를 기준으로 분석합니다 .



HJSolAISP

전력 현황

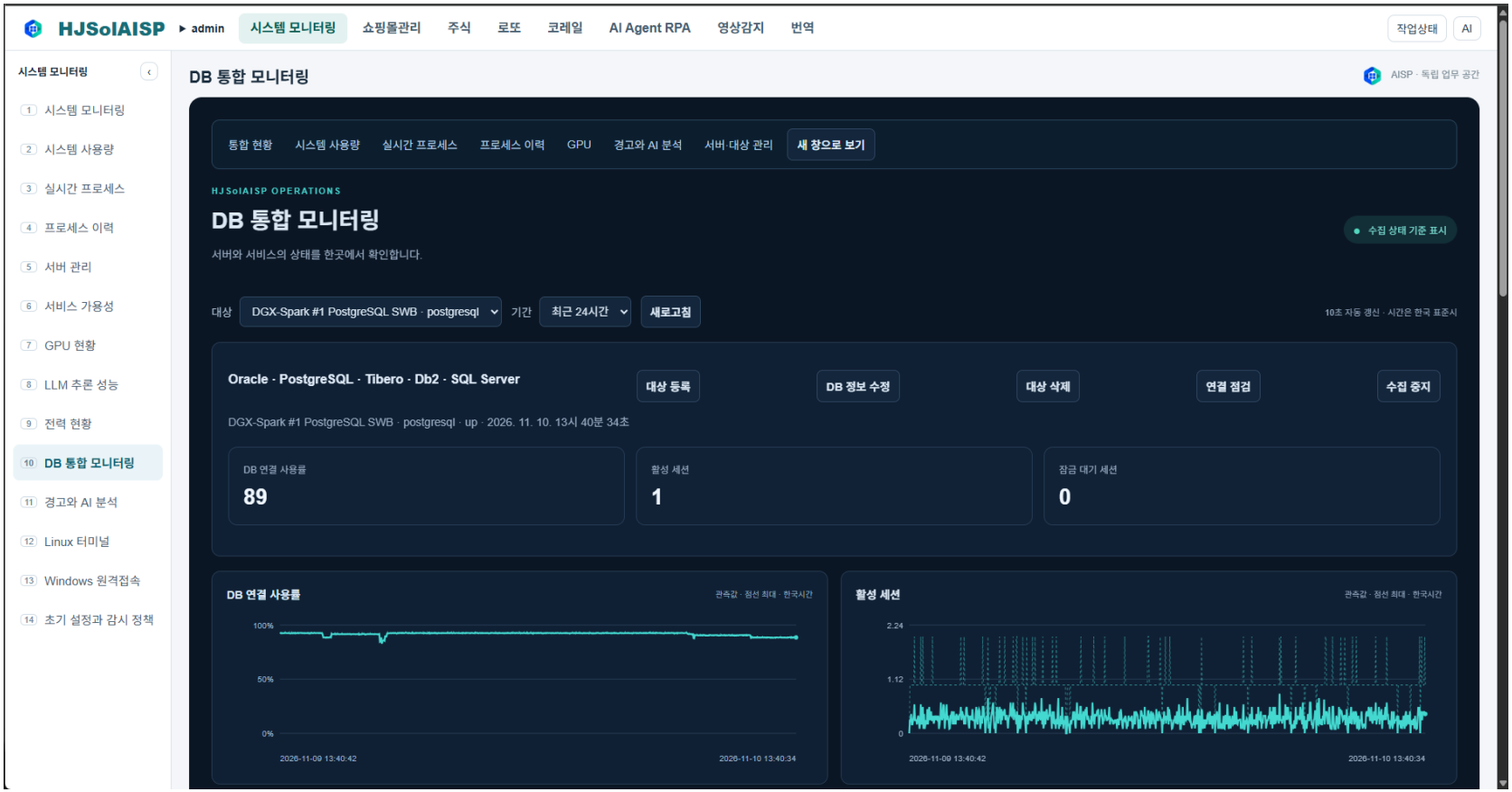
서버 · 장치의 전력 사용 현황을 조회하는 화면입니다 .
전력 수집 대상과 연결 상태에 따라 이용 가능한 지표를 표시합니다 .



HJSolAISP

DB 통합 모니터링

DB 대상을 선택해 연결 · 세션 · 잠금 상태를 확인합니다 .
Oracle·PostgreSQL·Tibero·DB2·SQL Server 의 운영 점검 화면을 제공합니다 .



HJSolAISP

DB 부하와 처리량 이력

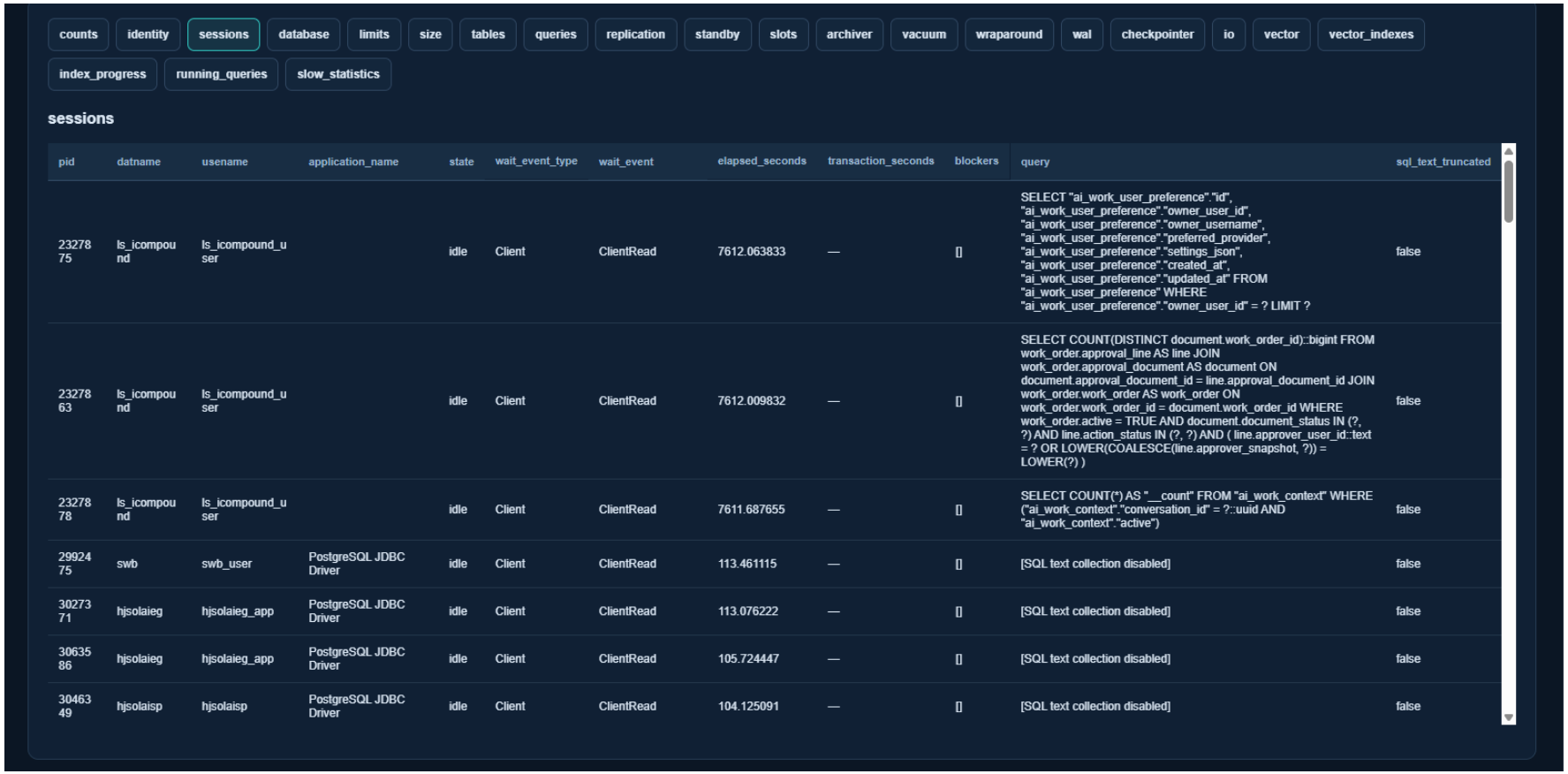
연결 사용률과 활성 세션 , 잠금 대기 및 초당 처리량을 함께 확인합니다 .
트랜잭션 증가와 대기 발생 시점을 비교해 DB 부하를 살펴봅니다 .



HJSolAISP

DB 세션 · SQL 상세 조회

세션별 사용자 · 상태 · 대기 이벤트와 실행 SQL 을 조회합니다 .
DB 내부 상태 항목을 전환해 지연 원인과 실행 현황을 점검합니다 .

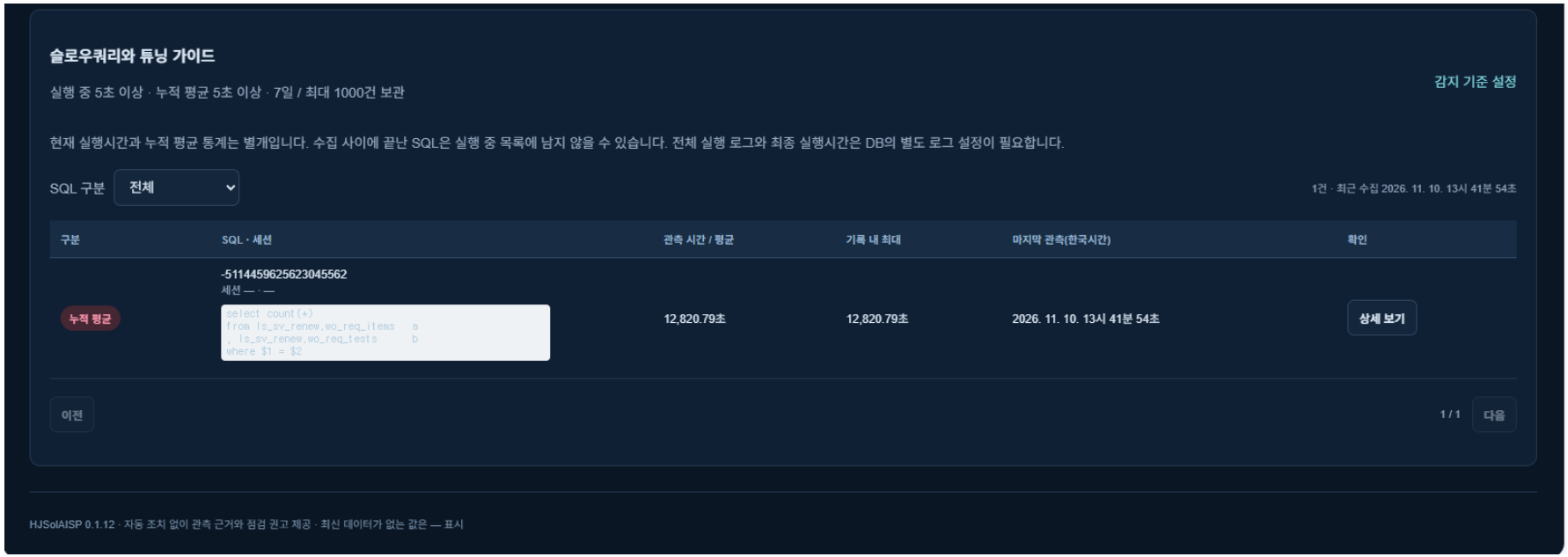


pid	datname	usename	application_name	state	wait_event_type	wait_event	elapsed_seconds	transaction_seconds	blockers	query	sql_text_truncated
2327875	ls_icompound	ls_icompound_user		idle	Client	ClientRead	7612.063833	—	[]	SELECT "ai_work_user_preference"."id", "ai_work_user_preference"."owner_user_id", "ai_work_user_preference"."owner_username", "ai_work_user_preference"."preferred_provider", "ai_work_user_preference"."settings_json", "ai_work_user_preference"."created_at", "ai_work_user_preference"."updated_at" FROM "ai_work_user_preference" WHERE "ai_work_user_preference"."owner_user_id" = ? LIMIT ?	false
2327863	ls_icompound	ls_icompound_user		idle	Client	ClientRead	7612.009832	—	[]	SELECT COUNT(DISTINCT document.work_order_id)::bigint FROM work_order.approval_line AS line JOIN work_order.approval_document AS document ON document.approval_document_id = line.approval_document_id JOIN work_order.work_order AS work_order ON work_order.work_order_id = document.work_order_id WHERE work_order.active = TRUE AND document.document_status IN (?, ?) AND line.action_status IN (?, ?) AND (line.approver_user_id::text = ? OR LOWER(COALESCE(line.approver_snapshot, ?)) = LOWER(?))	false
2327878	ls_icompound	ls_icompound_user		idle	Client	ClientRead	7611.687655	—	[]	SELECT COUNT(*) AS "__count" FROM "ai_work_context" WHERE ("ai_work_context"."conversation_id" = ?::uuid AND "ai_work_context"."active")	false
2992475	swb	swb_user	PostgreSQL JDBC Driver	idle	Client	ClientRead	113.461115	—	[]	[SQL text collection disabled]	false
3027371	hjsolaieg	hjsolaieg_app	PostgreSQL JDBC Driver	idle	Client	ClientRead	113.076222	—	[]	[SQL text collection disabled]	false
3063586	hjsolaieg	hjsolaieg_app	PostgreSQL JDBC Driver	idle	Client	ClientRead	105.724447	—	[]	[SQL text collection disabled]	false
3046349	hjsolaisp	hjsolaisp	PostgreSQL JDBC Driver	idle	Client	ClientRead	104.125091	—	[]	[SQL text collection disabled]	false

HJSolAISP

슬로우쿼리 목록과 튜닝 가이드

실행시간 기준으로 느린 SQL 을 조회하고 상세 분석으로 연결합니다 .
SQL 수집 여부와 누적 실행 정보를 바탕으로 점검 대상을 고릅니다 .

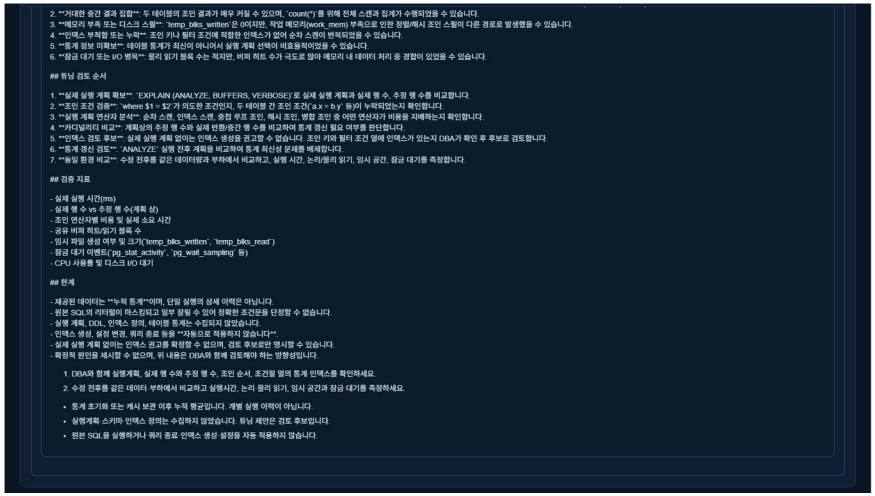


HJSolAISP

슬로우쿼리 AI 상세 분석

선택한 SQL 의 실행 정보와 AI 분석 결과를 함께 제공합니다 .
병목 원인 후보와 튜닝 제안을 확인해 후속 검토에 활용합니다 .

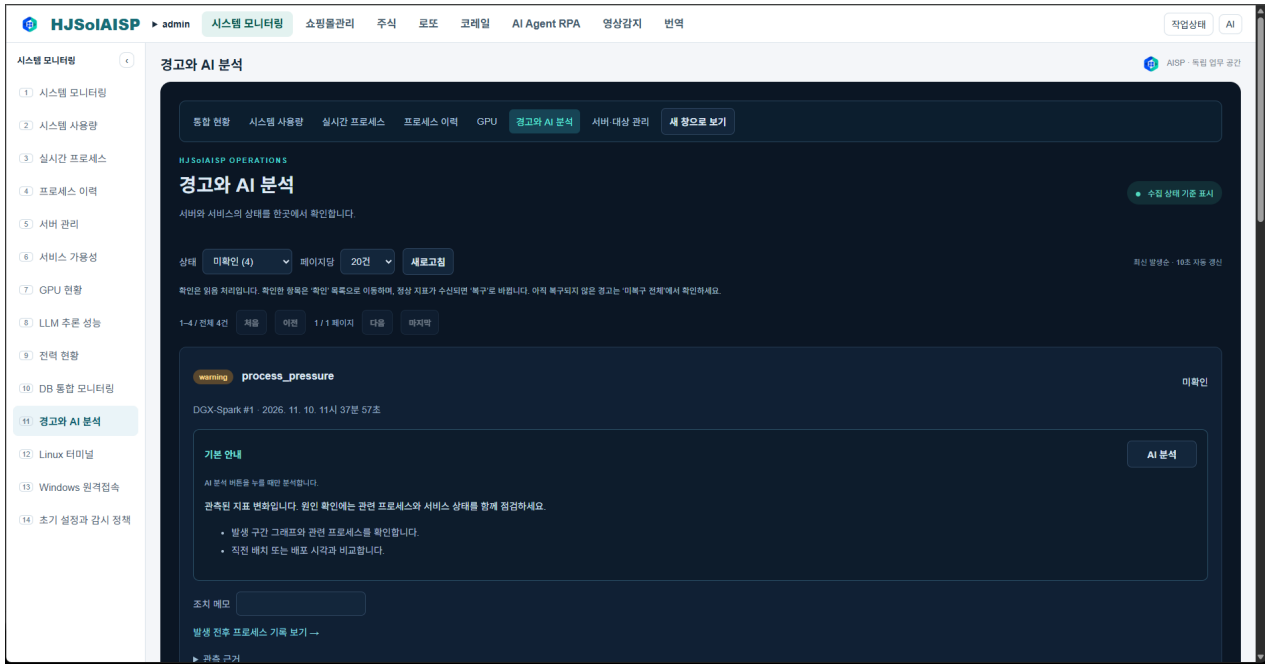


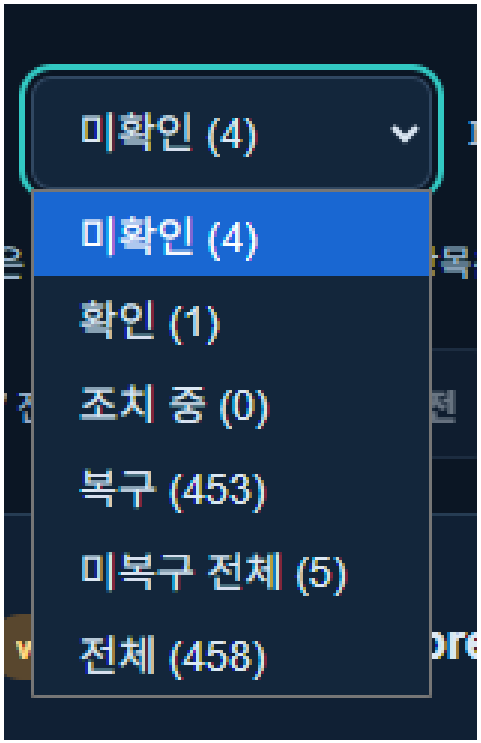


HJSolAISP

경고 · 조치 상태 관리

경고를 미확인 · 확인 · 조치 중 · 복구 등 상태별로 조회합니다 .
진행 중인 이슈와 복구된 이력을 구분해 관리합니다 .

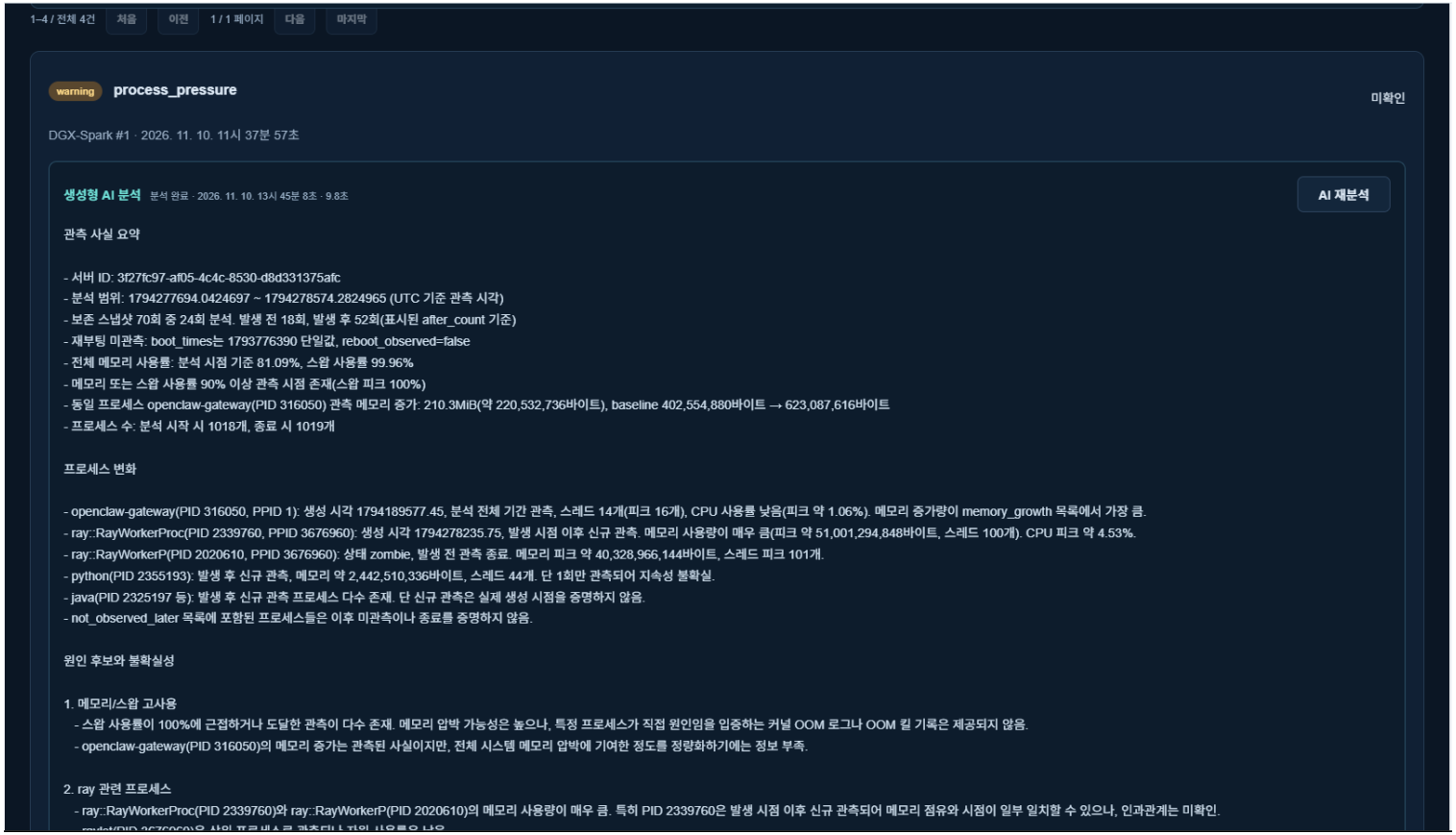




HJSolAISP

경고 원인 AI 분석

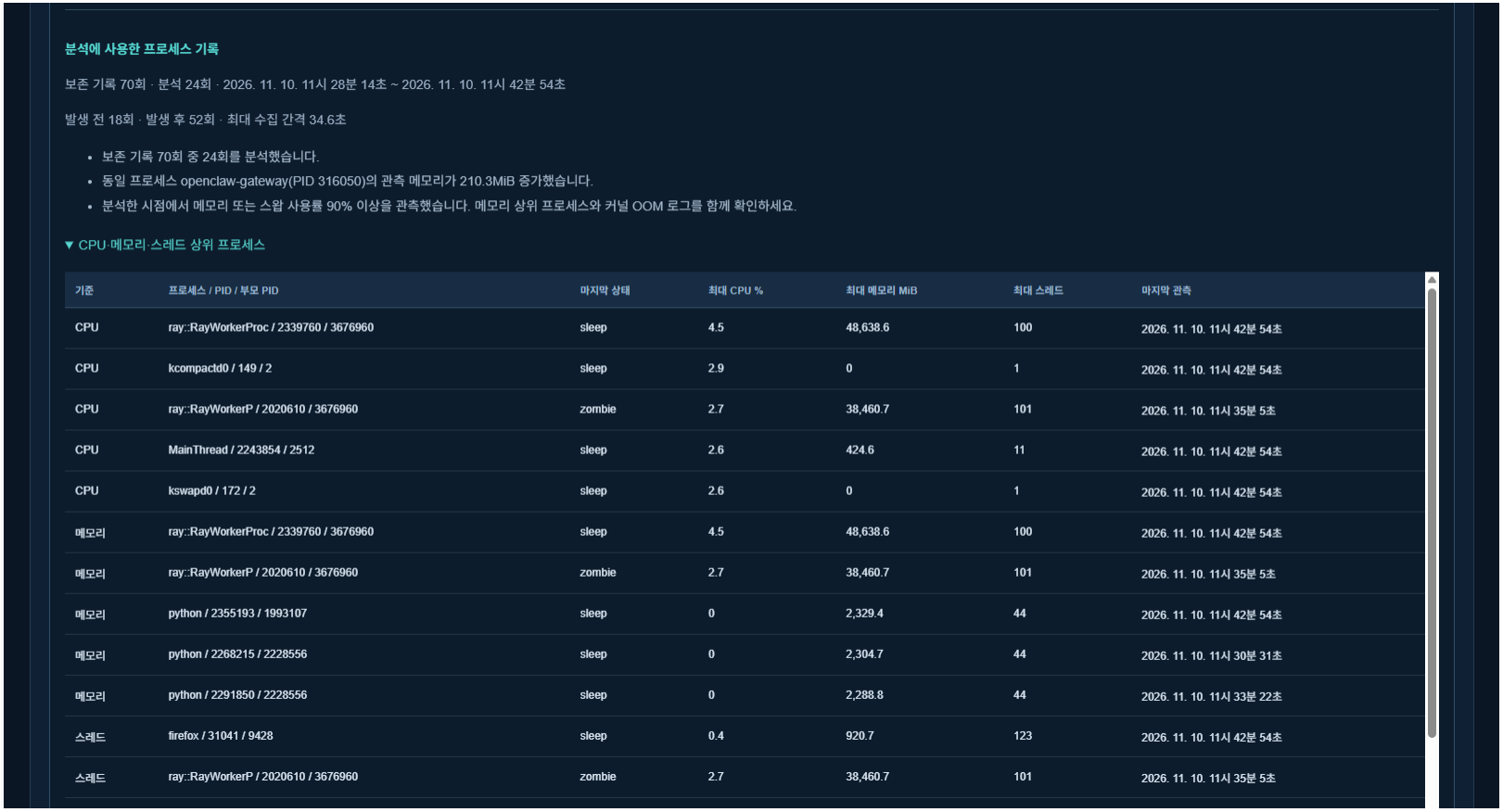
자원 사용량과 프로세스 정보를 바탕으로 경고 원인 후보를 설명합니다 .
확인할 프로세스와 권장 점검 항목을 제시해 조치를 돕습니다 .



HJSolAISP

경고 시점의 프로세스 기록

경고 분석에 사용한 시점과 CPU· 메모리 사용 상위 프로세스를 확인합니다 .
분석 설명과 실제 수집 데이터를 함께 비교합니다 .



분석에 사용한 프로세스 기록

보존 기록 70회 · 분석 24회 · 2026. 11. 10. 11시 28분 14초 ~ 2026. 11. 10. 11시 42분 54초

발생 전 18회 · 발생 후 52회 · 최대 수집 간격 34.6초

- 보존 기록 70회 중 24회를 분석했습니다.
- 동일 프로세스 openclaw-gateway(PID 316050)의 관측 메모리가 210.3MiB 증가했습니다.
- 분석한 시점에서 메모리 또는 스왑 사용률 90% 이상을 관측했습니다. 메모리 상위 프로세스와 커널 OOM 로그를 함께 확인하세요.

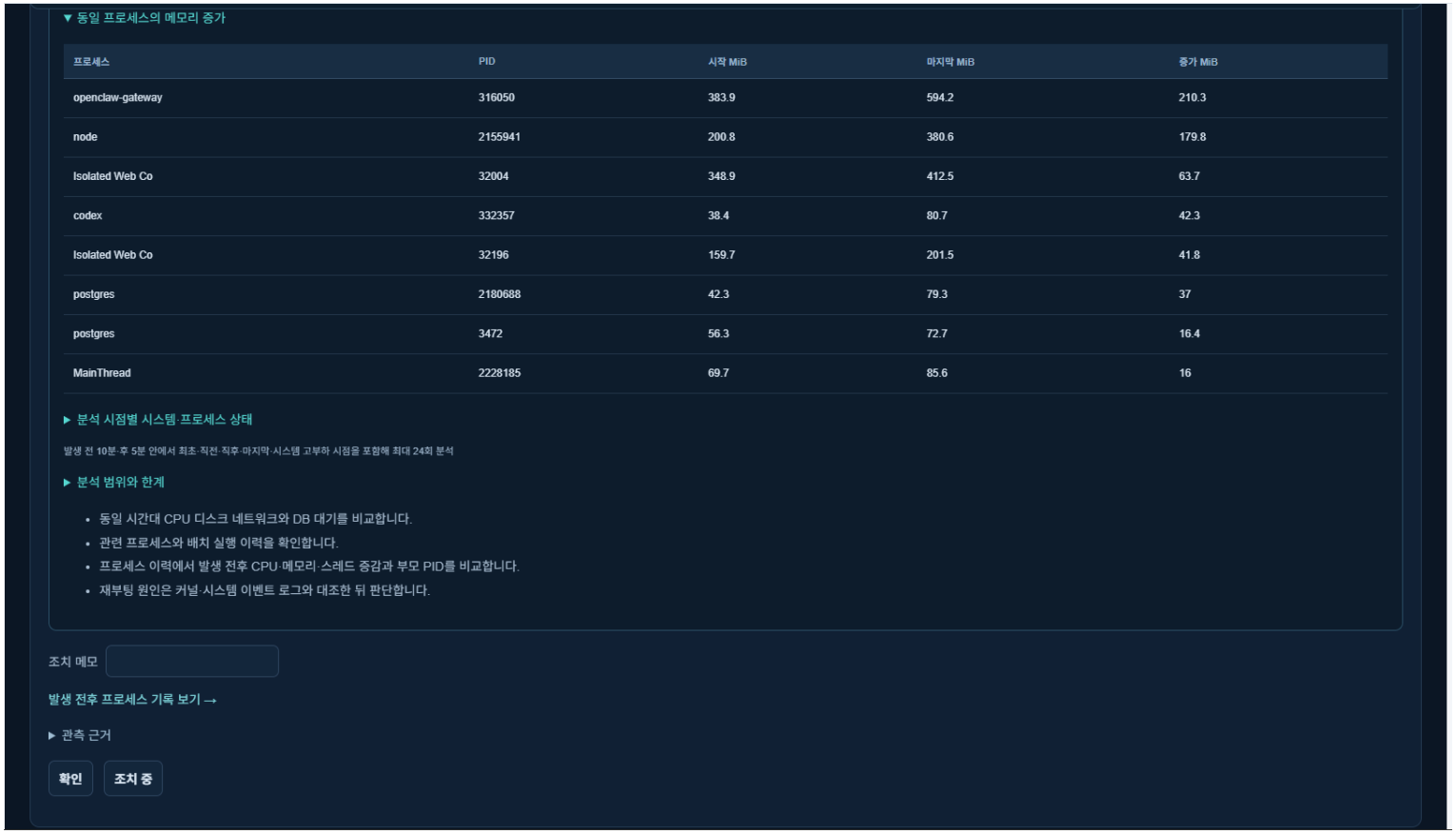
▼ CPU·메모리·스레드 상위 프로세스

기준	프로세스 / PID / 부모 PID	마지막 상태	최대 CPU %	최대 메모리 MiB	최대 스레드	마지막 관측
CPU	ray::RayWorkerProc / 2339760 / 3676960	sleep	4.5	48,638.6	100	2026. 11. 10. 11시 42분 54초
CPU	kcompactd0 / 149 / 2	sleep	2.9	0	1	2026. 11. 10. 11시 42분 54초
CPU	ray::RayWorkerP / 2020610 / 3676960	zombie	2.7	38,460.7	101	2026. 11. 10. 11시 35분 5초
CPU	MainThread / 2243854 / 2512	sleep	2.6	424.6	11	2026. 11. 10. 11시 42분 54초
CPU	kswapd0 / 172 / 2	sleep	2.6	0	1	2026. 11. 10. 11시 42분 54초
메모리	ray::RayWorkerProc / 2339760 / 3676960	sleep	4.5	48,638.6	100	2026. 11. 10. 11시 42분 54초
메모리	ray::RayWorkerP / 2020610 / 3676960	zombie	2.7	38,460.7	101	2026. 11. 10. 11시 35분 5초
메모리	python / 2355193 / 1993107	sleep	0	2,329.4	44	2026. 11. 10. 11시 42분 54초
메모리	python / 2268215 / 2228556	sleep	0	2,304.7	44	2026. 11. 10. 11시 30분 31초
메모리	python / 2291850 / 2228556	sleep	0	2,288.8	44	2026. 11. 10. 11시 33분 22초
스레드	firefox / 31041 / 9428	sleep	0.4	920.7	123	2026. 11. 10. 11시 42분 54초
스레드	ray::RayWorkerP / 2020610 / 3676960	zombie	2.7	38,460.7	101	2026. 11. 10. 11시 35분 5초

HJSolAISP

서버별 경고 분석과 조치 기록

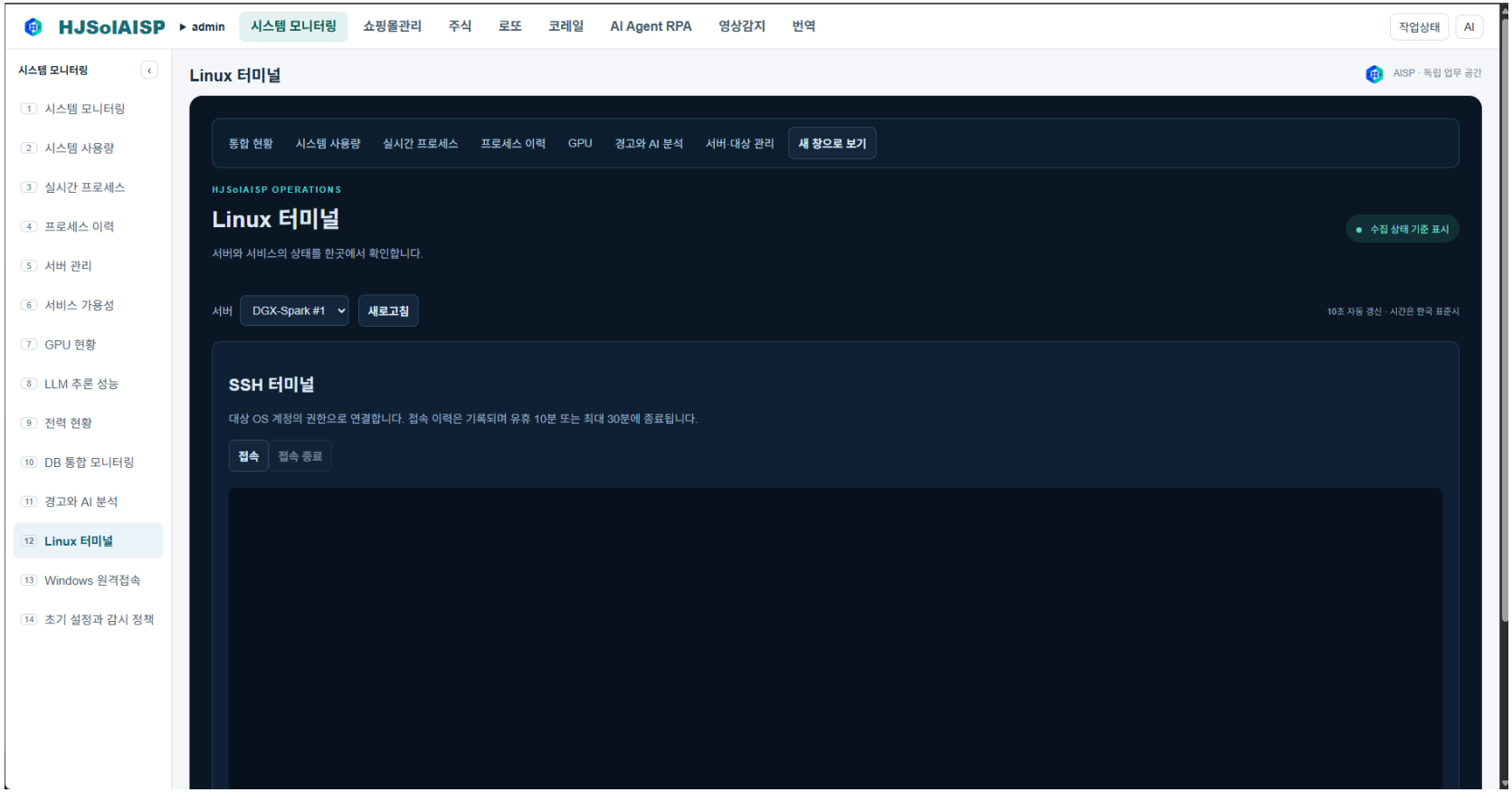
서버별 프로세스 사용량을 비교하고 시스템 점검 의견을 확인합니다 .
조치 내용을 기록해 경고 대응 이력을 관리합니다 .



HJSolAISP

Linux SSH 터미널

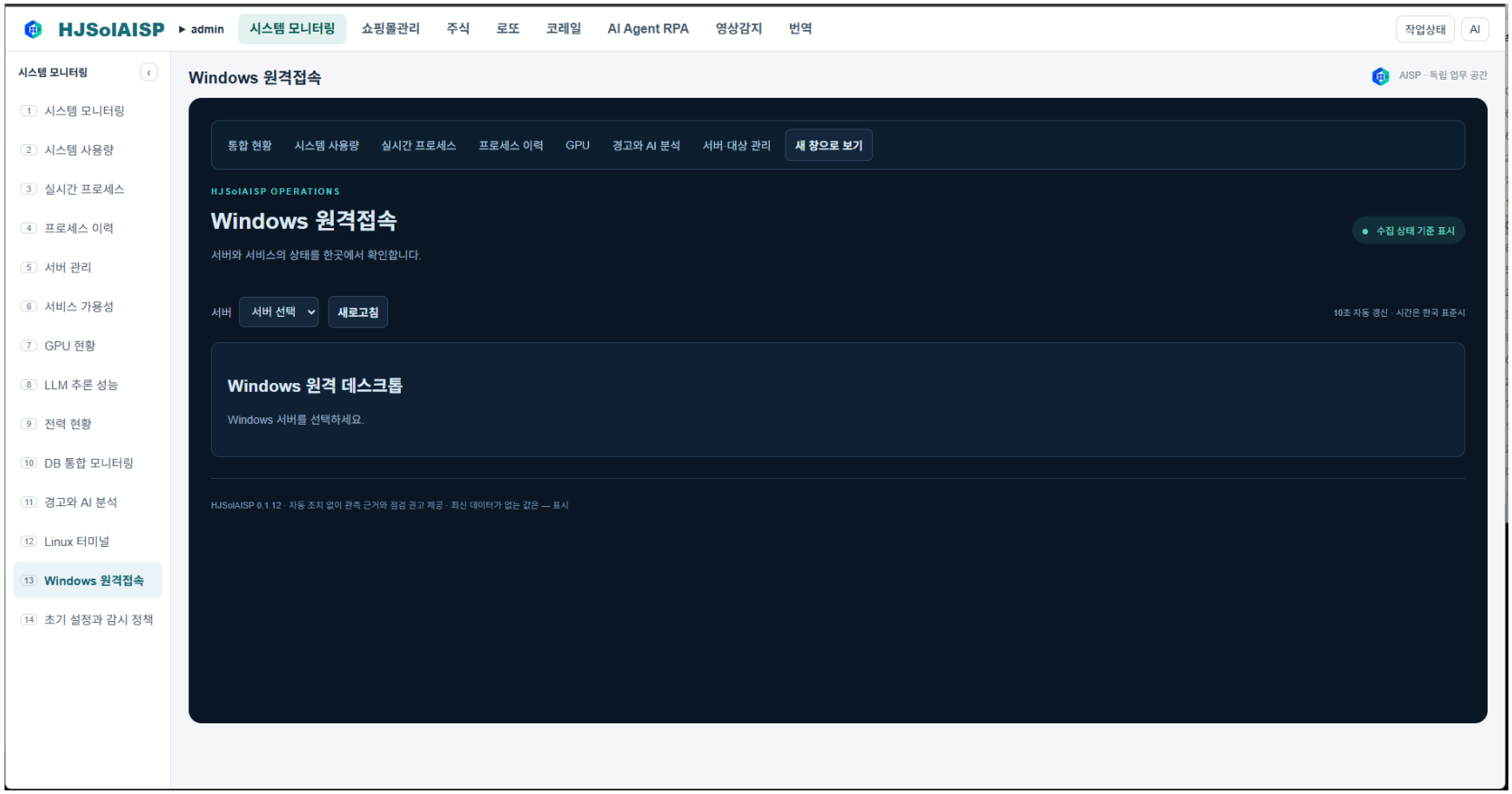
대상 서버를 선택해 웹 화면에서 SSH 터미널을 이용합니다 .
모니터링 중 확인한 이슈를 서버 접속과 연결해 점검합니다 .



HJSolAISP

Windows 원격접속

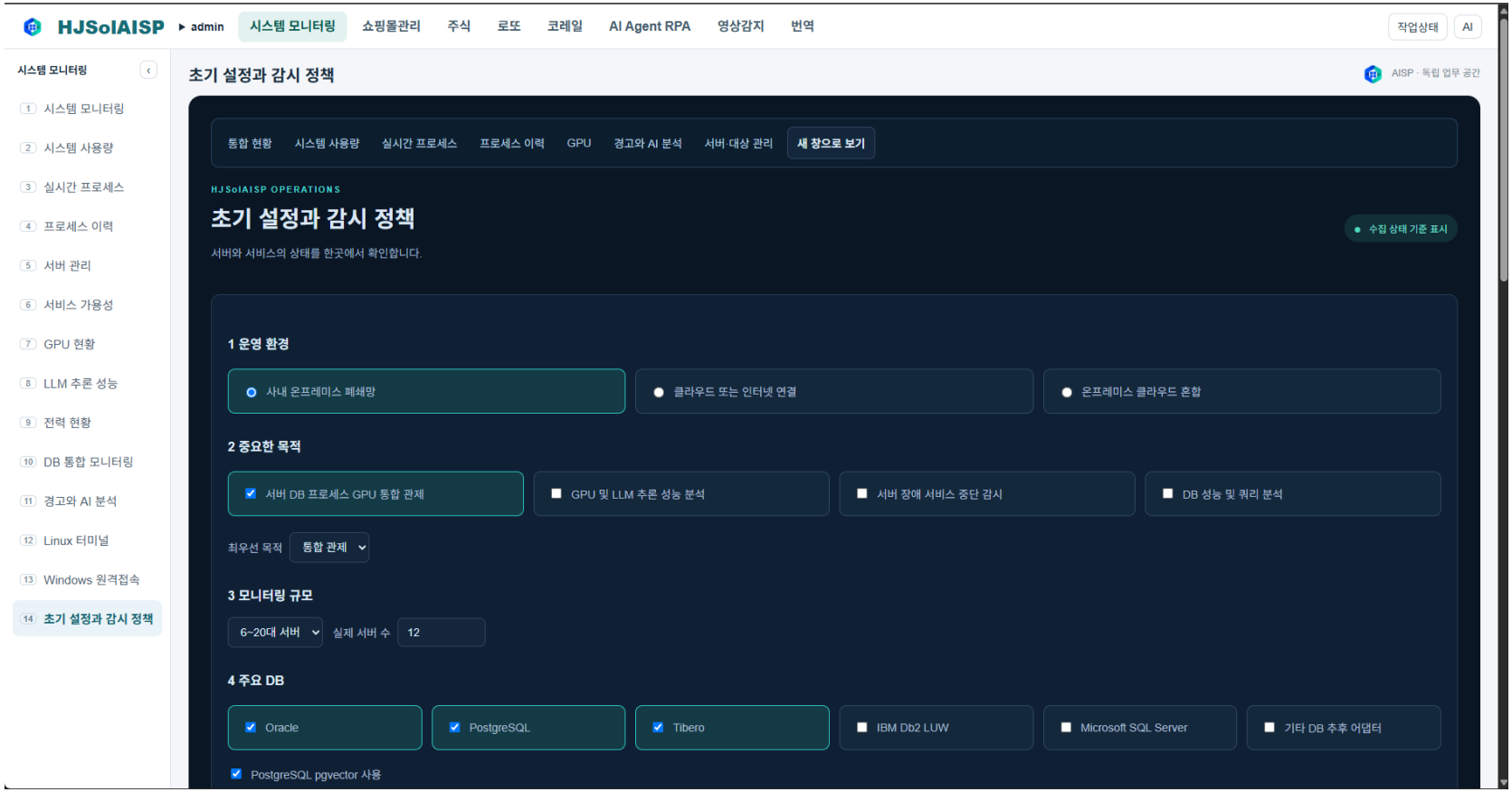
등록한 Windows 서버의 원격 데스크톱 접속 기능을 제공합니다 .
서버 등록과 접속 설정을 바탕으로 원격 점검을 진행합니다 .



HJSolAISP

초기 설정과 감시 정책

운영 환경과 사용할 감시 기능 , 모니터링 대상을 설정합니다 .
설치 환경에 맞춰 수집 범위와 감시 정책을 조정합니다 .



HJSolAISP

사용자 지정 임계치

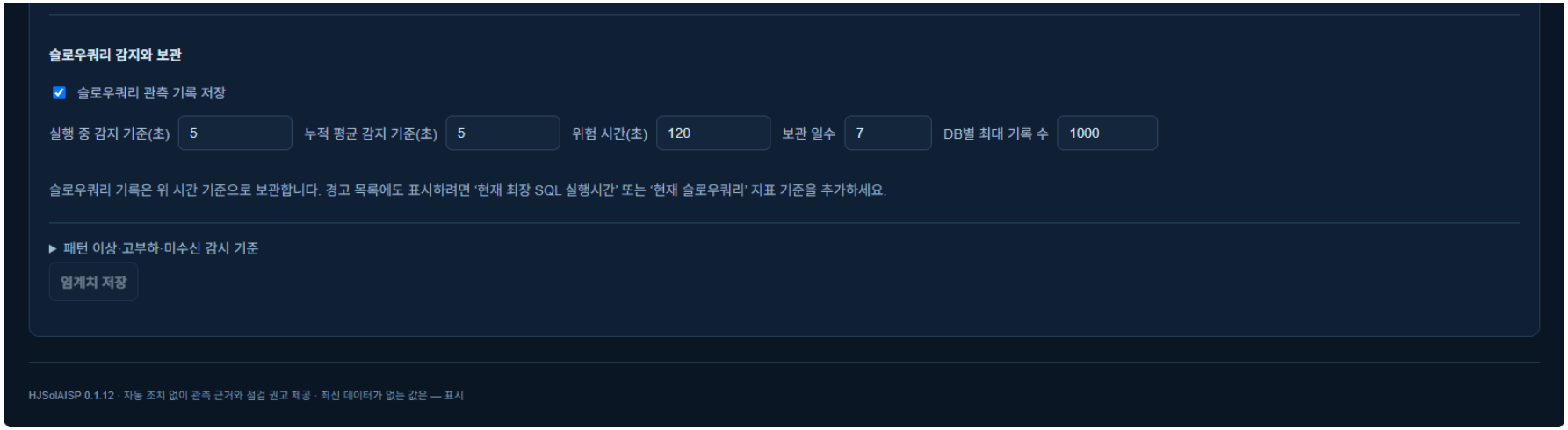
CPU· 메모리 · 디스크 ·GPU 및 DB 지표별 감시 기준을 설정합니다 .
비교 조건과 지속 시간 등을 조정해 운영 환경에 맞는 경고를 구성합니다 .



HJSolAISP

슬로우쿼리 감지 정책

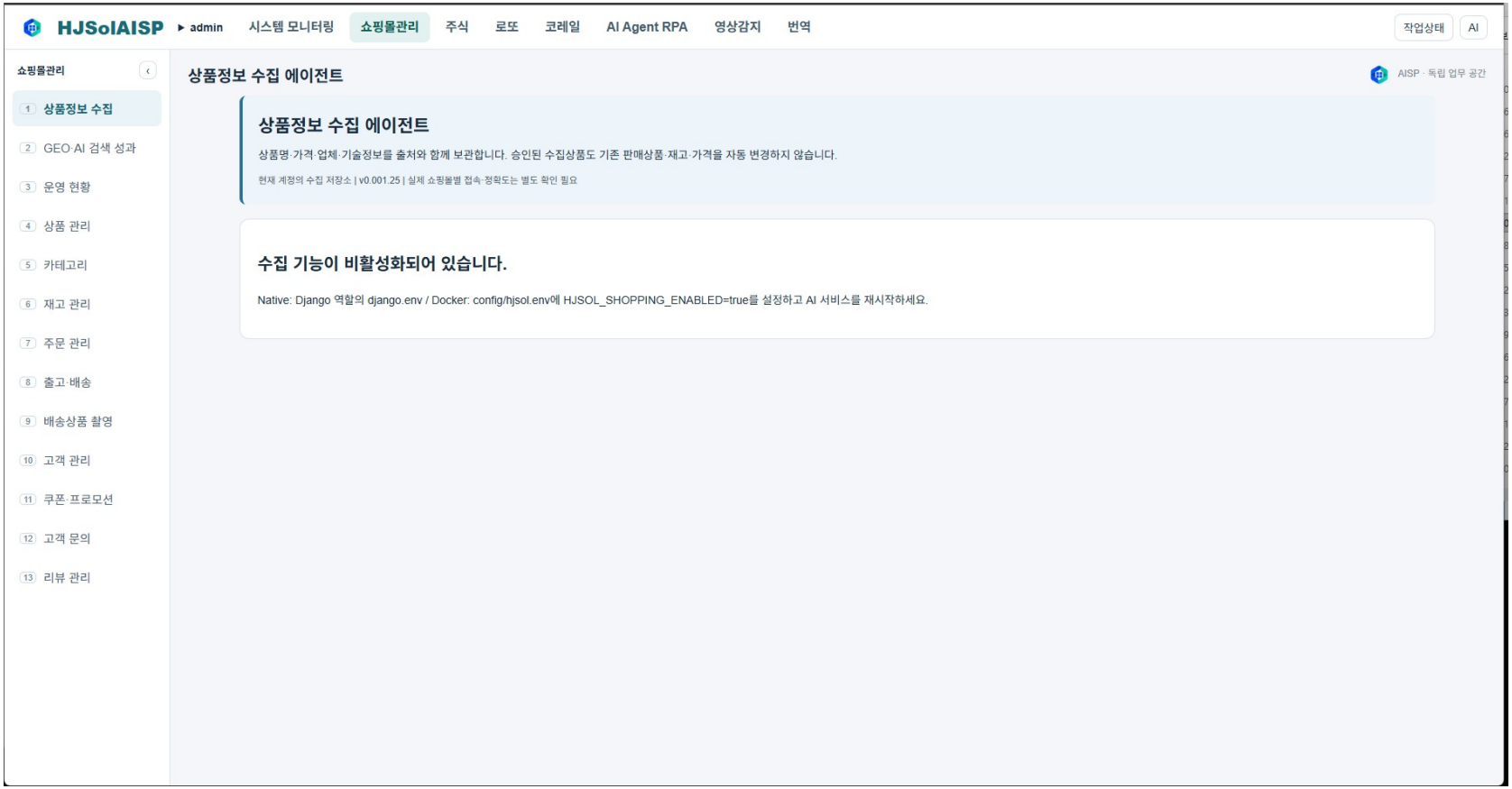
느린 SQL 의 실행시간 · 누적 횟수 · 조회 범위와 수집 한도를 설정합니다 .
운영 부하와 점검 목적에 맞춰 감지 기준을 조정합니다 .



HJSolAISP

상품정보 수집 에이전트

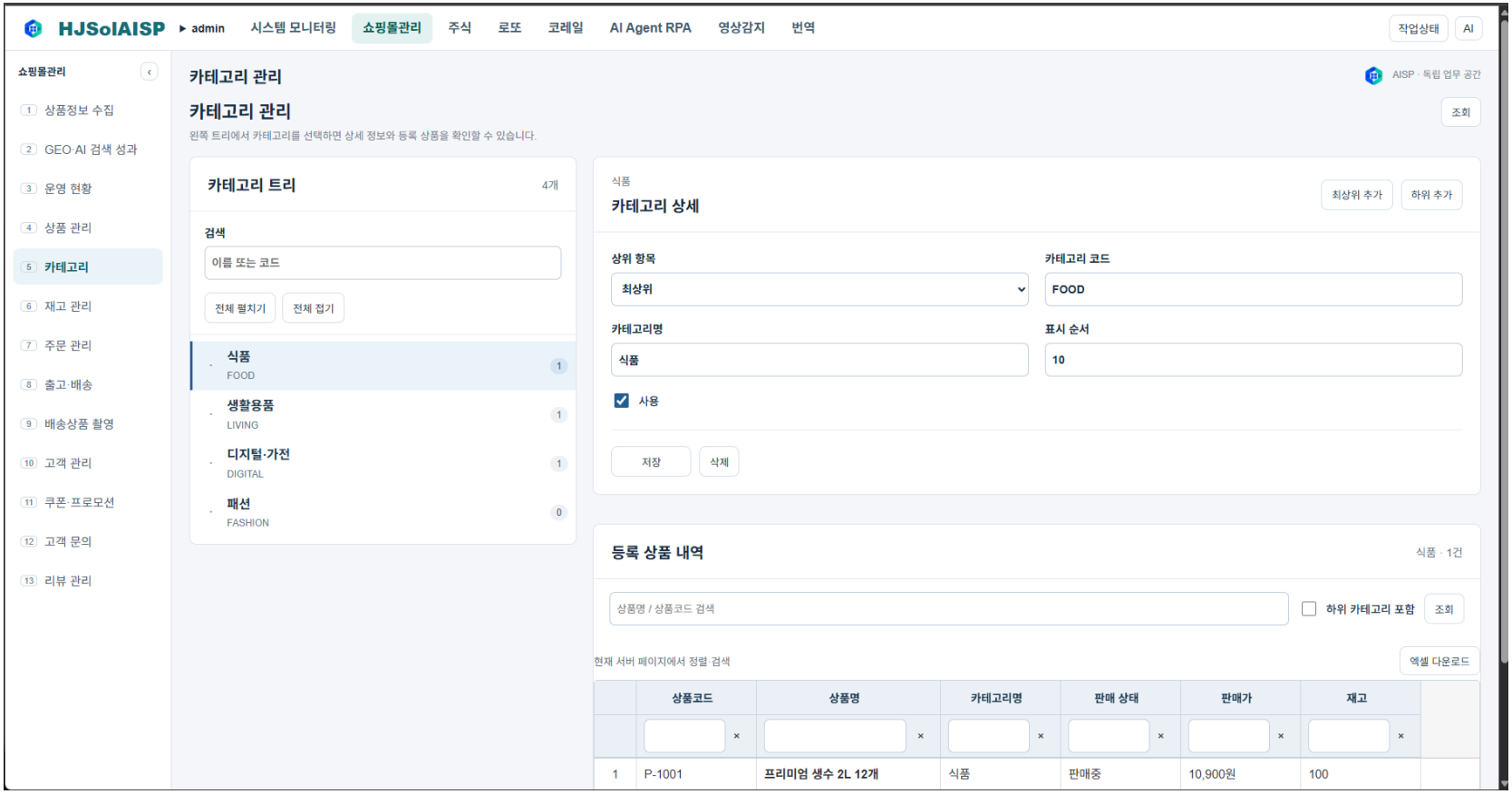
외부 상품정보 수집 에이전트의 동작 상태를 확인합니다 .
표시된 예시는 수집 기능 비활성 상태이며 , 사용 설정 후 수집을 진행합니다 .



HJSolAISP

상품 카테고리 관리

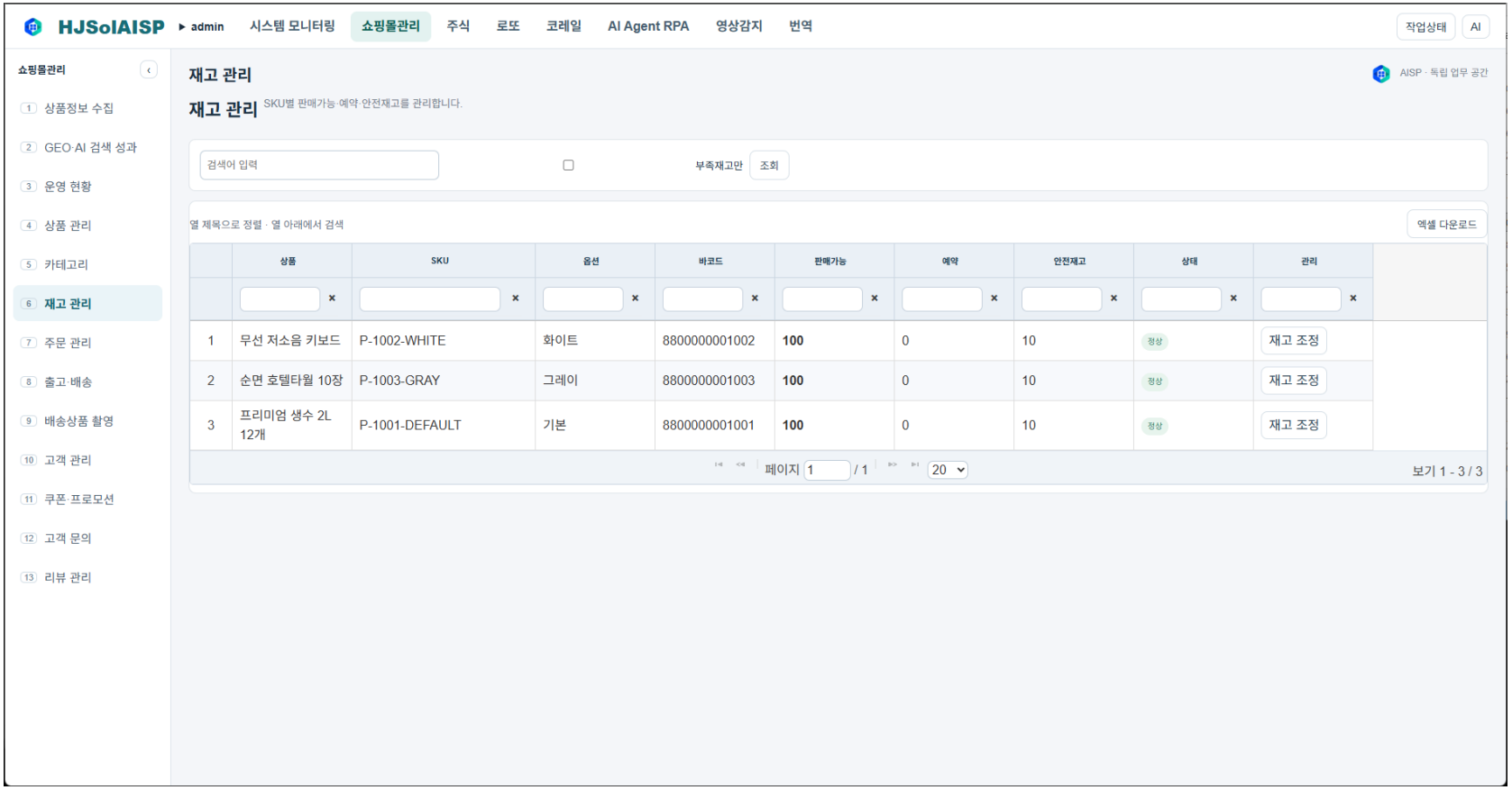
카테고리 계층과 코드 · 표시 순서를 관리합니다 .
선택한 카테고리에 속한 등록 상품을 함께 조회합니다 .



HJSolAISP

재고 관리

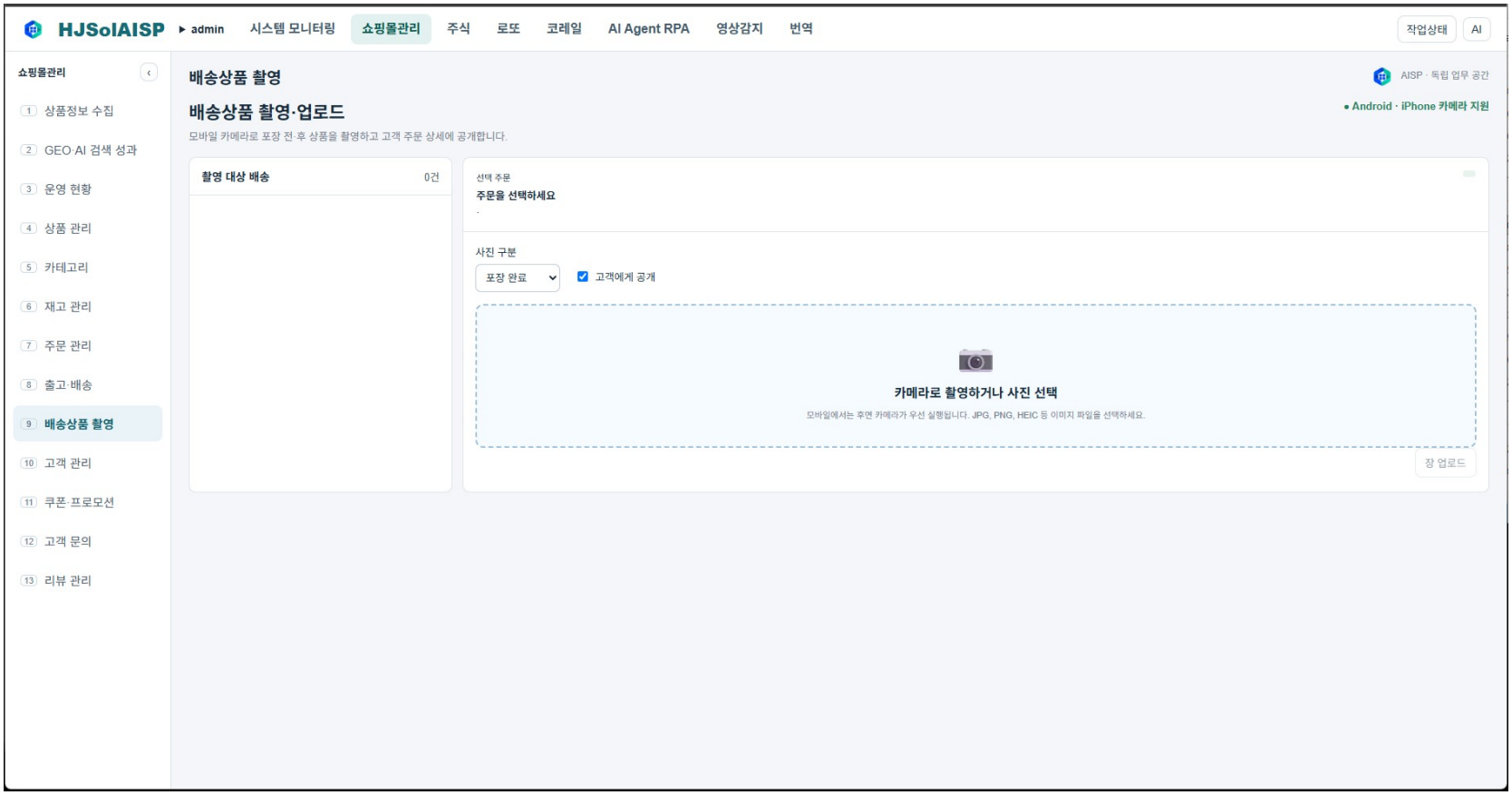
상품 ·SKU 별 재고 수량과 안전재고 등 재고 정보를 조회합니다 .
검색 조건으로 대상을 좁히고 상품별 재고 상태를 확인합니다 .



HJSolAISP

배송상품 촬영 · 업로드

배송상품의 사진을 촬영하거나 파일로 업로드합니다 .
상품 이미지와 관련 기록을 등록하는 작업 화면을 제공합니다 .



HJSolAISP

GEO·AI 검색 성과

기간과 유입 조건을 선택해 AI 검색 유입 및 주문 성과를 살펴봅니다 .
화면의 집계 지표를 바탕으로 검색 채널별 활동을 비교합니다 .



HJSolAISP

AI 유입과 방문 · 주문 분석

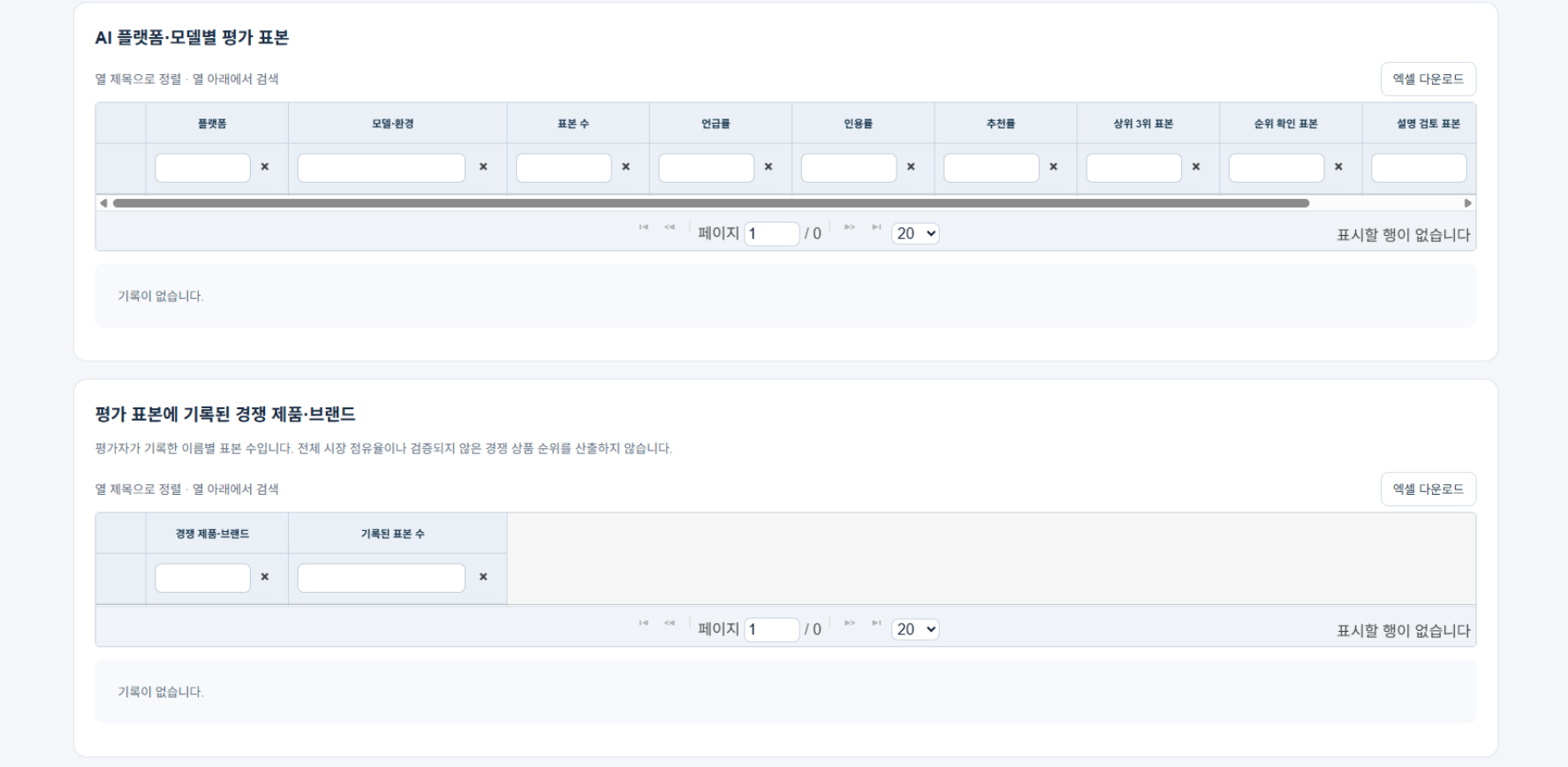
일별 AI 유입 동향과 플랫폼별 전환율을 확인합니다 .
실제 방문 · 주문 기록을 조회해 유입 이후의 행동을 살펴봅니다 .



HJSolAISP

AI 플랫폼 · 모델별 성과 교차표

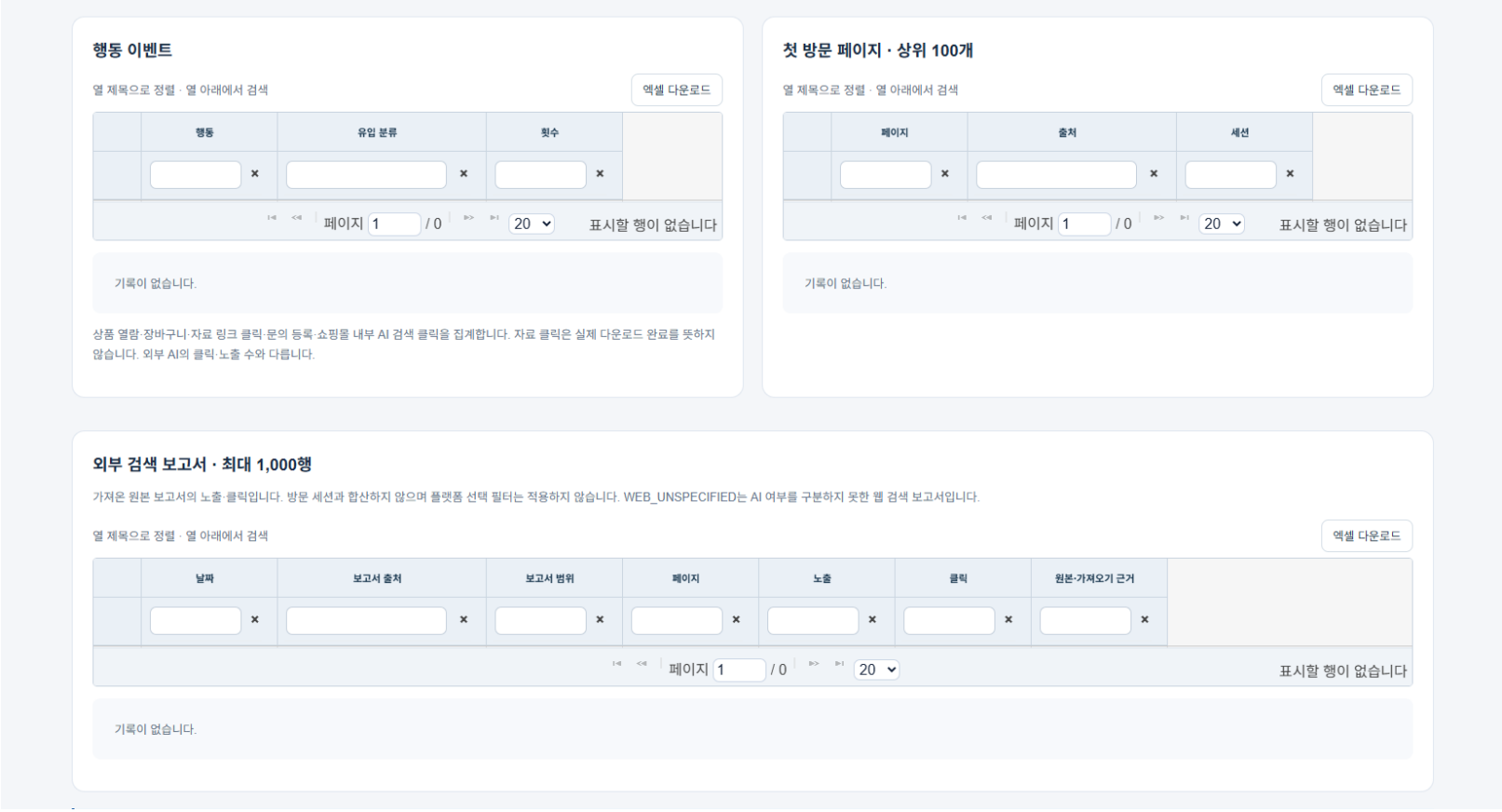
AI 플랫폼 · 모델별 유입 및 평가 기록을 교차표로 확인합니다 .
평가 조건별로 기록한 질문과 응답 내역을 함께 살펴봅니다 .



HJSolAISP

행동 이벤트와 검색 로그

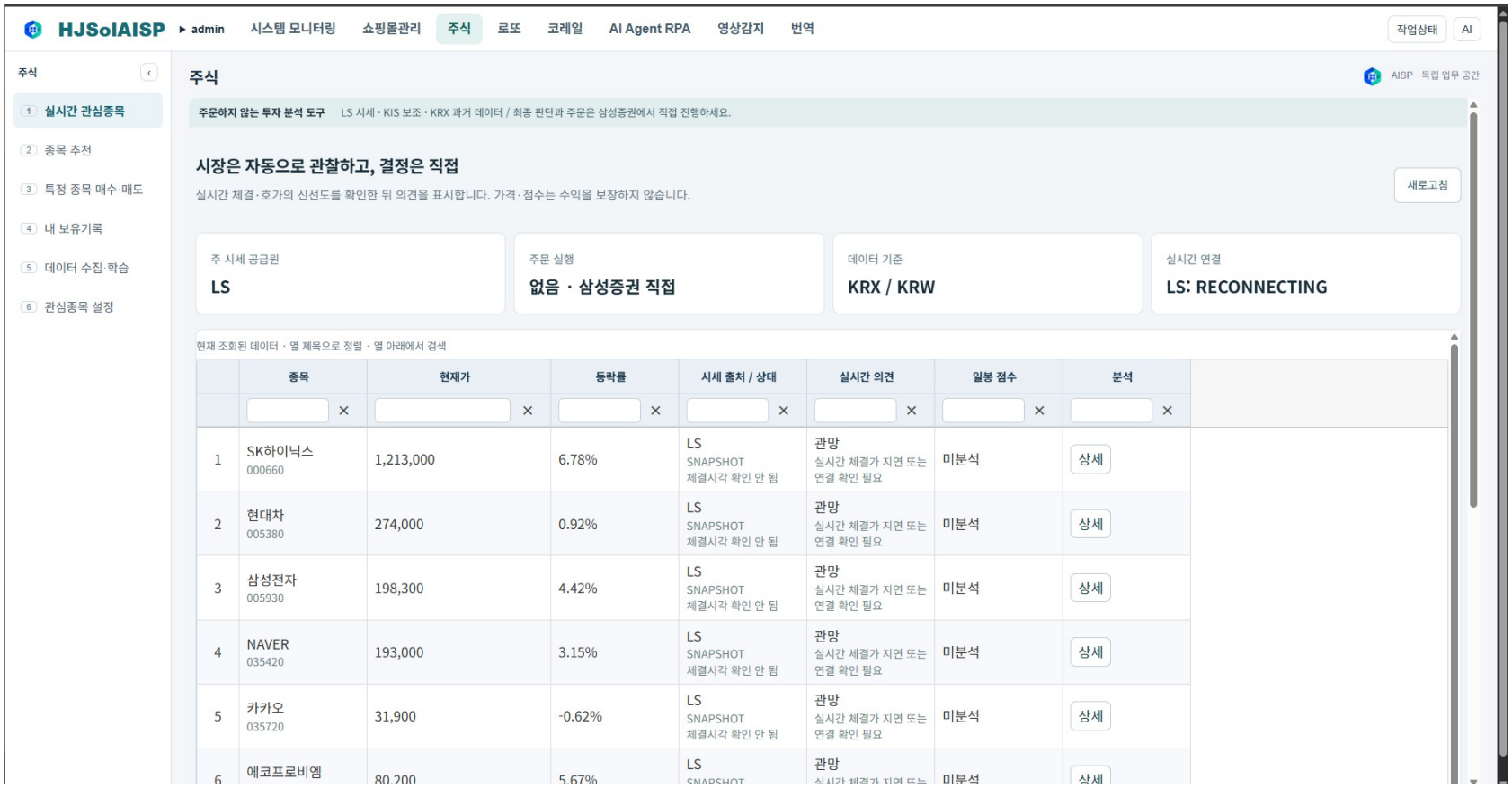
방문 행동 이벤트와 첫 방문 페이지 , 외부 검색 로그를 조회합니다 .
유입 경로와 페이지 이용 흐름을 기록 단위로 확인합니다 .



HJSolAISP

주식 시세 · 추천 조회

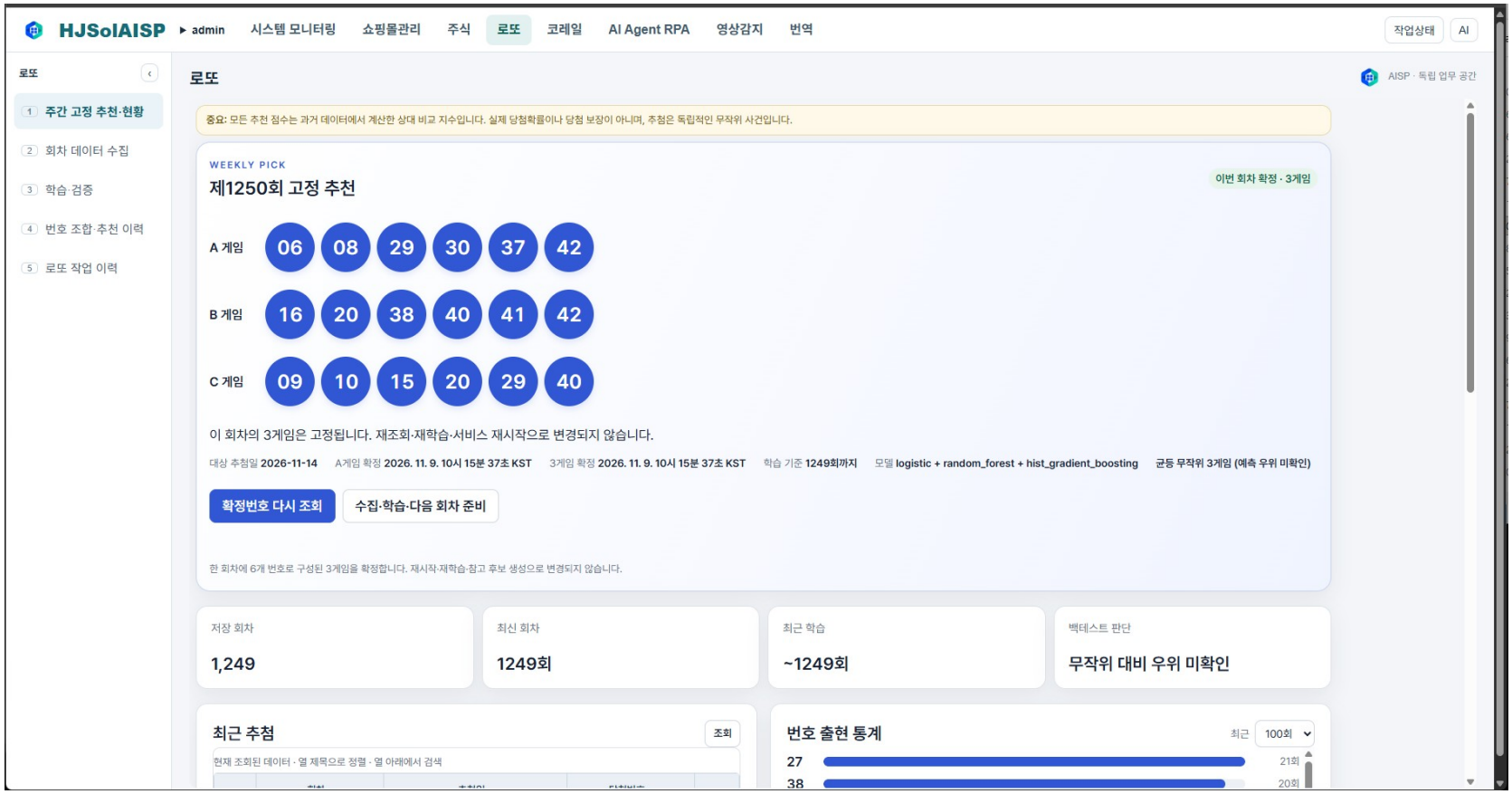
종목별 현재가와 등락률 , 시세 출처 및 분석 상태를 확인합니다 .
자동매매와 추천 관련 정보를 화면에서 구분해 살펴봅니다 .



HJSolAISP

로또 추천 · 통계

추천 번호 조합과 회차별 통계 , 번호 출현 정보를 확인합니다 .
예측 모델과 통계 비교 결과를 참고 정보로 제공합니다 .



HJSolAISP

열차 예약 조건 설정

출발 · 도착역과 날짜 · 시간대 , 인원 및 열차 유형을 설정합니다 .
시간표 조회와 좌석 조회의 제공 범위를 구분해 안내합니다 .



HJSolAISP

열차 시간표 조회 결과

설정한 조건에 맞는 열차의 구간과 출발 · 도착 시간을 비교합니다 .
좌석 정보 제공 여부를 함께 표시하고 공식 예약 화면으로 연결합니다 .



시간표 조회 결과 10건

마지막 성공 조회: 2026. 11. 10. 오후 1:57:29 · 출처: 국토교통부 TAGO

잔여석 정보 미제공 — 이 결과로 매진·예약 가능을 판단할 수 없습니다.

열 제목으로 정렬 · 열 아래에서 검색

엑셀 다운로드

	열차	구간	출발	도착	일반실	특실
1	KTX 13	서울 → 부산	2026-11-11 07:27	10:03	정보 미제공	정보 미제공
2	KTX 15	서울 → 부산	2026-11-11 07:50	10:26	정보 미제공	정보 미제공
3	KTX 17	서울 → 부산	2026-11-11 07:58	10:46	정보 미제공	정보 미제공
4	KTX-산천(A-type) 101	서울 → 부산	2026-11-11 08:08	11:16	정보 미제공	정보 미제공
5	KTX 121	서울 → 부산	2026-11-11 08:12	11:33	정보 미제공	정보 미제공
6	KTX-산천(A-type) 19	서울 → 부산	2026-11-11 08:35	11:04	정보 미제공	정보 미제공

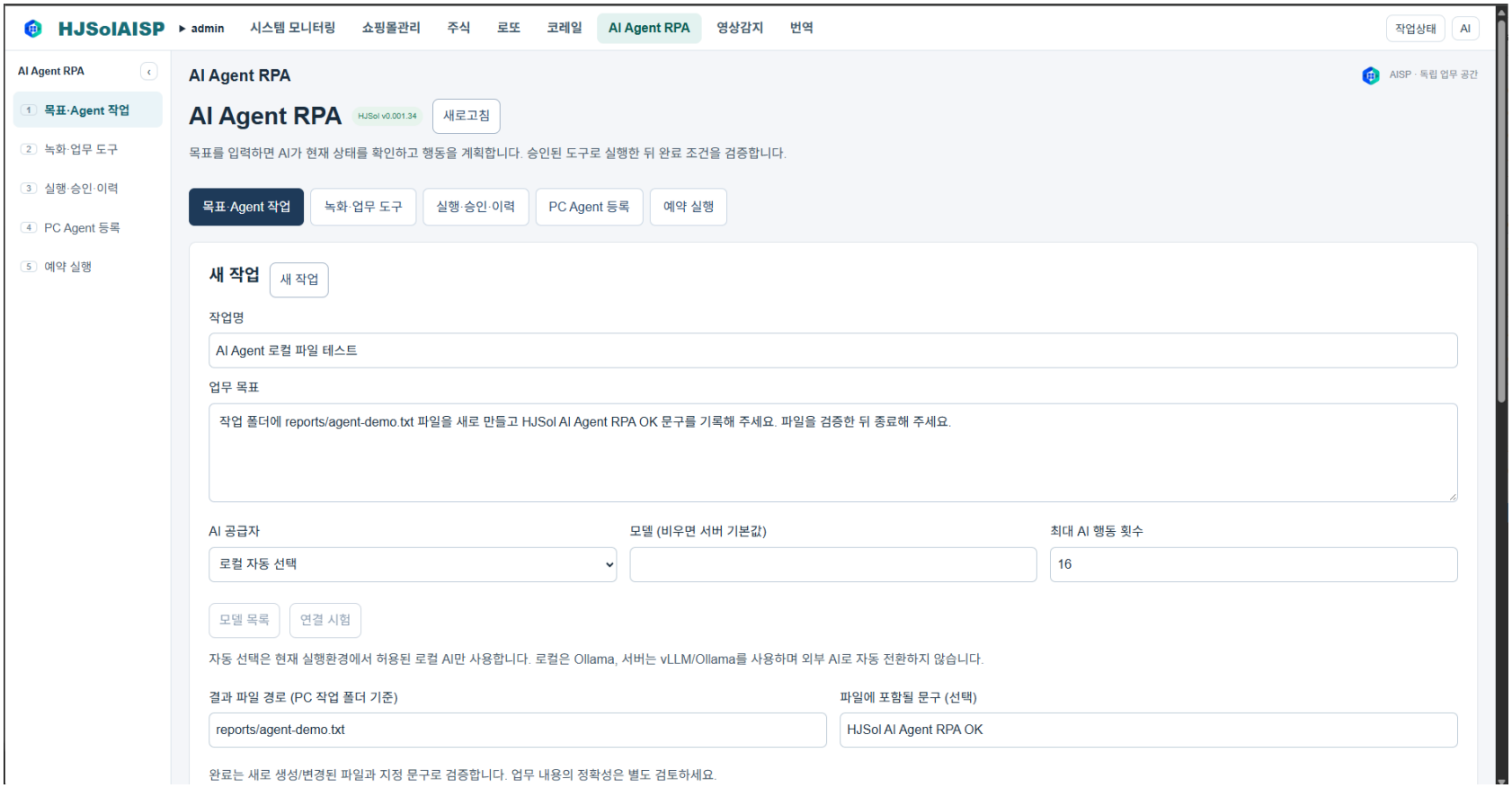
코레일 공식 예매 페이지 열기 ↗

기록은 조회 당시 정보입니다. 예약·발권 상태와 결제기한은 공식 사이트에서 최종 확인하세요.

HJSolAISP

AI Agent RPA 작업

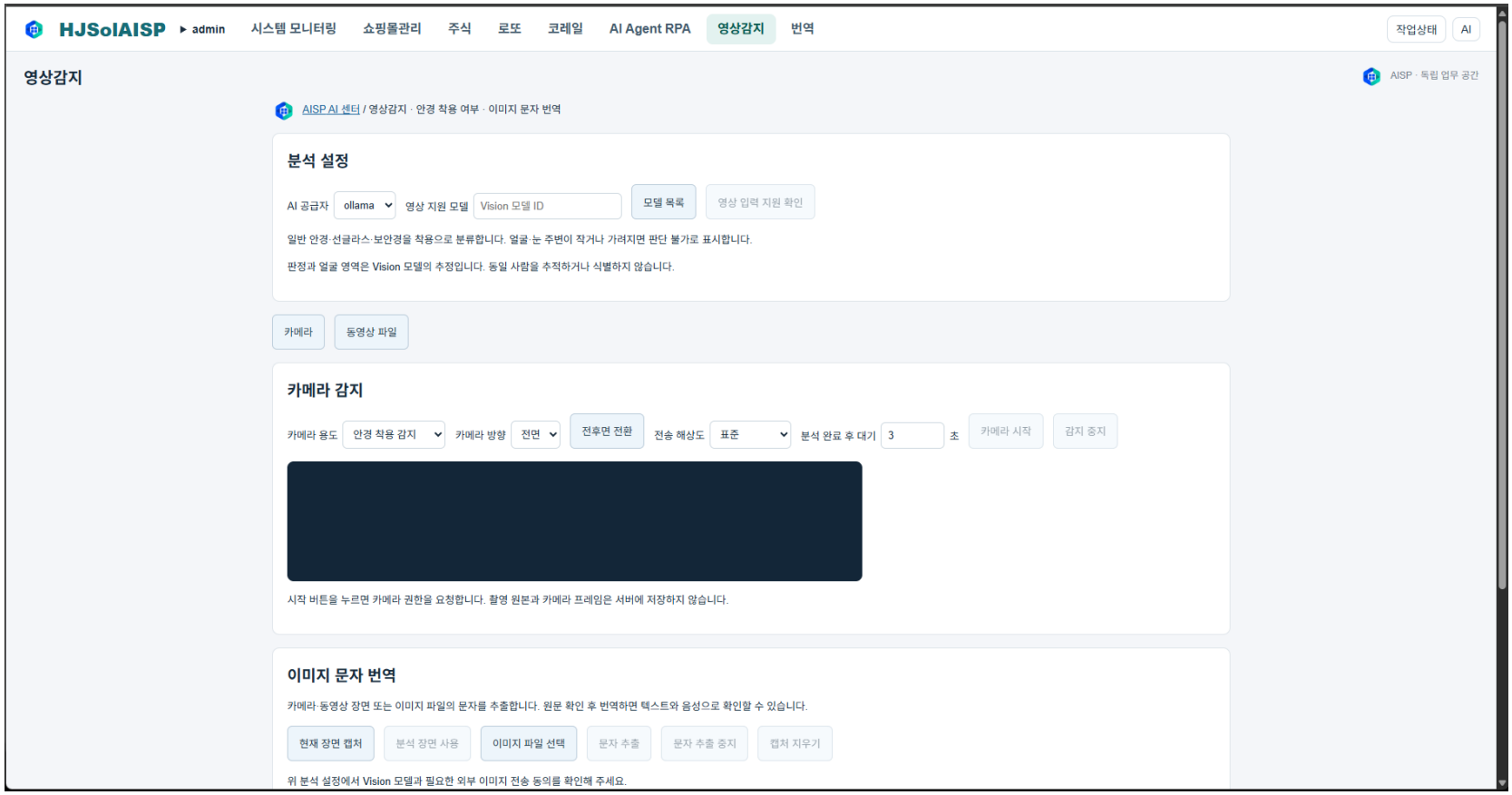
작업명과 수행 내용 , 사용할 AI 공급자 및 실행 조건을 지정합니다 .
작업 결과와 실행 기록을 확인하는 자동화 작업 화면을 제공합니다 .



HJSolAISP

영상감지와 이미지 문자 번역

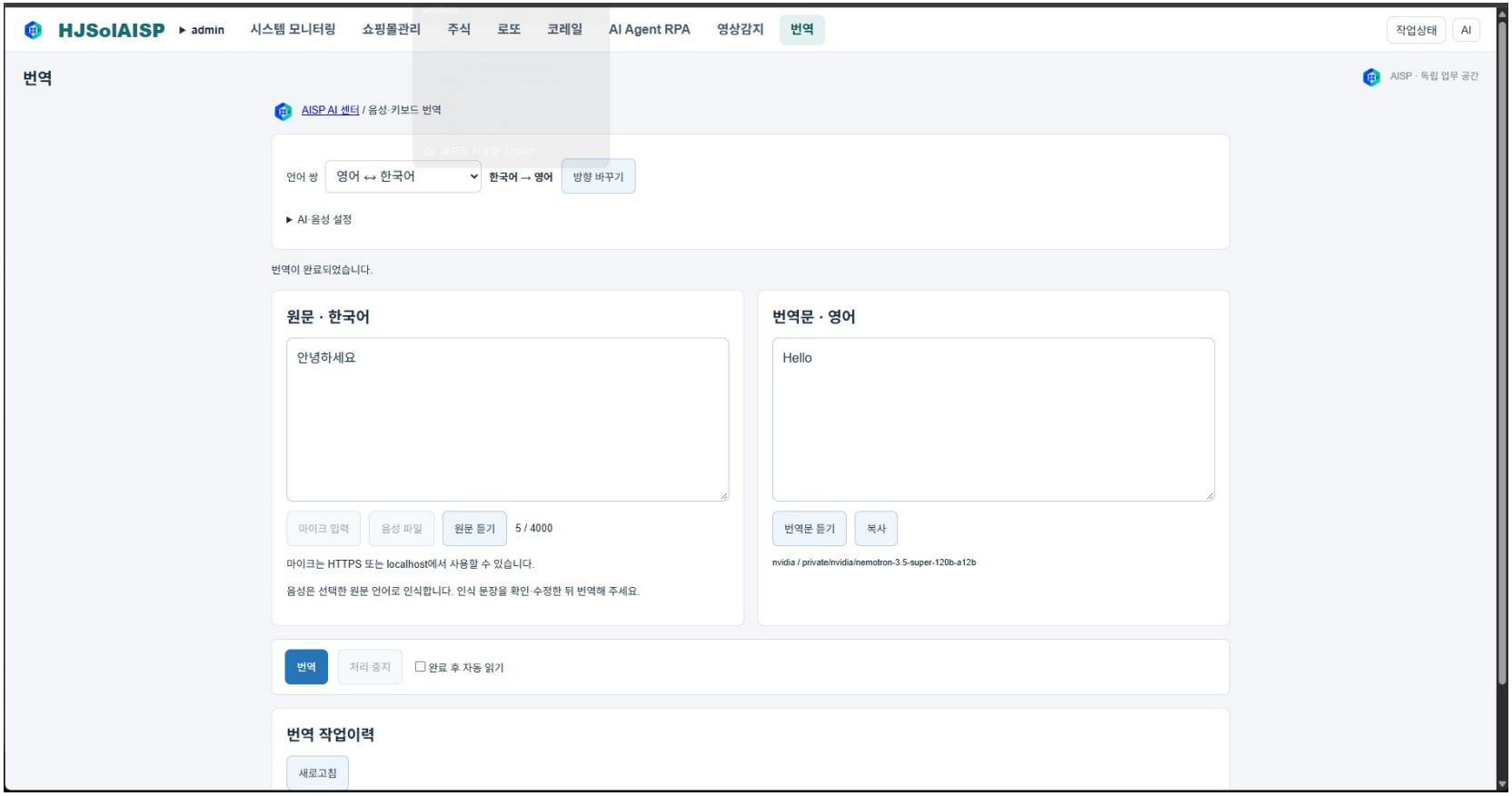
카메라 · 영상 입력을 설정해 영상감지를 실행합니다 .
이미지에서 문자를 읽고 번역하는 기능을 함께 제공합니다 .



HJSolAISP

다국어 번역

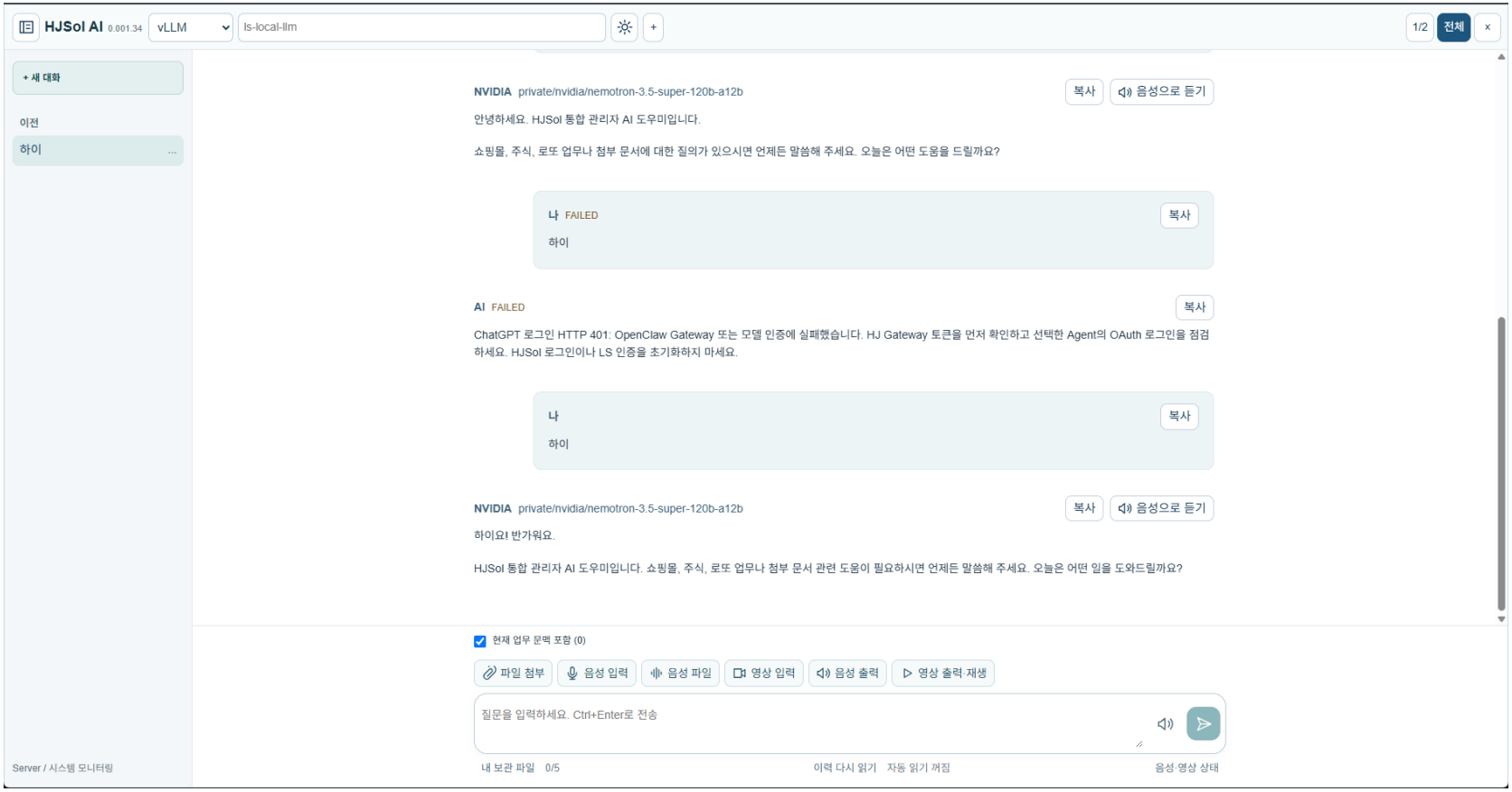
입력 언어와 번역 언어를 선택해 원문과 번역문을 나란히 확인합니다 .
음성 입력 · 읽기 및 번역 작업 이력으로 반복 작업을 지원합니다 .



HJSolAISP

AI 대화 작업공간

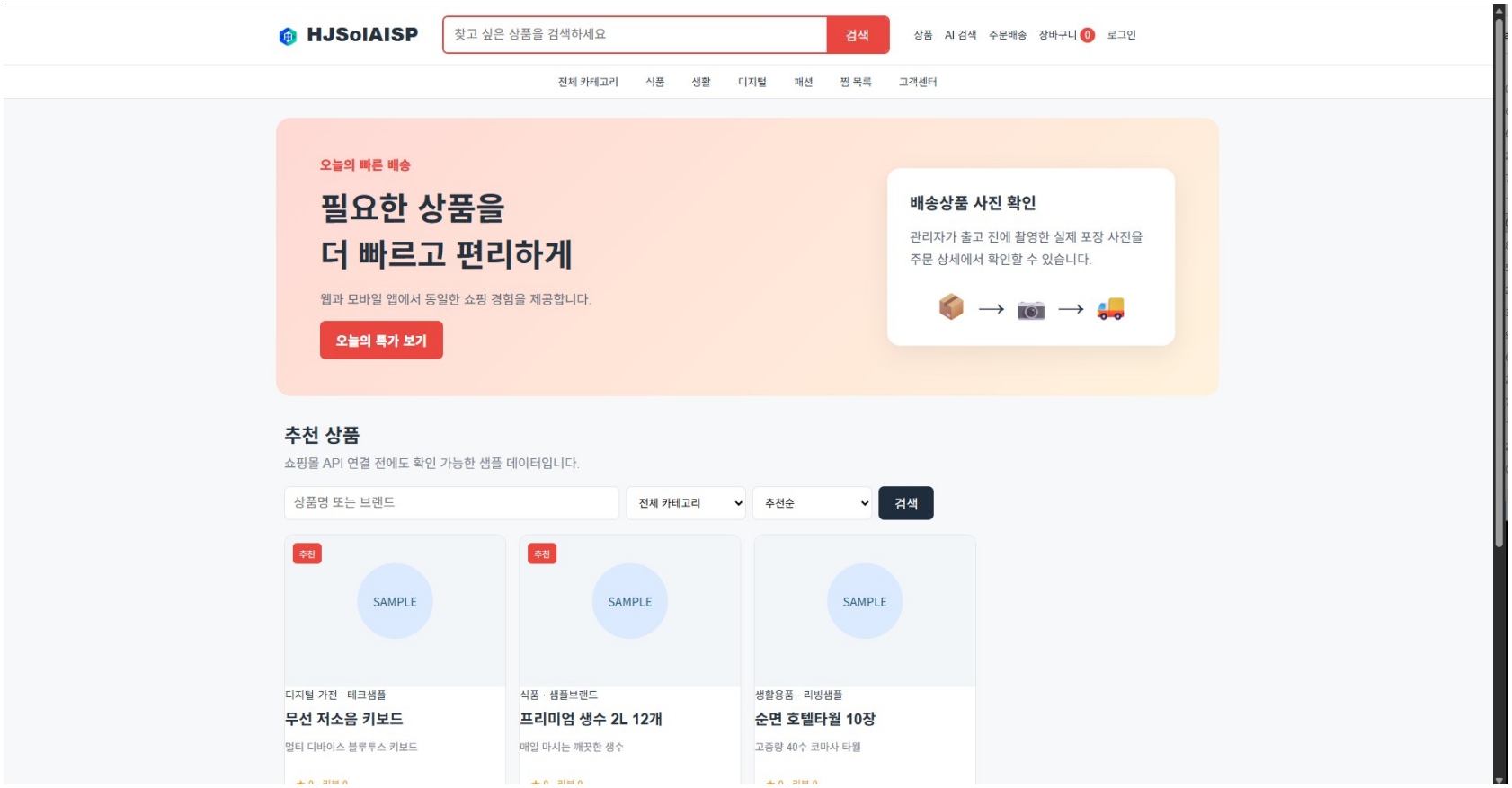
AI 공급자와 모델을 선택해 질문하고 응답을 확인합니다 .
대화 입력과 음성 · 영상 관련 기능을 작업공간에서 이용합니다 .



HJSolAISP

고객 쇼핑몰

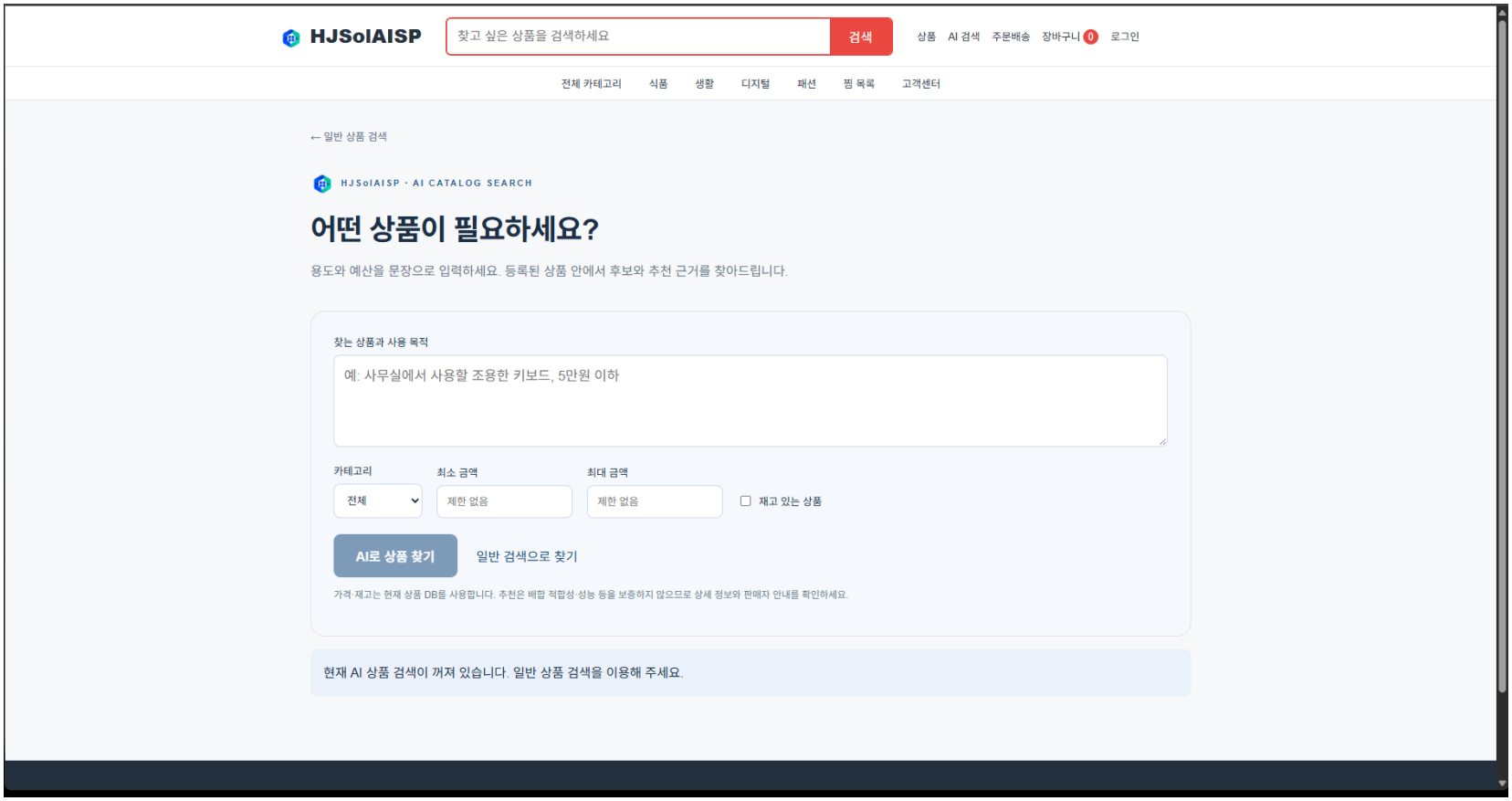
상품 검색과 카테고리 탐색 , 추천 상품 목록을 제공합니다 .
고객이 상품을 확인하고 구매 화면으로 이동하는 진입 페이지입니다 .



HJSolAISP

자연어 상품 검색 설정

필요한 상품을 문장으로 입력하고 카테고리 · 가격 조건을 설정하는 화면입니다 .
표시된 예시는 AI 상품 연결 전 상태로 , 일반 조건 검색 경로를 함께 제공합니다 .



HJSolAISP

운영 점검과 업무 활용 흐름

모니터링 결과를 점검과 조치에 연결하고 ,
업무 특성에 맞춰 AI 지원 기능을 선택해 활용합니다 .

01 상태 확인
대시보드에서 서버 ·DB 의 현재 상태와
시간별 자원 사용 추이를 확인합니다 .

02 원인 점검
경고 시점의 프로세스 · 세션 ·SQL 을 비교하고
AI 분석 내용을 참고해 원인 후보를 검토합니다 .

03 조치와 기록
원격접속으로 서버를 점검하고
경고 상태와 조치 내용을 기록합니다 .

04 업무 활용
RPA· 영상감지 · 번역 ·AI 대화를
운영 및 일반 업무에 활용합니다 .

05 정책 조정
수집 대상과 주기 , 임계치를 조정해
운영 환경에 맞는 감시 정책을 구성합니다 .

HJSolAIRND

패키지 개요와 대표 기능

시험평가와 실험 데이터 분석을 연결하는 AI 연구 패키지입니다 .
배합 · 물성 예측과 연구 근거 , 작업 기록을 함께 관리합니다 .

시험평가 관리
작업지시서의 배합 · 시험 Matrix 와
원재료 · 특성 · 시험조건 기준 정보를 관리합니다 .

실험 데이터 구성
파일과 실험 DB 에서 데이터를 선택하고
원재료 · 물성 조건으로 분석 데이터셋을 구성합니다 .

모델 학습 · 예측
목표 물성별 모델을 학습 · 평가하고
유사 실험과 예측 결과를 비교합니다 .

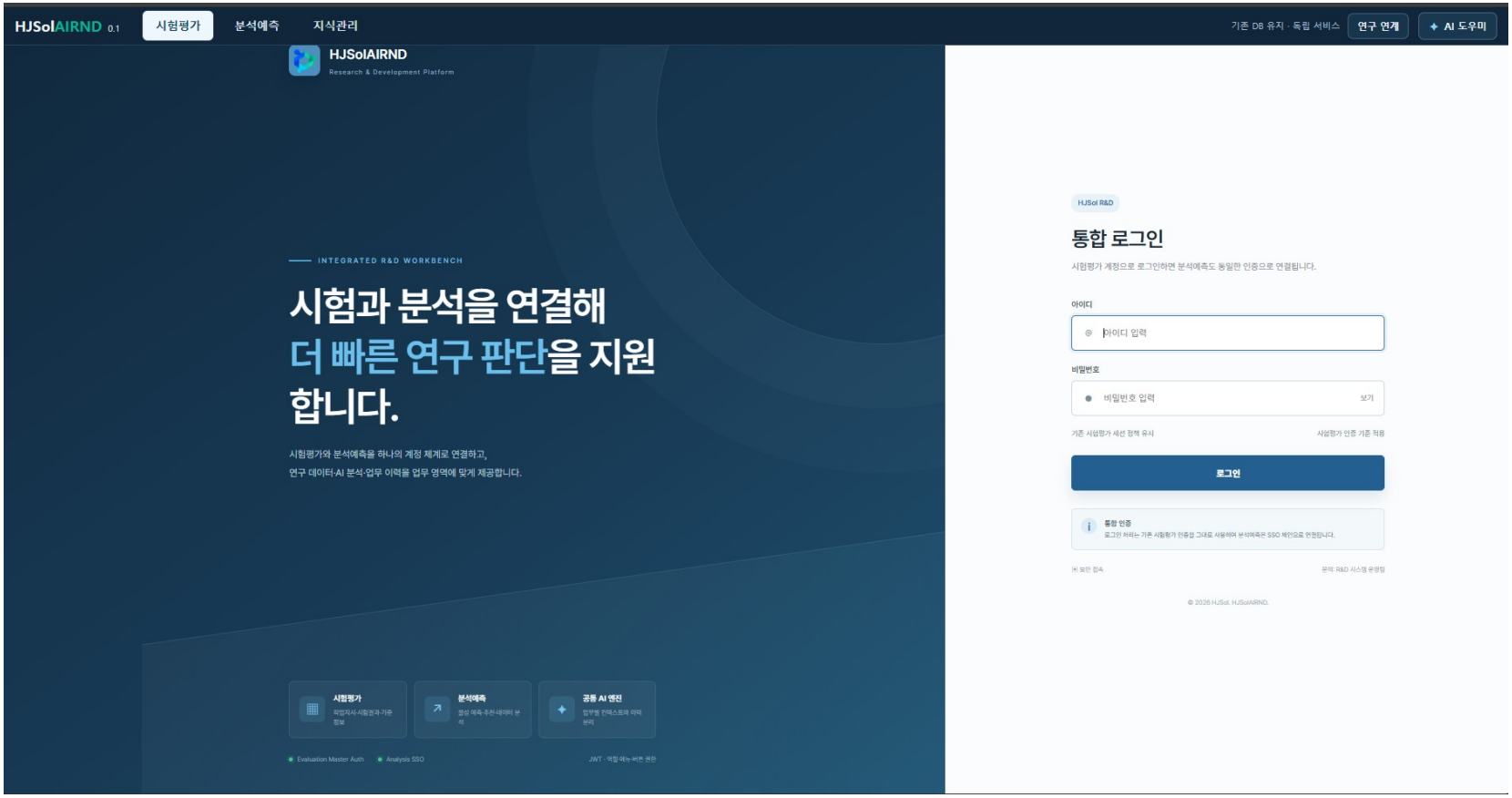
배합 변화 · 예측 근거
미세증분 예측과 민감도 , SHAP·TDS 및
화학적 근거로 배합 변경 결과를 검토합니다 .

지식 · 이력 관리
논문 · 특허 · 사내 보고서와 TDS 를 탐색하고
분석 보고서와 질의응답 · 작업이력을 보관합니다 .

HJSolAIRND

시험 · 분석 통합 로그인

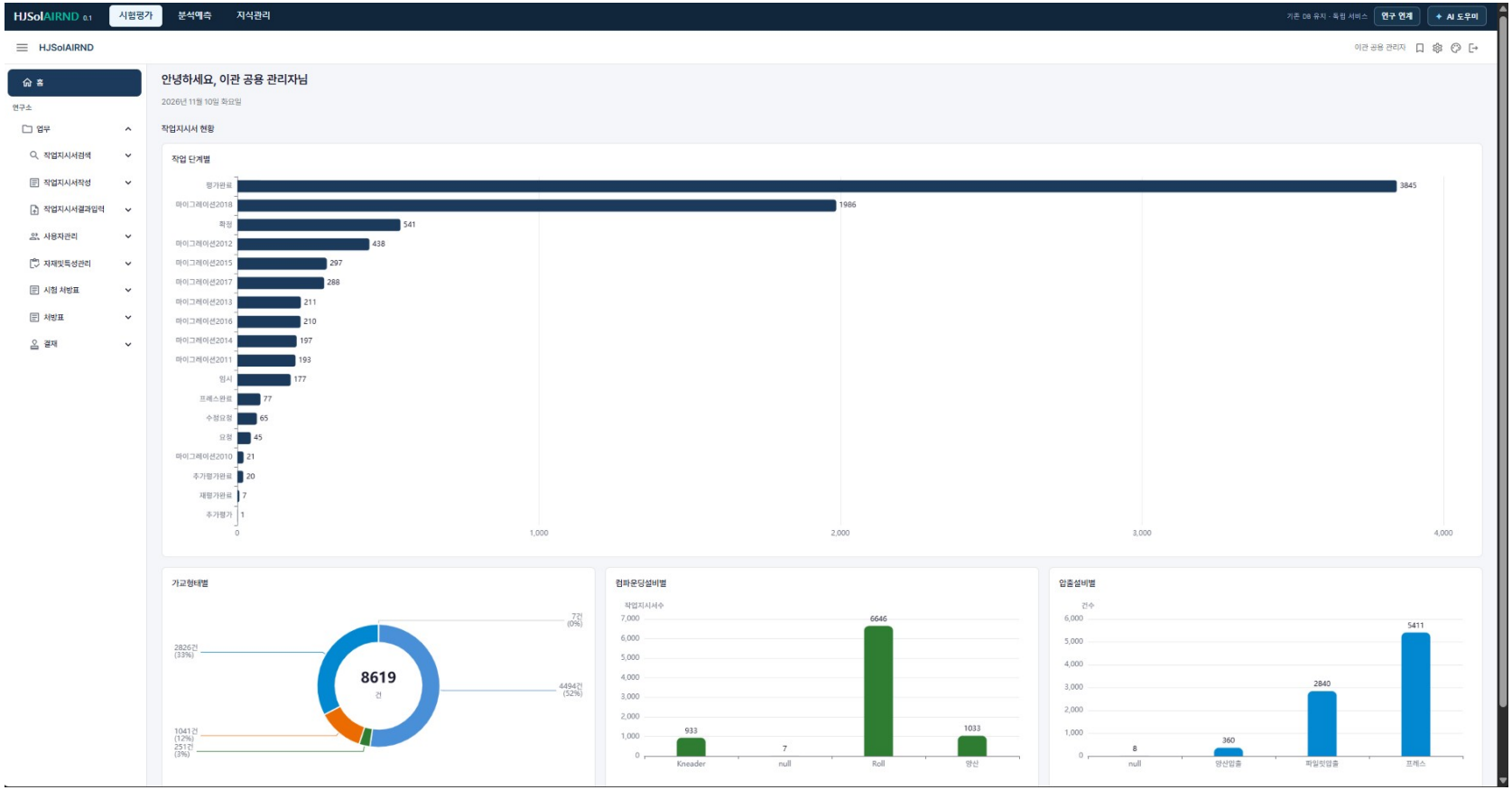
시험평가 · 분석예측 · 지식관리로 연결되는 통합 로그인 화면입니다 .
인증 후 연구 업무에 필요한 기능을 선택해 이용합니다 .



HJSolAIRND

시험평가 현황 대시보드

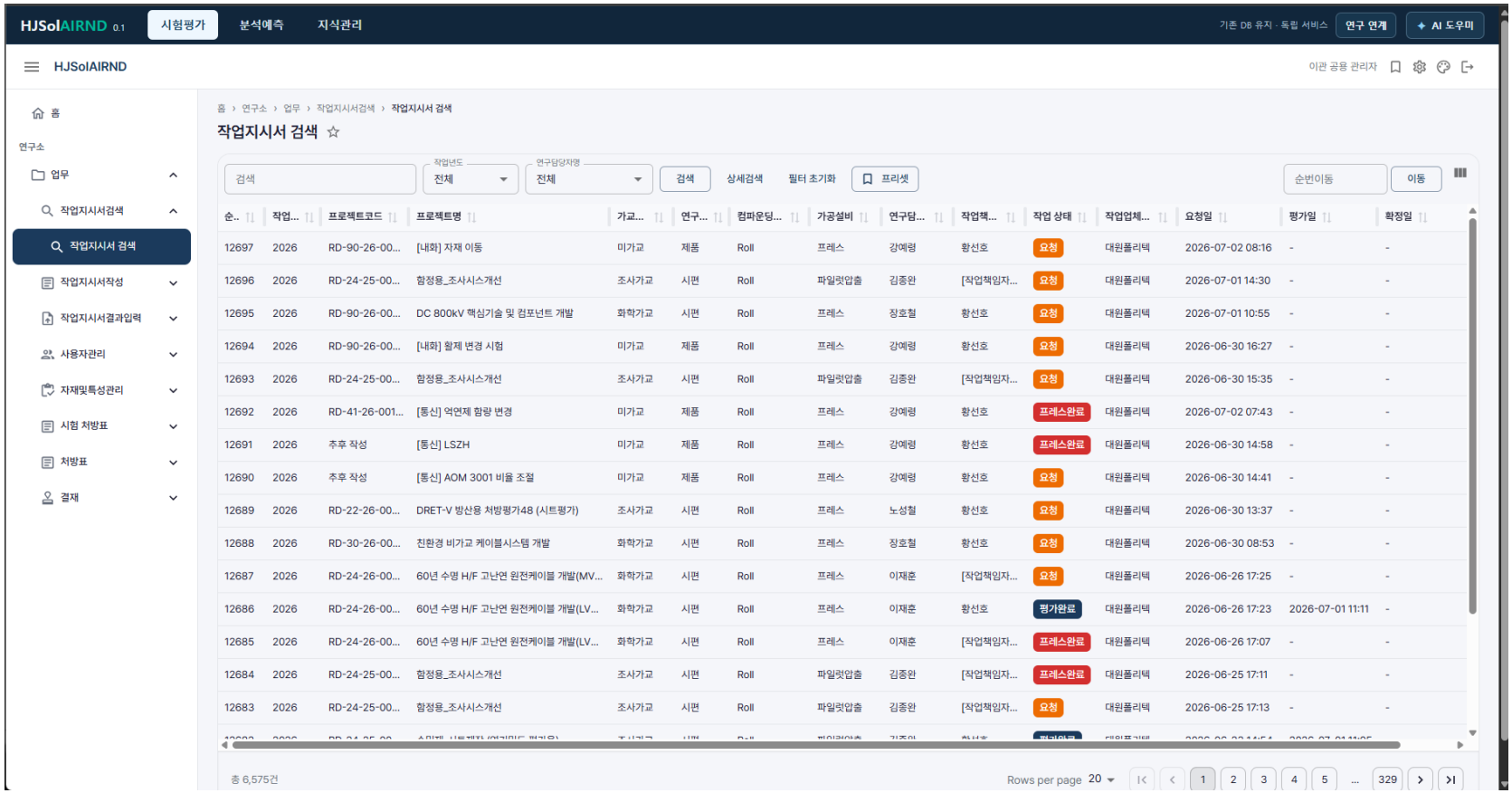
작업지시서와 시험평가 현황을 그래프와 집계 지표로 확인합니다 .
시험 항목별 분포와 진행 상황을 살펴보며 업무 현황을 파악합니다 .



HJSolAIRND

작업지시서 검색

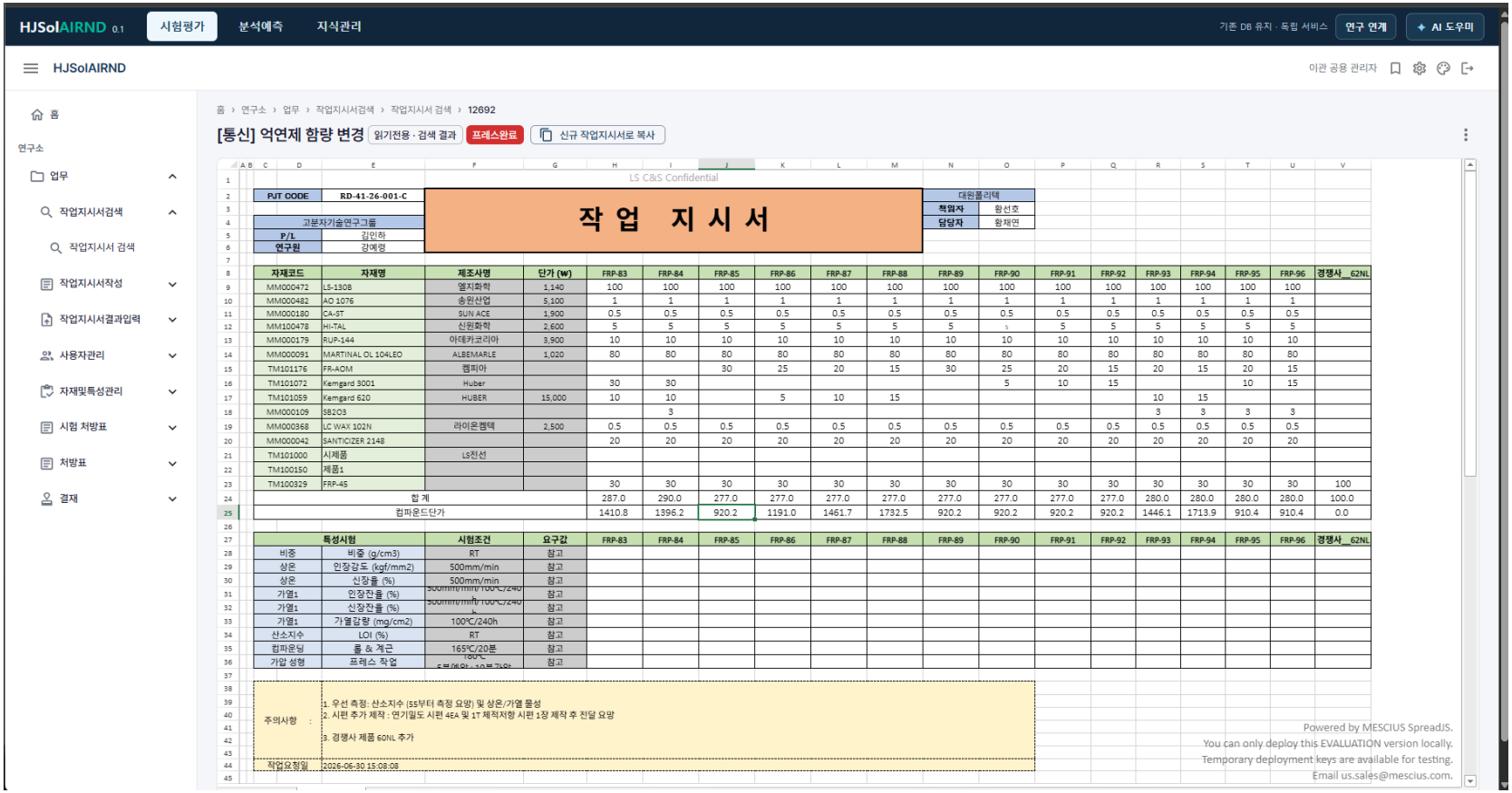
검색 조건으로 작업지시서를 조회하고 상태별 진행 현황을 확인합니다 .
대상 작업을 선택해 상세 배합과 시험 정보를 살펴봅니다 .



HJSolAIRND

작업지시서 배합 · 시험 Matrix

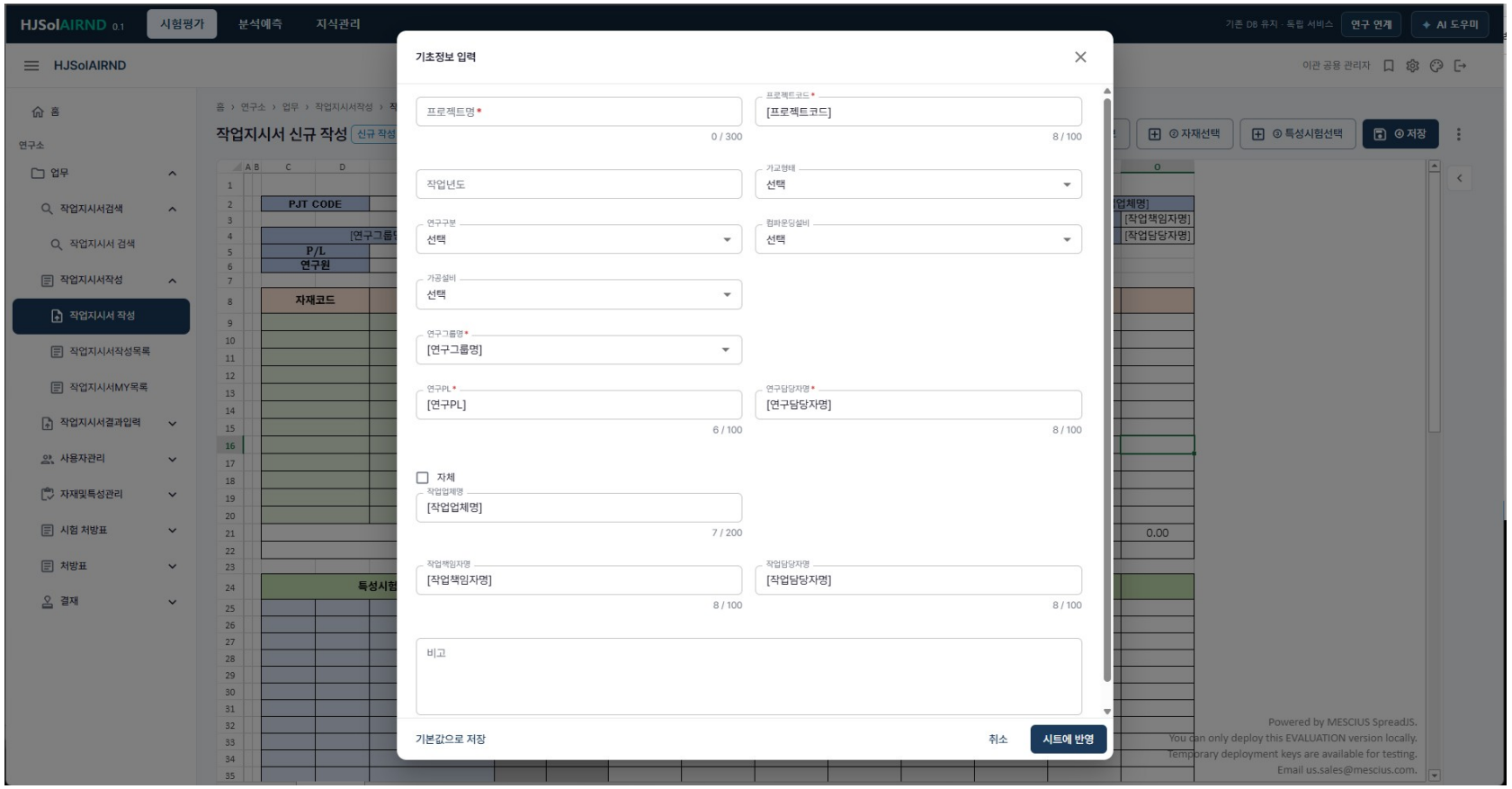
원재료 배합과 시험 항목을 작업지시서의 표 형식으로 편집합니다 .
샘플별 투입량과 평가 내용을 한 화면에서 비교합니다 .



HJSolAIRND

작업지시서 기본정보 입력

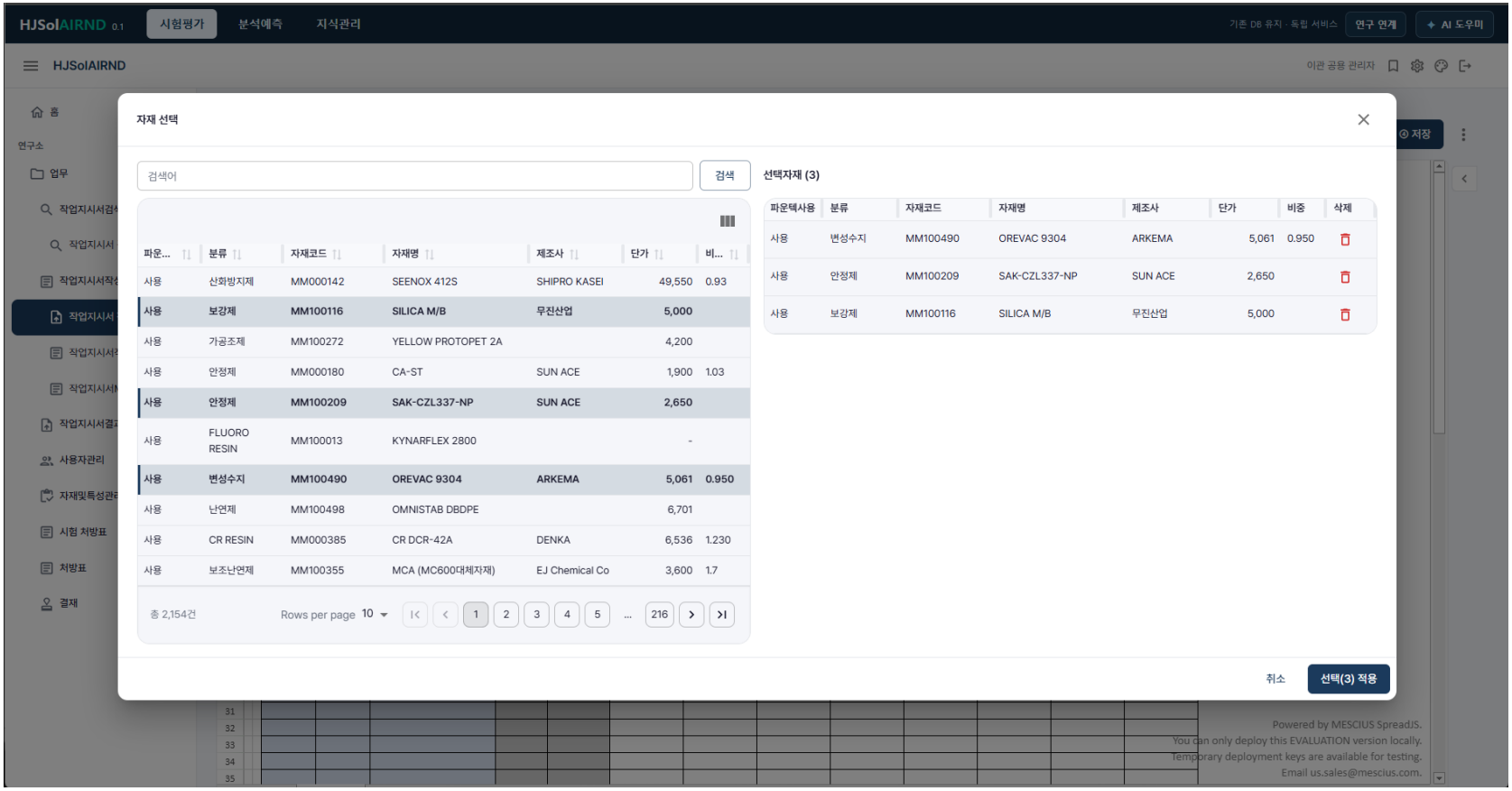
작업의 기본정보와 시험 관련 조건을 입력합니다 .
작업지시서에 필요한 분류 · 담당 및 비고 정보를 함께 관리합니다 .



HJSolAIRND

배합 자재 선택

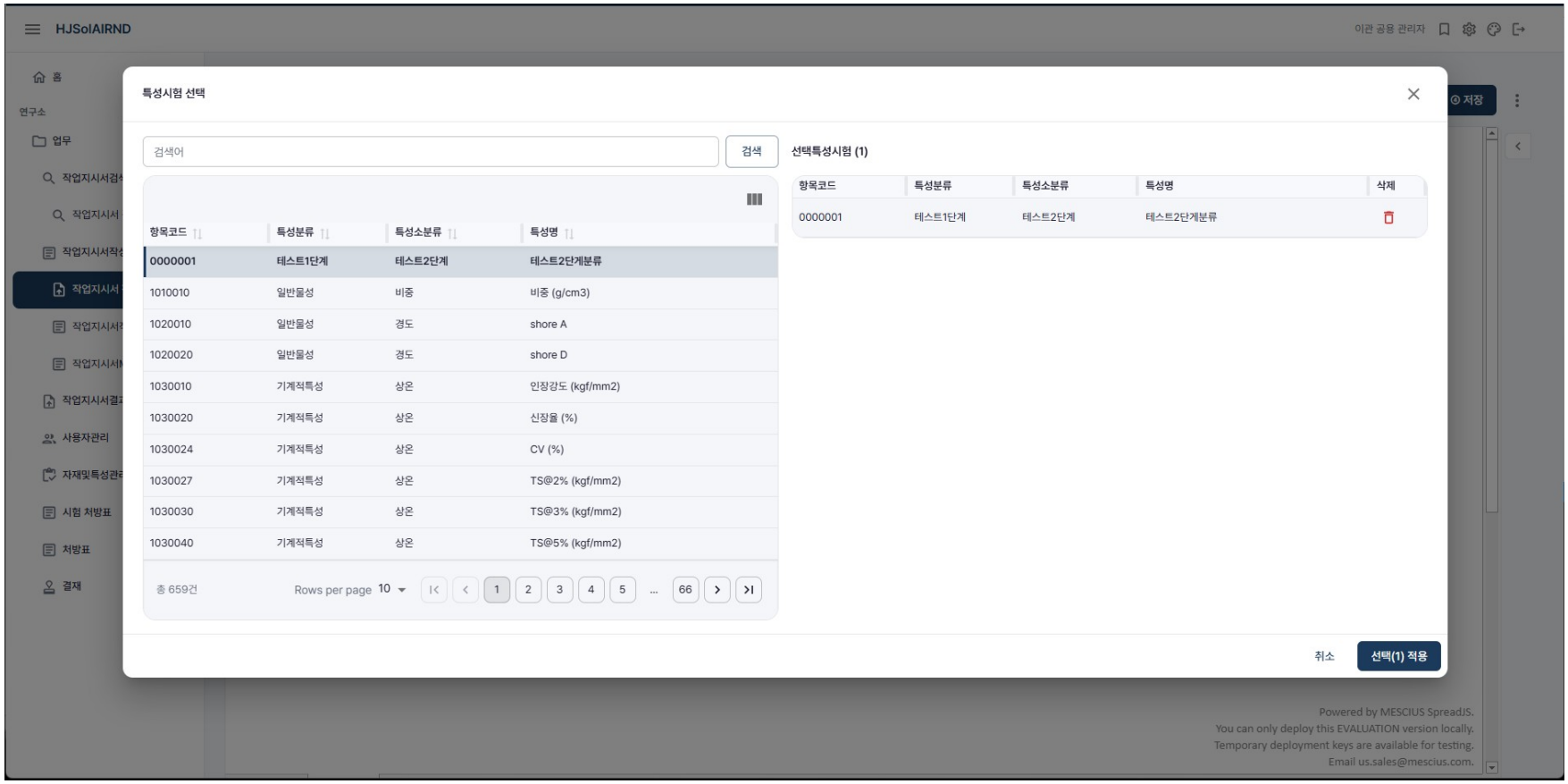
자재 목록에서 원재료를 검색하고 선택 목록에 추가합니다 .
자재 코드 · 제품명 · 제조사 등 정보를 비교해 배합 대상을 구성합니다 .



HJSolAIRND

시험 · 특성 항목 선택

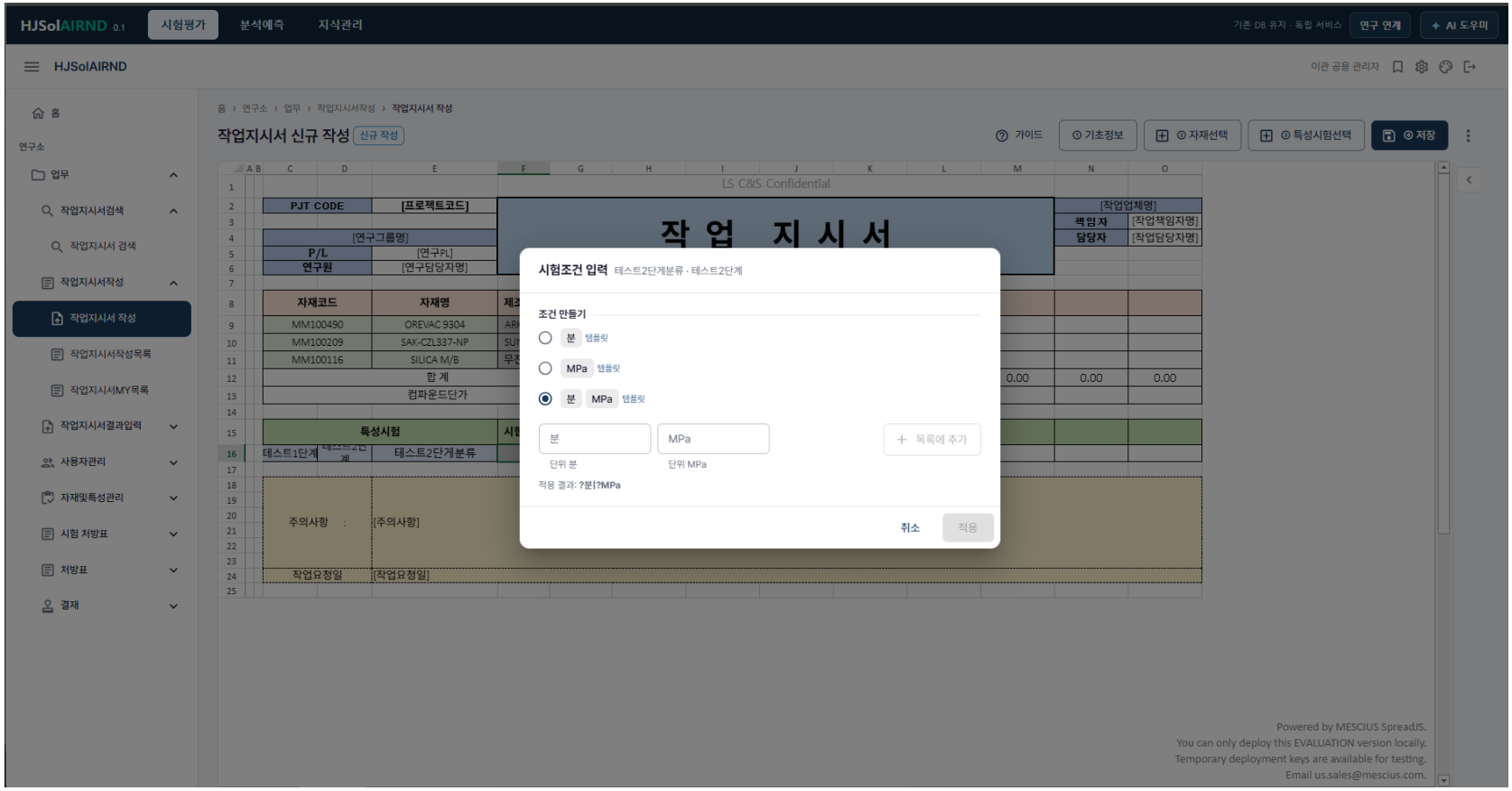
시험 항목을 검색하고 작업지시서에 포함할 평가 대상을 선택합니다 .
선택한 시험 조건과 단위를 확인해 평가 항목을 구성합니다 .



HJSolAIRND

시험조건 입력

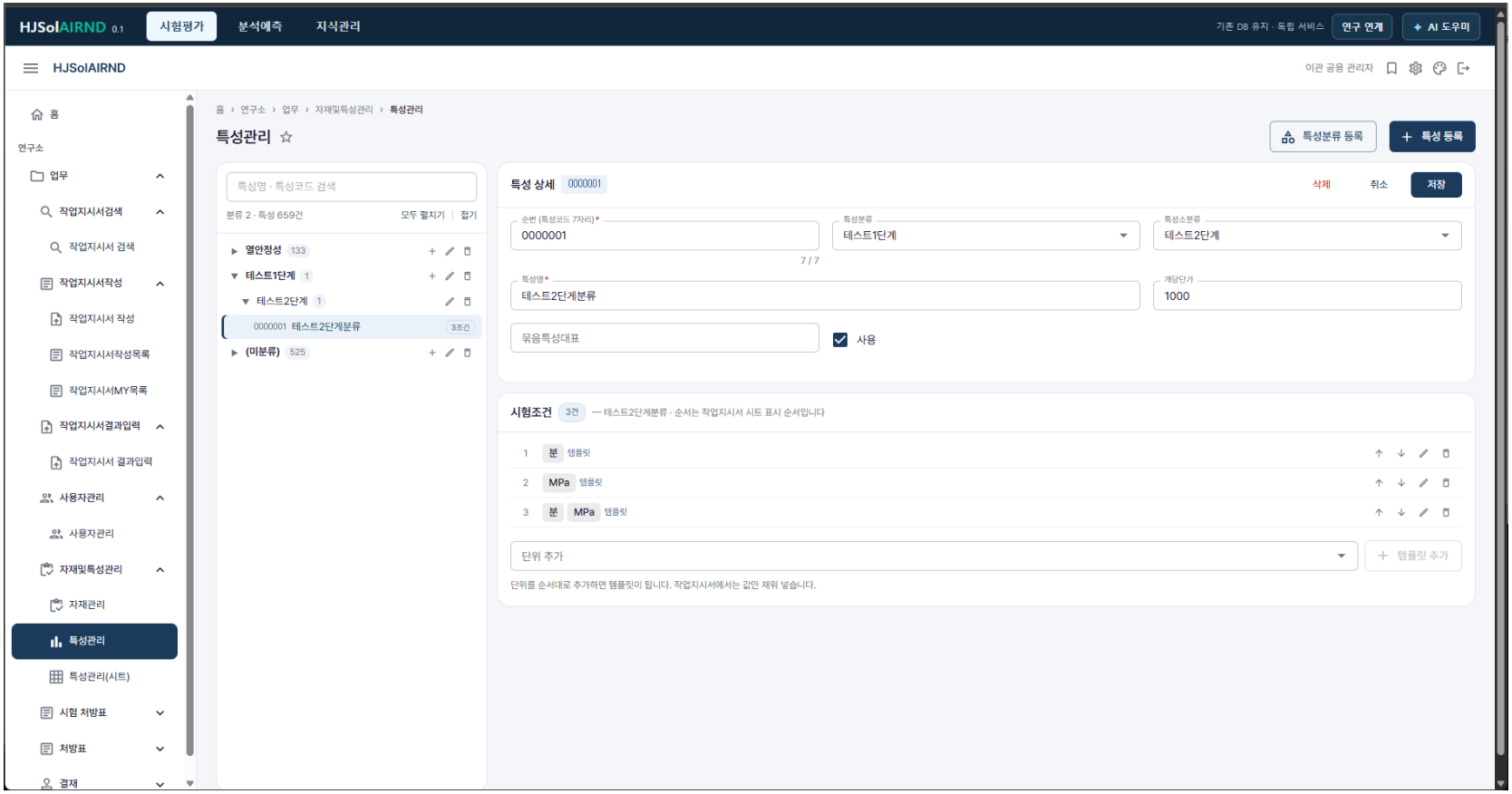
시험에 필요한 조건과 값을 선택 · 입력합니다 .
작업지시서의 시험 항목과 세부 조건을 연결해 기록합니다 .



HJSolAIRND

특성 · 시험 기준 관리

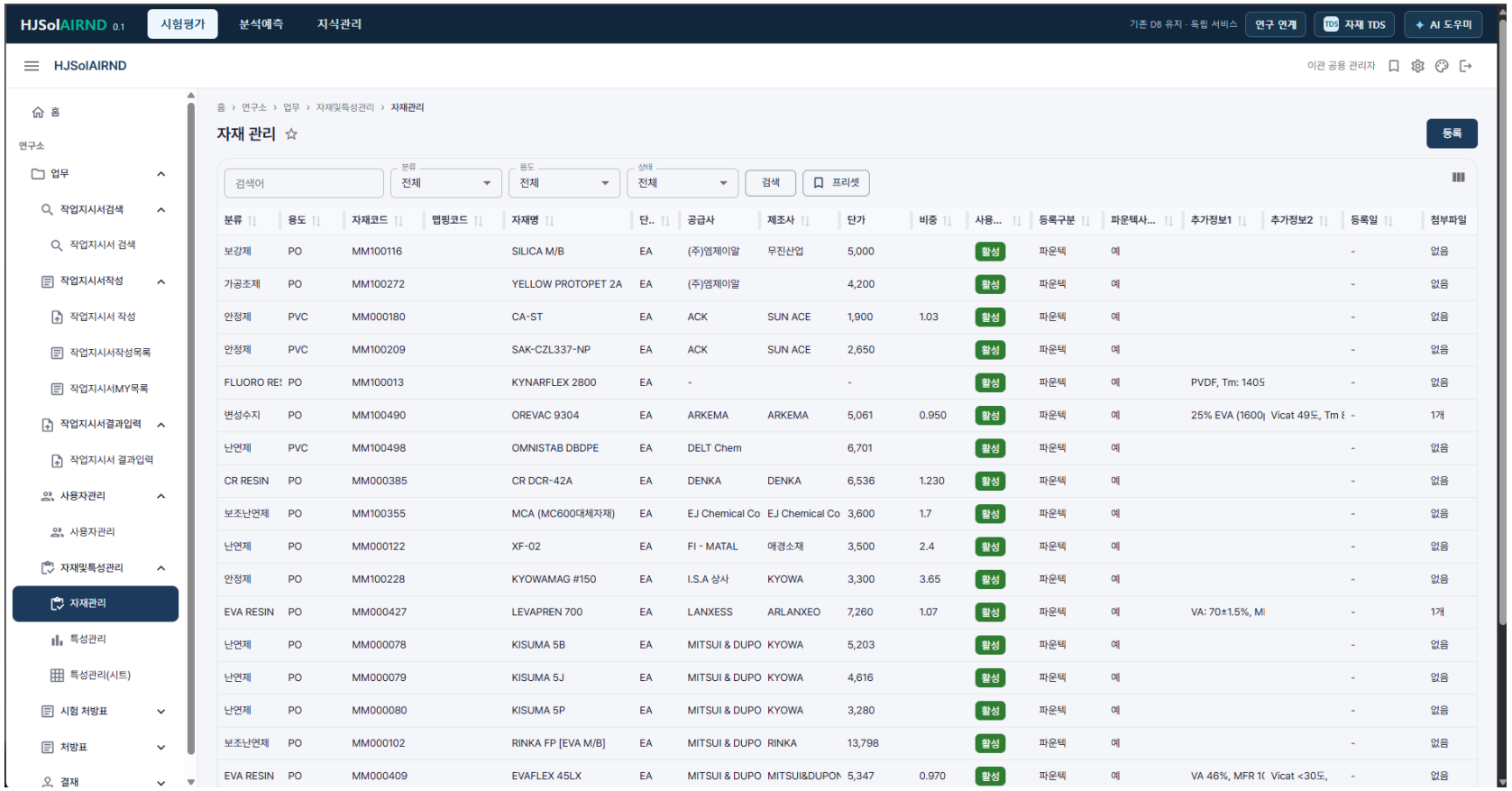
특성 분류와 시험 항목을 계층 구조로 관리합니다 .
항목별 코드와 표시 정보 , 관련 시험조건을 설정합니다 .



HJSolAIRND

자재 마스터 조회

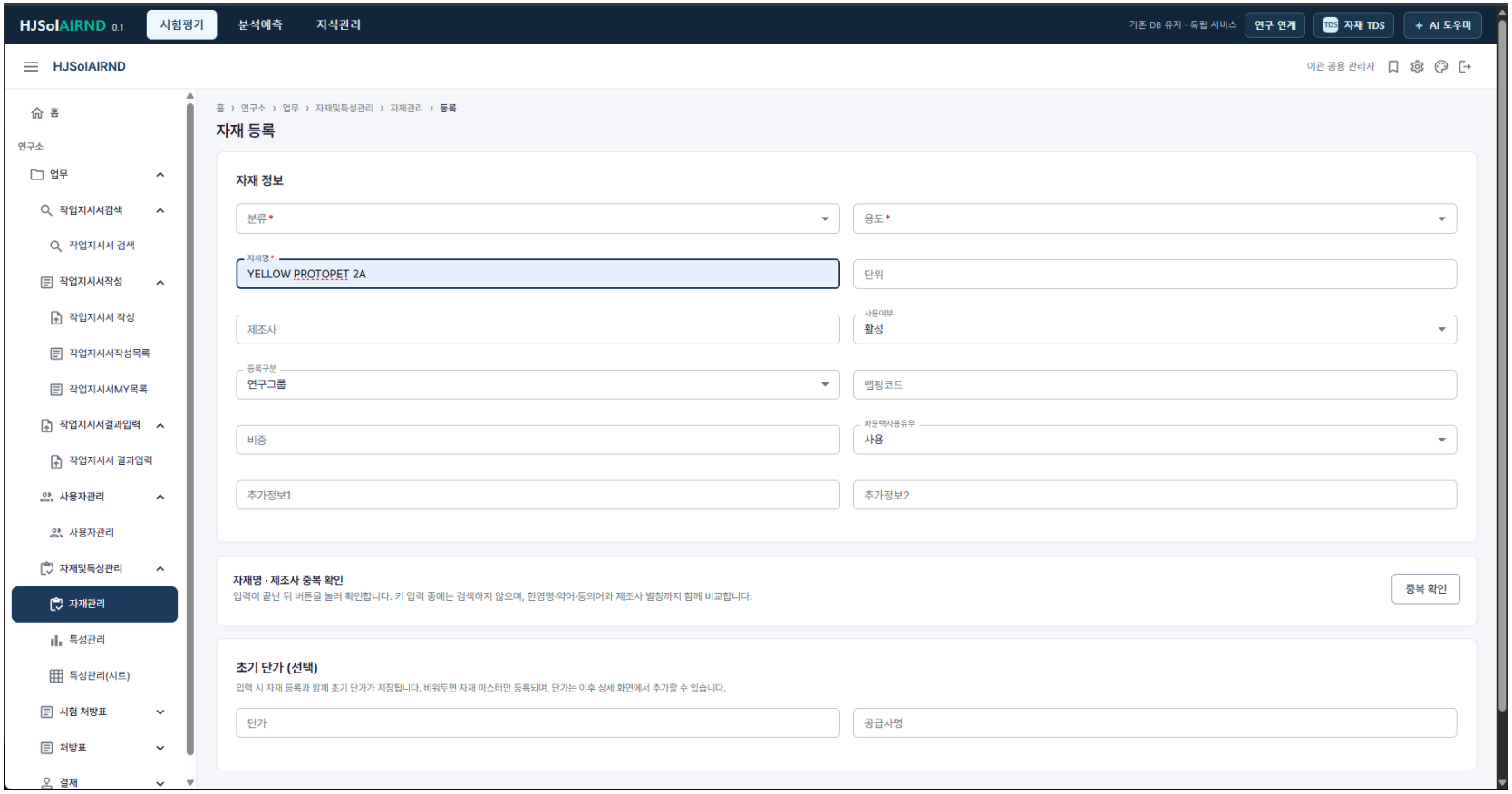
원재료의 분류 · 코드 · 제품명 · 제조사와 사용 상태를 조회합니다 .
검색 조건으로 자재를 찾아 배합에 사용할 기준 정보를 확인합니다 .



HJSolAIRND

자재 등록과 상세정보

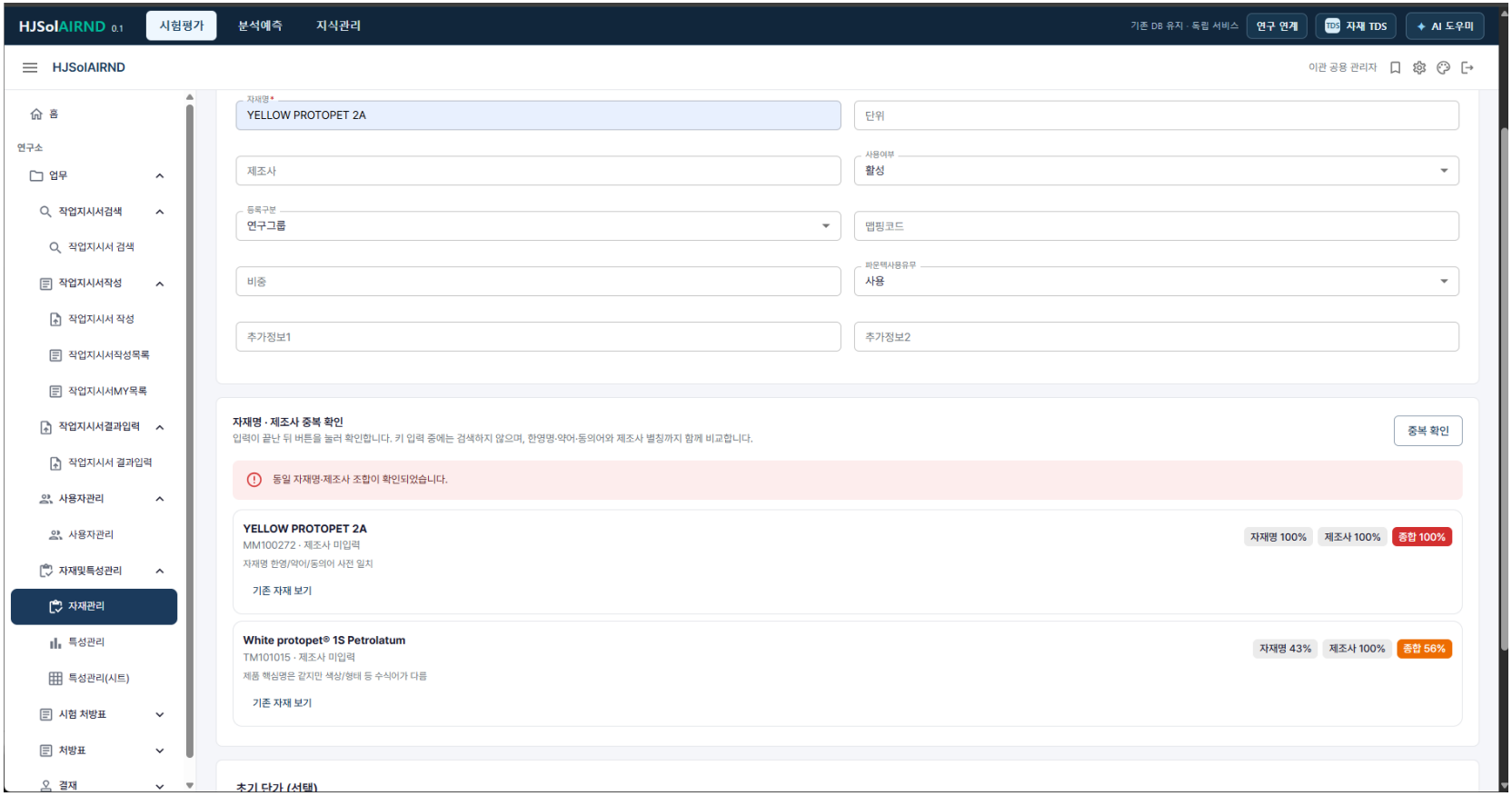
원재료 분류와 제품명 , 제조사 및 속성 정보를 등록합니다 .
자재별 기초정보와 관련 관리 정보를 함께 보관합니다 .



HJSolAIRND

자재 중복 · 유사 등록 확인

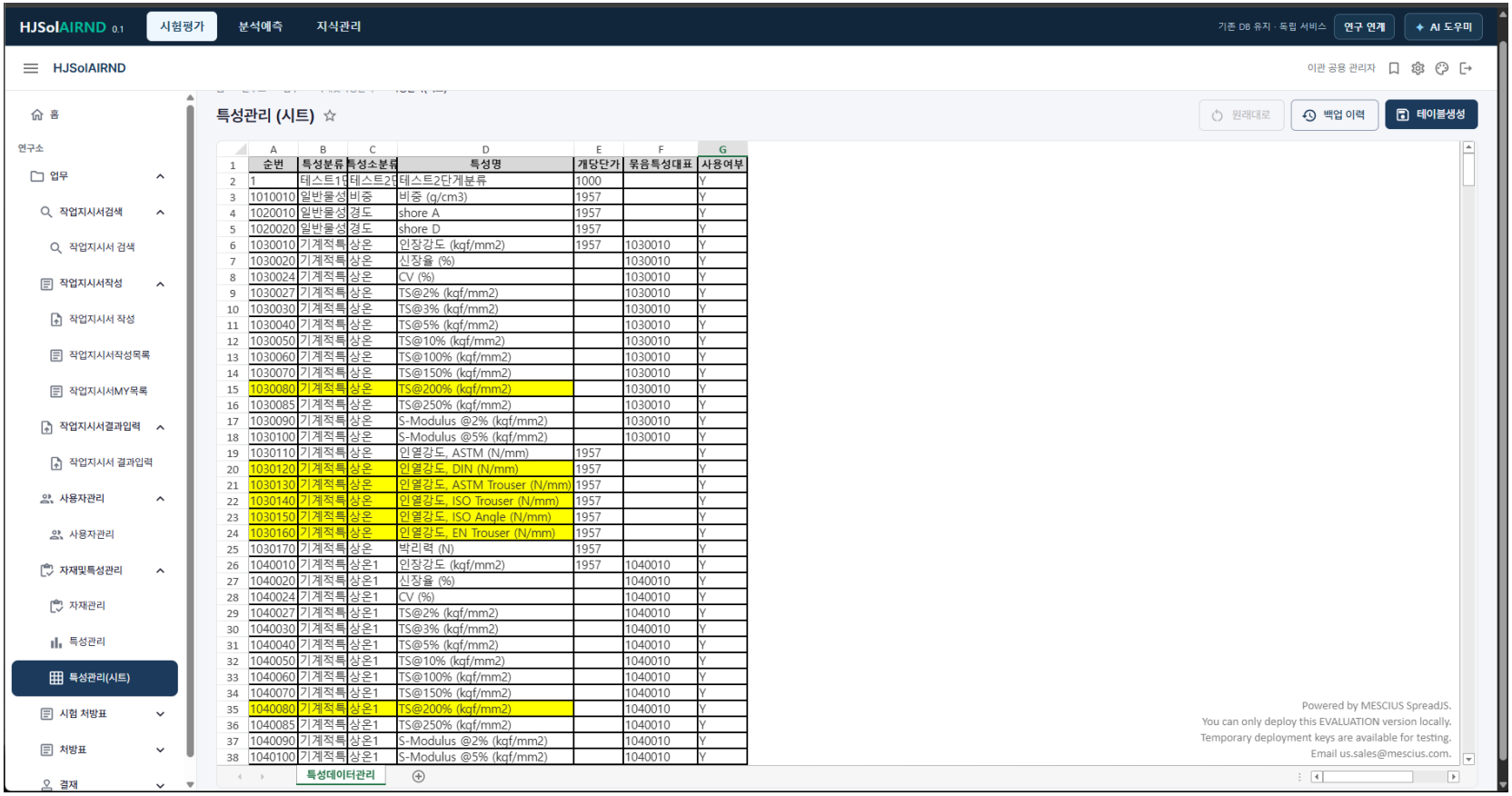
자재 등록 과정에서 유사한 제품과 기존 등록 정보를 확인합니다 .
비교 결과를 바탕으로 중복 여부를 검토한 뒤 정보를 등록합니다 .



HJSolAIRND

특성관리 시트

특성 기준 정보를 스프레드시트 형식으로 조회 · 편집합니다 .
다수의 시험 항목을 표에서 확인하고 관리합니다 .

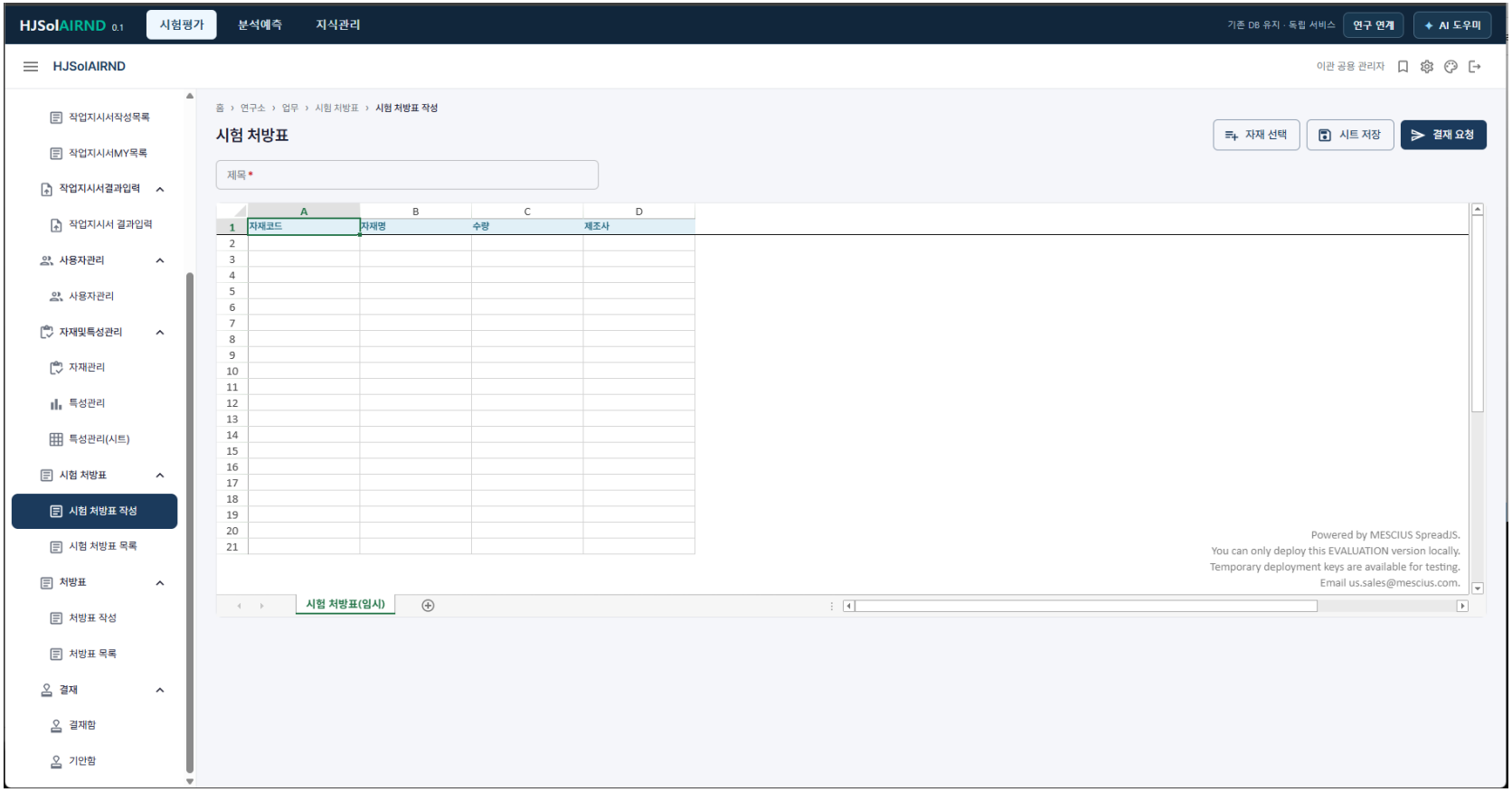


순번	특성분류	특성소분류	특성명	계당단가	묶음특성대표	사용여부
1	테스트1단	테스트2단	테스트2단계분류	1000		Y
1010010	일반물성	비중	비중 (g/cm3)	1957		Y
1020010	일반물성	경도	shore A	1957		Y
1020020	일반물성	경도	shore D	1957		Y
1030010	기계적특성	상온	인장강도 (kgf/mm2)	1957	1030010	Y
1030020	기계적특성	상온	신장율 (%)		1030010	Y
1030024	기계적특성	상온	CV (%)		1030010	Y
1030027	기계적특성	상온	TS@2% (kgf/mm2)		1030010	Y
1030030	기계적특성	상온	TS@3% (kgf/mm2)		1030010	Y
1030040	기계적특성	상온	TS@5% (kgf/mm2)		1030010	Y
1030050	기계적특성	상온	TS@10% (kgf/mm2)		1030010	Y
1030060	기계적특성	상온	TS@100% (kgf/mm2)		1030010	Y
1030070	기계적특성	상온	TS@150% (kgf/mm2)		1030010	Y
1030080	기계적특성	상온	TS@200% (kgf/mm2)		1030010	Y
1030085	기계적특성	상온	TS@250% (kgf/mm2)		1030010	Y
1030090	기계적특성	상온	S-Modulus @2% (kgf/mm2)		1030010	Y
1030100	기계적특성	상온	S-Modulus @5% (kgf/mm2)		1030010	Y
1030110	기계적특성	상온	인열강도, ASTM (N/mm)	1957		Y
1030120	기계적특성	상온	인열강도, DIN (N/mm)	1957		Y
1030130	기계적특성	상온	인열강도, ASTM Trouser (N/mm)	1957		Y
1030140	기계적특성	상온	인열강도, ISO Trouser (N/mm)	1957		Y
1030150	기계적특성	상온	인열강도, ISO Angle (N/mm)	1957		Y
1030160	기계적특성	상온	인열강도, EN Trouser (N/mm)	1957		Y
1030170	기계적특성	상온	박리력 (N)	1957		Y
1040010	기계적특성	상온1	인장강도 (kgf/mm2)	1957	1040010	Y
1040020	기계적특성	상온1	신장율 (%)		1040010	Y
1040024	기계적특성	상온1	CV (%)		1040010	Y
1040027	기계적특성	상온1	TS@2% (kgf/mm2)		1040010	Y
1040030	기계적특성	상온1	TS@3% (kgf/mm2)		1040010	Y
1040040	기계적특성	상온1	TS@5% (kgf/mm2)		1040010	Y
1040050	기계적특성	상온1	TS@10% (kgf/mm2)		1040010	Y
1040060	기계적특성	상온1	TS@100% (kgf/mm2)		1040010	Y
1040070	기계적특성	상온1	TS@150% (kgf/mm2)		1040010	Y
1040080	기계적특성	상온1	TS@200% (kgf/mm2)		1040010	Y
1040085	기계적특성	상온1	TS@250% (kgf/mm2)		1040010	Y
1040090	기계적특성	상온1	S-Modulus @2% (kgf/mm2)		1040010	Y
1040100	기계적특성	상온1	S-Modulus @5% (kgf/mm2)		1040010	Y

HJSolAIRND

시험 처방표 작성

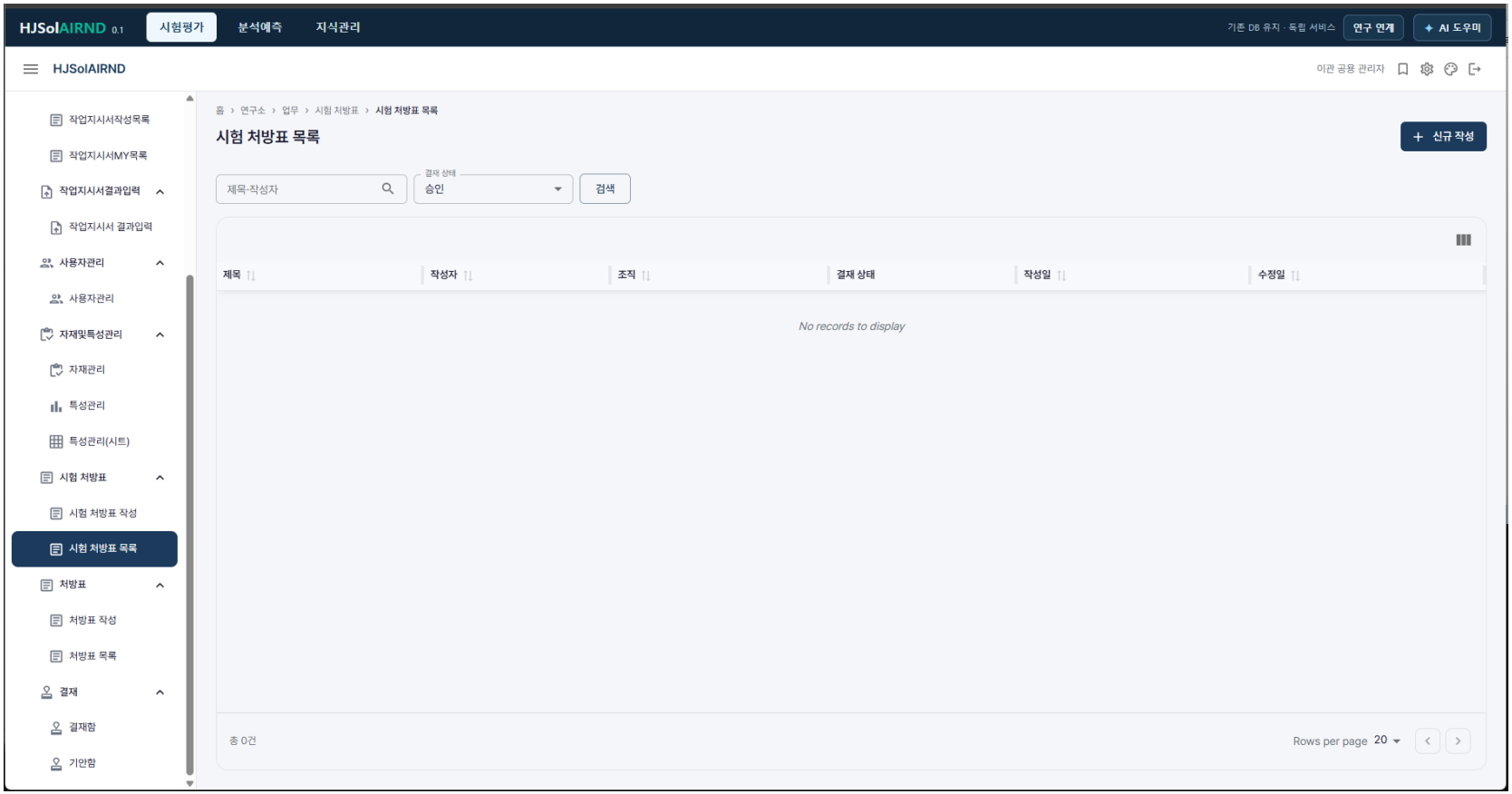
자재 코드 · 자재명 · 수량 · 제조사를 표 형식으로 입력합니다 .
처방표를 시트로 저장하고 결재 요청으로 연결합니다 .



HJSolAIRND

시험 처방표 목록

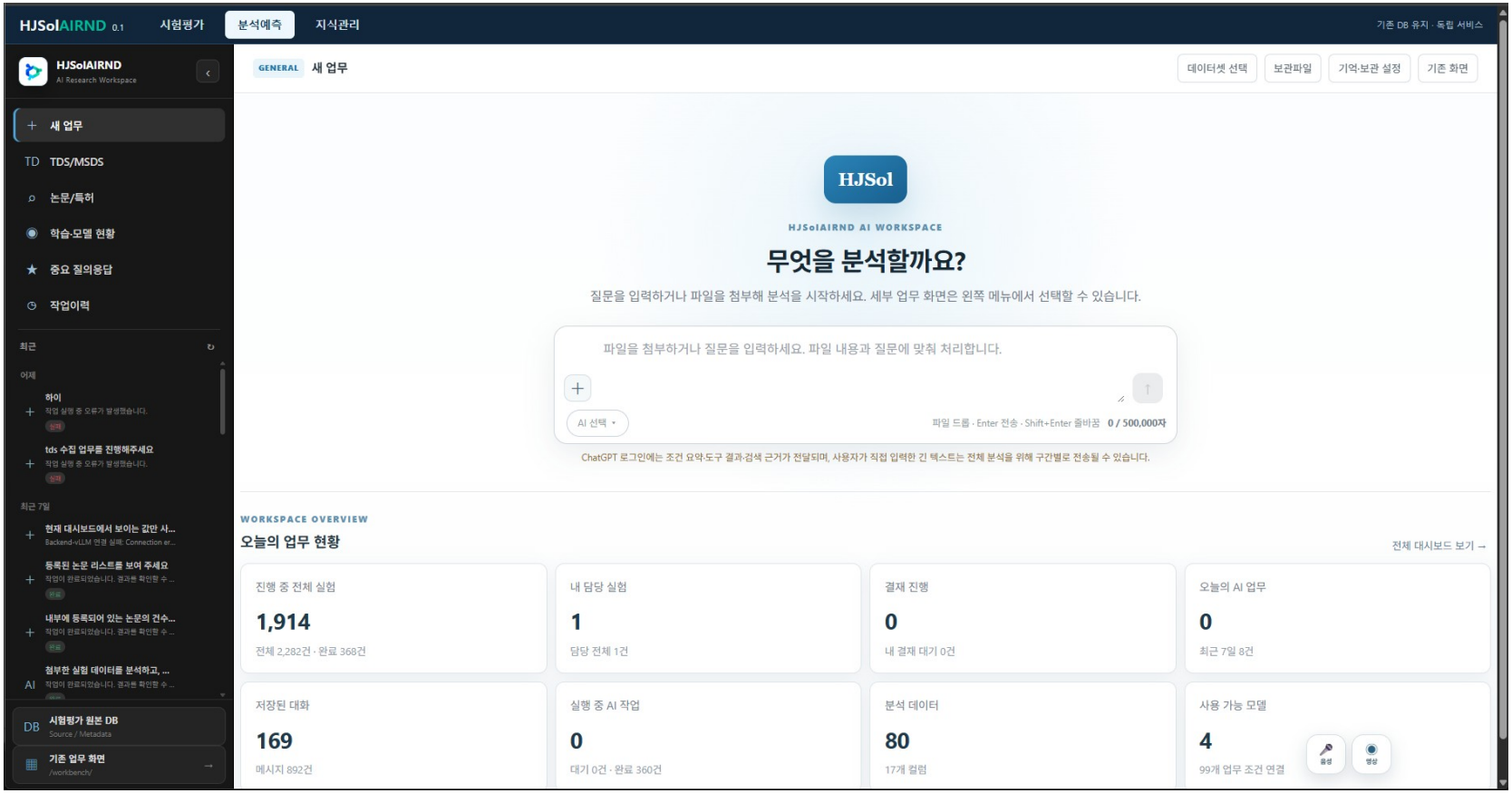
저장한 시험 처방표를 검색하고 목록에서 관리합니다 .
새 처방표를 등록하거나 기존 기록을 선택해 후속 작업으로 연결합니다 .



HJSolAIRND

AI 연구 작업공간

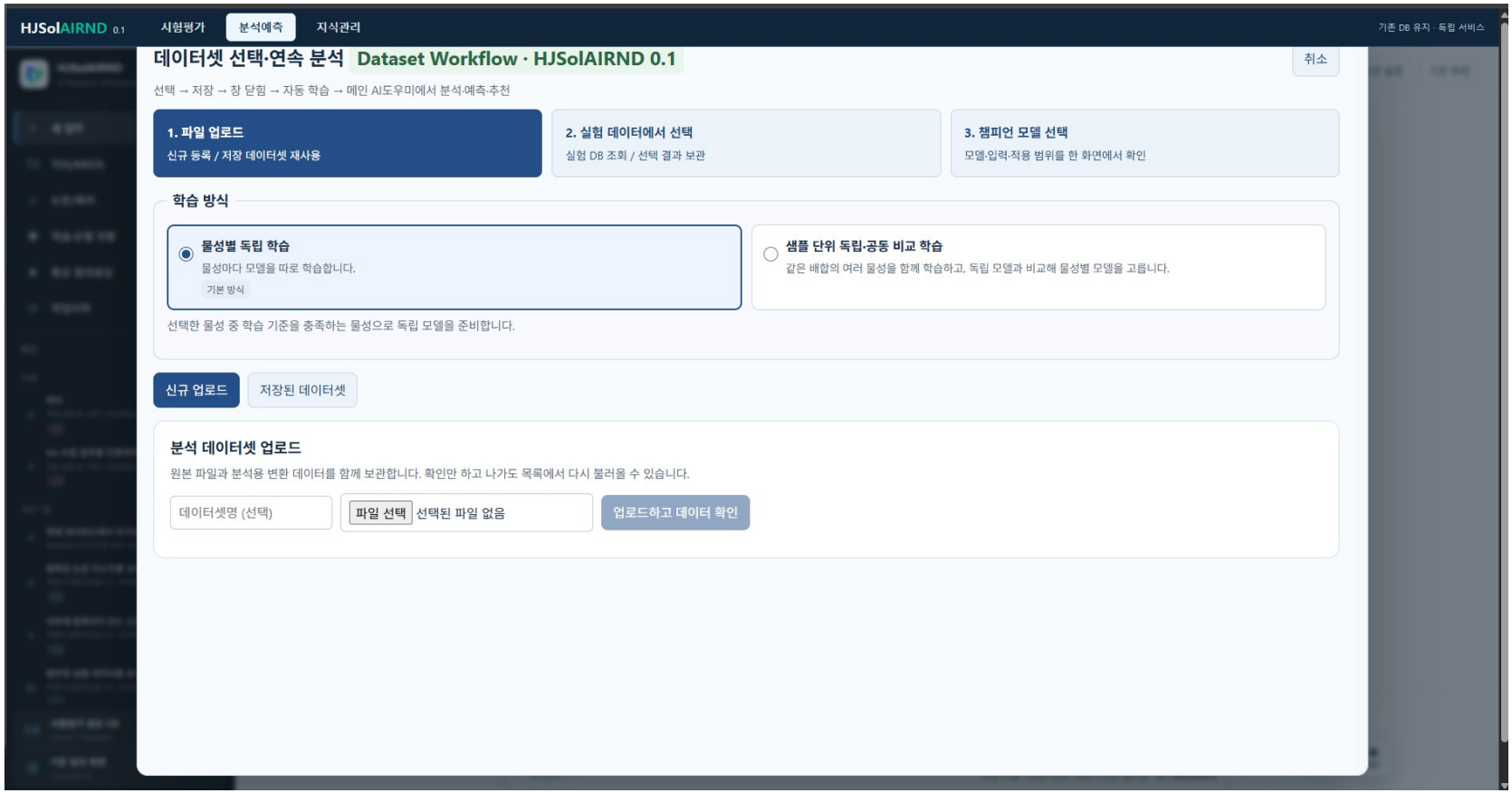
자연어로 분석을 요청하고 연구 데이터와 실행 현황을 확인합니다 .
실험 분석 · 학습 · 예측 업무를 하나의 대화 작업공간에서 진행합니다 .



HJSolAIRND

파일 기반 데이터셋 선택

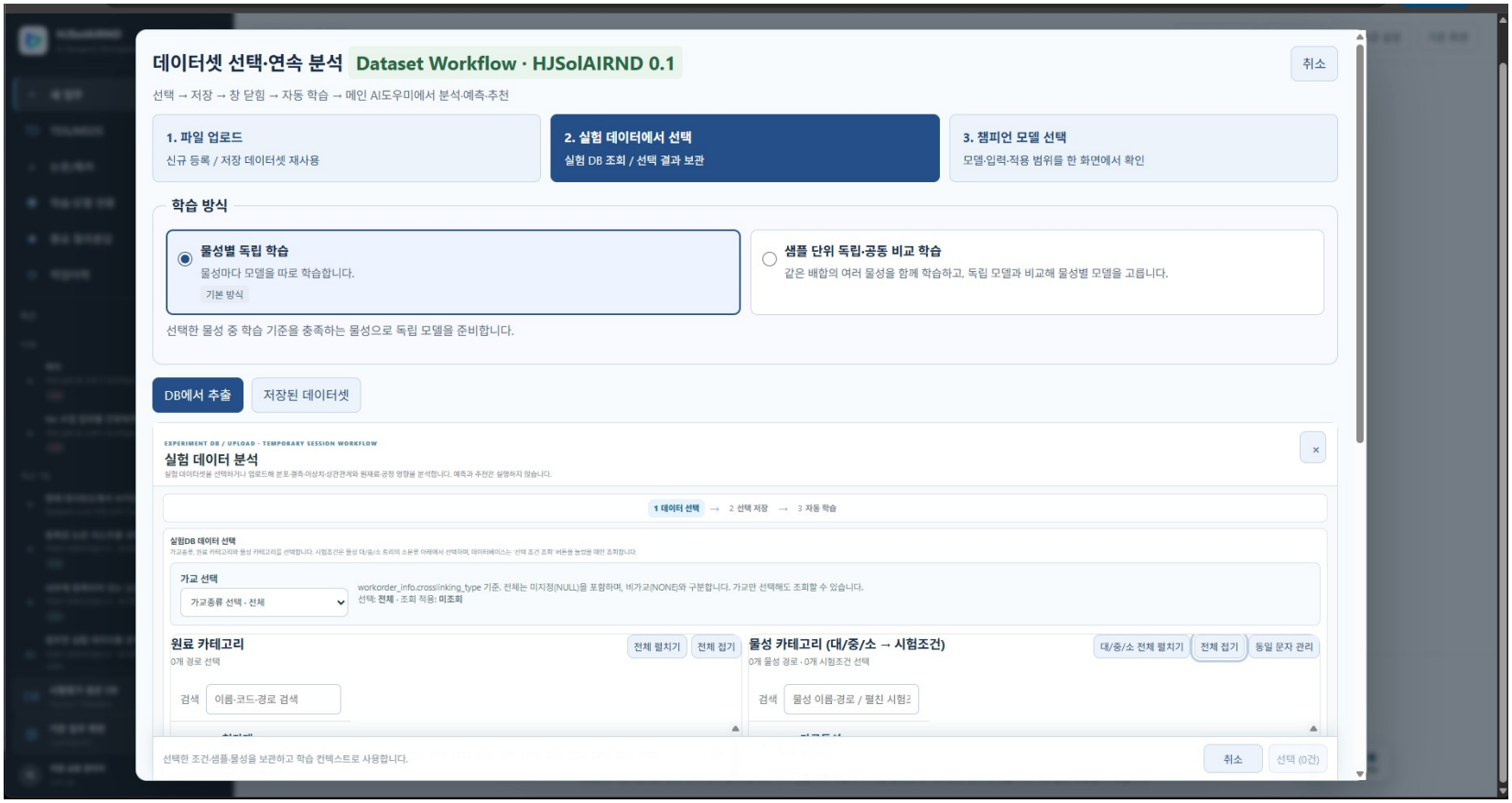
분석 파일을 업로드하거나 저장한 데이터셋을 선택합니다 .
학습 방식과 사용할 데이터를 지정해 분석 작업을 준비합니다 .



HJSolAIRND

실험 DB 데이터 선택

실험 DB 에서 원재료 · 시험 분류와 조건을 선택해 데이터를 조회합니다 .
분석 목적에 맞는 실험 샘플을 데이터셋으로 구성합니다 .



HJSolAIRND

챔피언 모델 선택

등록된 챔피언 모델을 선택해 기존 학습 결과를 활용합니다 .
새 학습과 기존 모델 사용 경로를 구분해 제공합니다 .



HJSolAIRND

배합 · 시험 데이터 Matrix

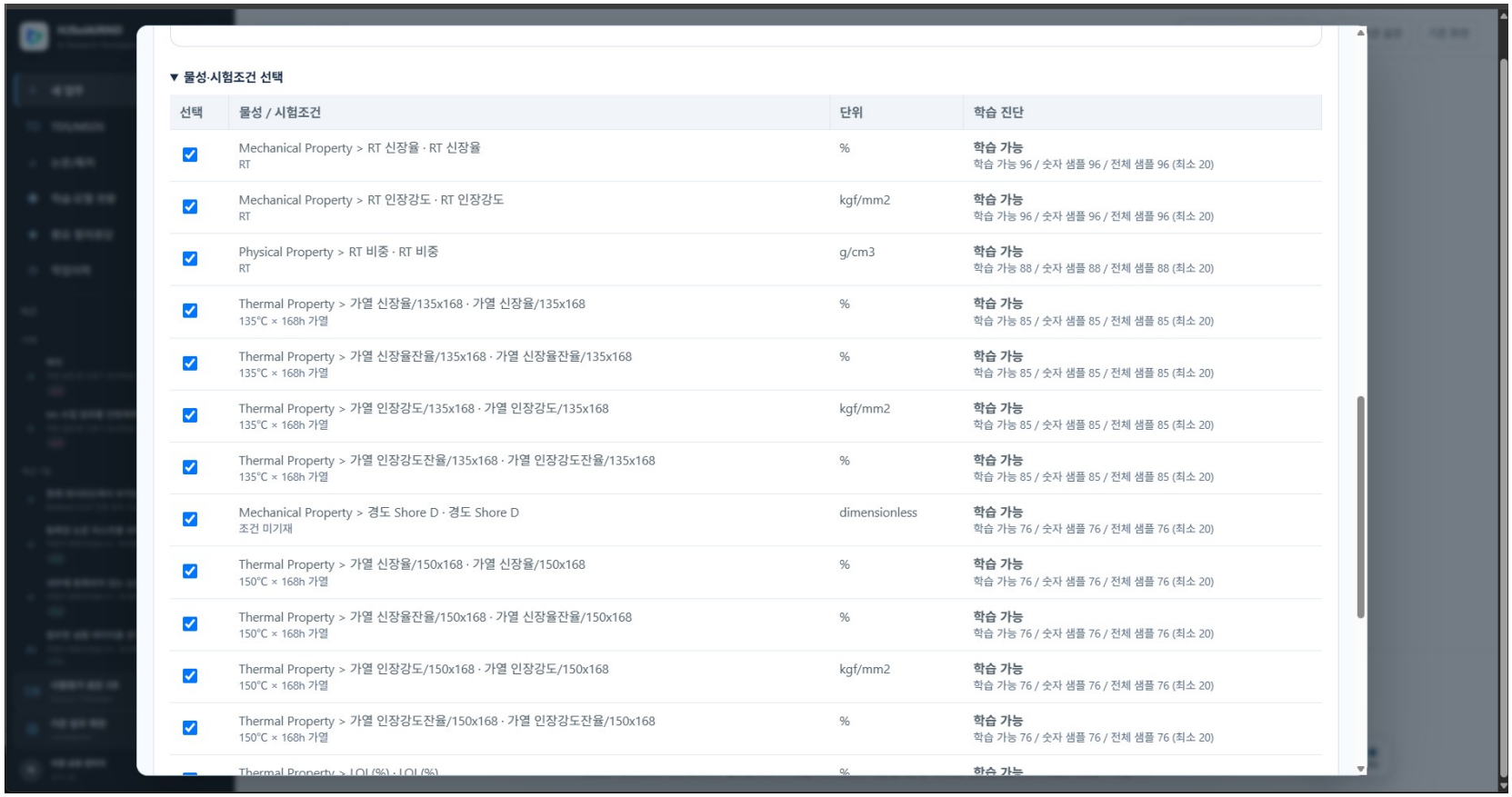
원재료 투입량과 시험 결과를 Matrix 로 확인합니다 .
샘플을 선택하고 데이터를 비교하거나 Excel 로 내보낼 수 있습니다 .



HJSolAIRND

학습 대상 물성 선택

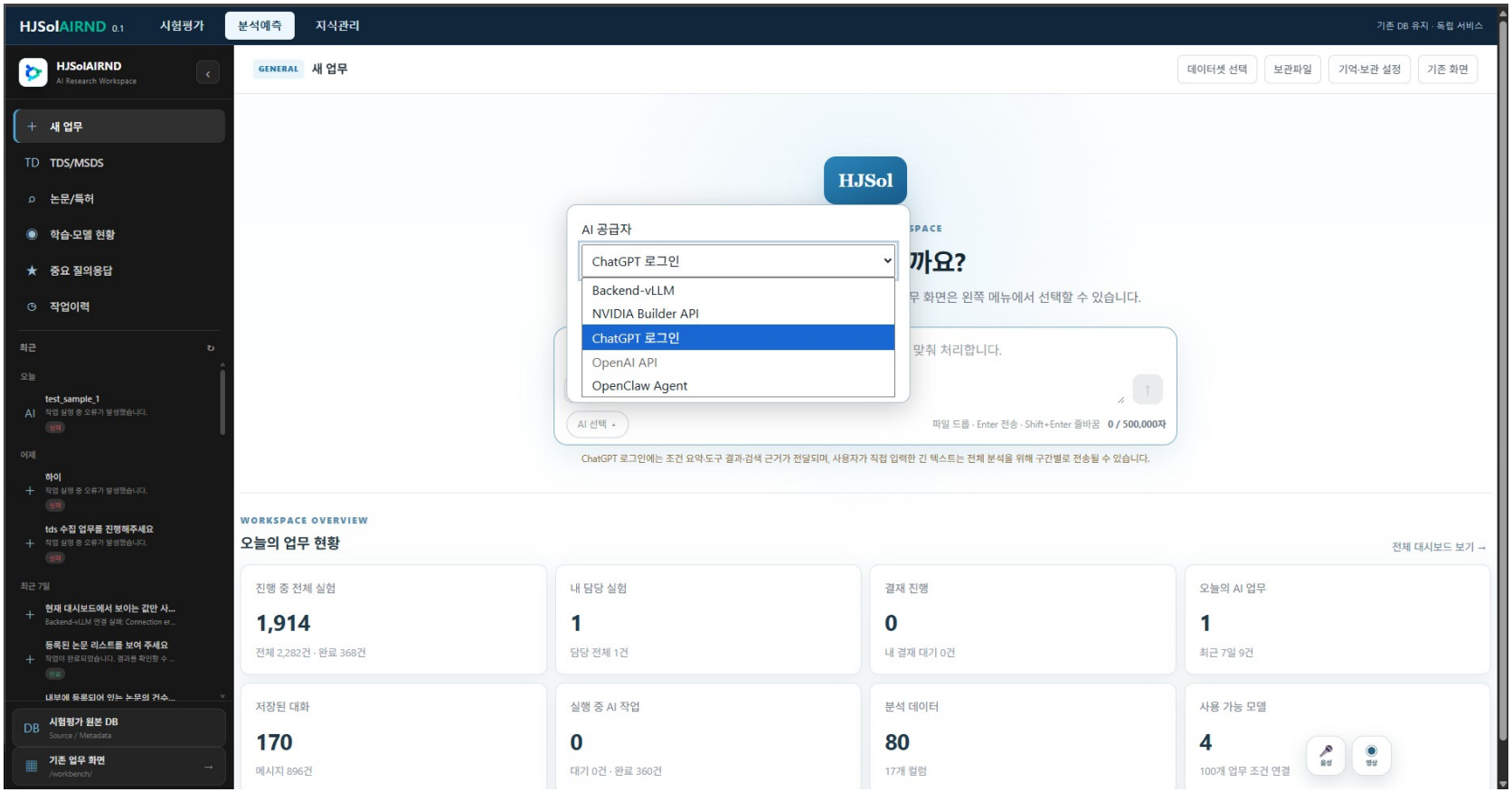
물성별 항목 · 단위와 학습 가능 상태를 확인합니다 .
분석에 사용할 목표 물성을 선택해 모델 학습 범위를 정합니다 .



HJSolAIRND

AI 공급자 · 모델 선택

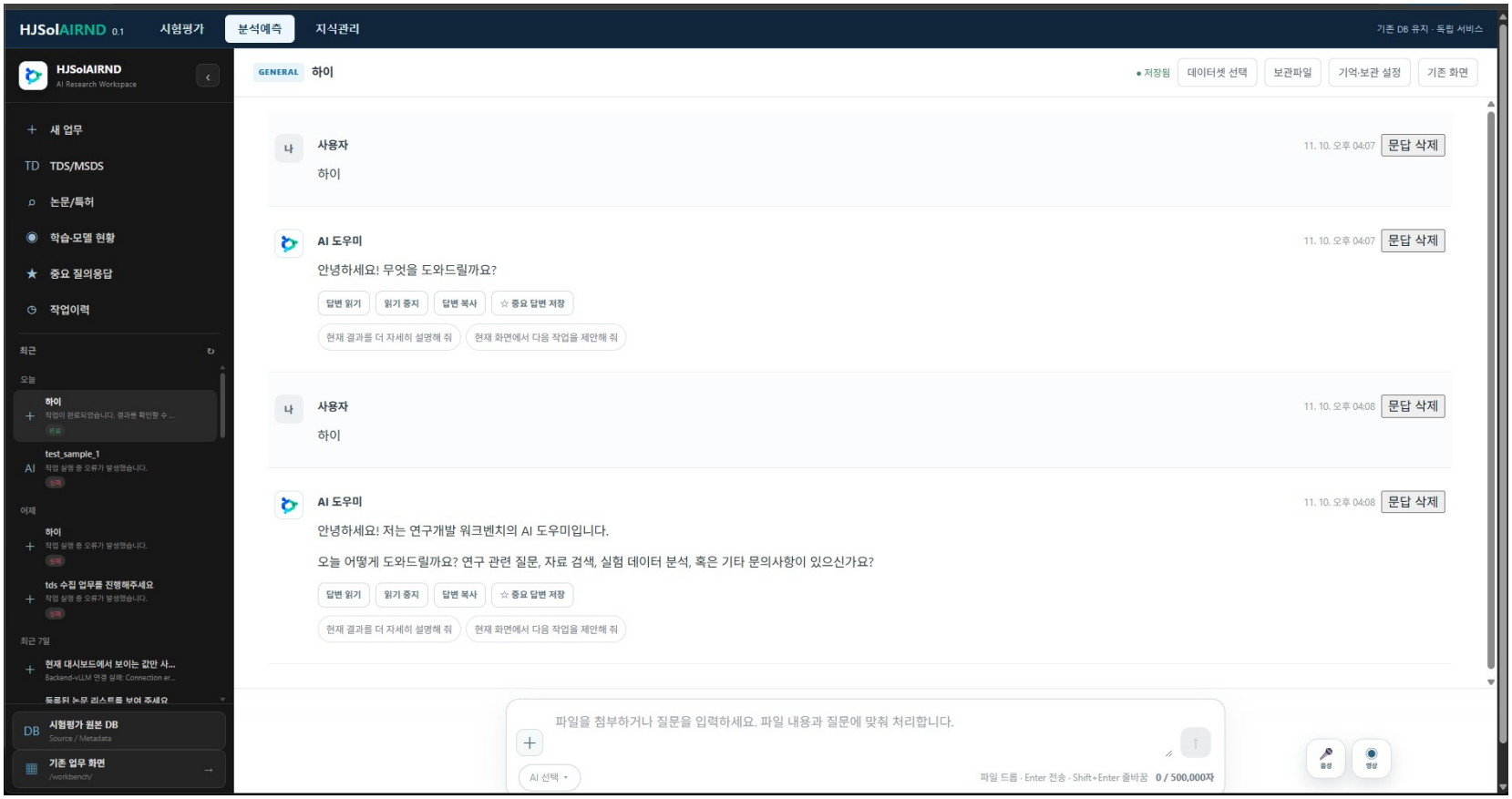
설정된 AI 공급자와 모델 중 작업에 사용할 대상을 선택합니다 .
연구 작업공간에서 분석 설명과 대화 기능을 이용합니다 .



HJSolAIRND

자연어 연구 질의

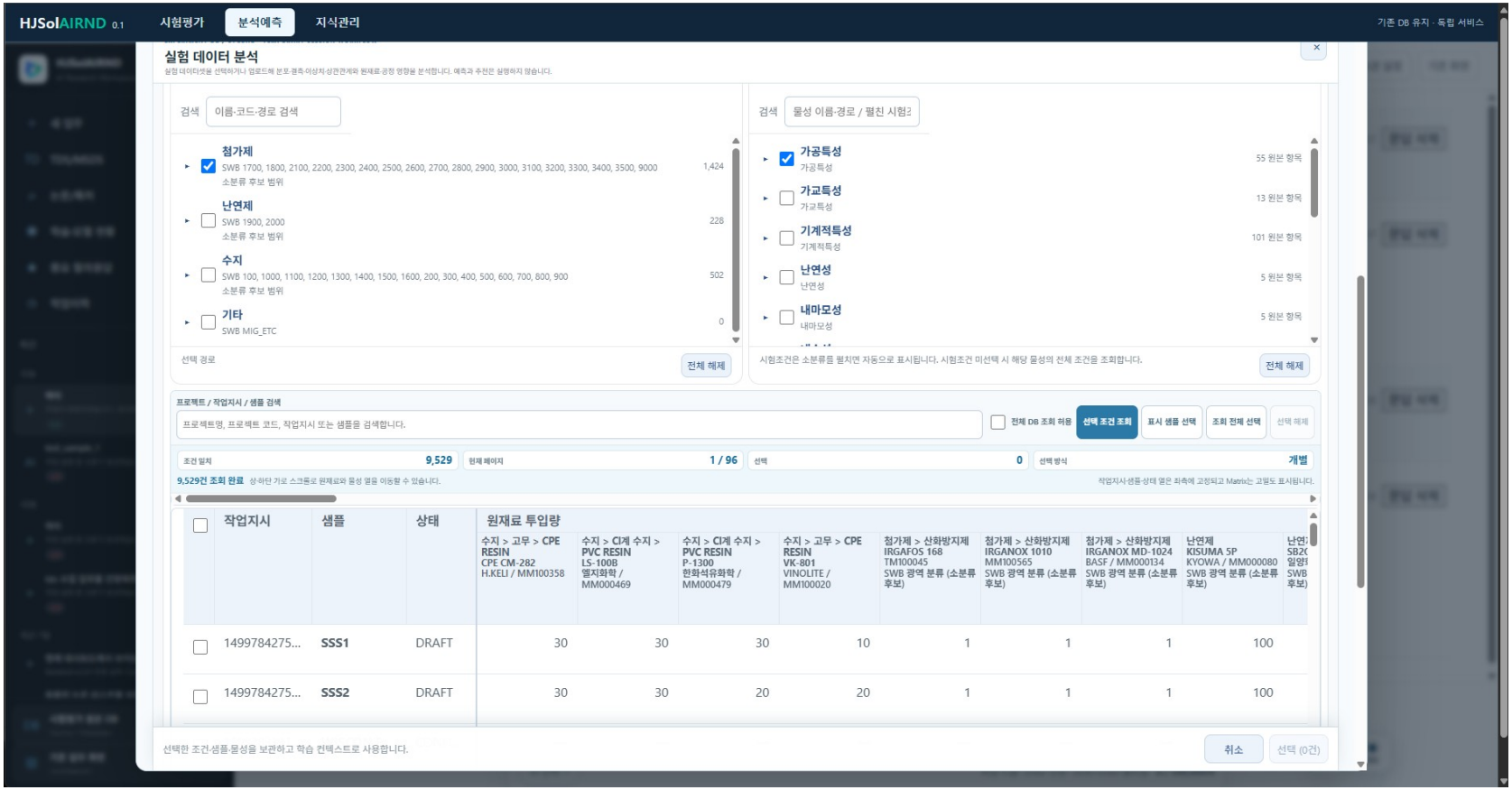
연구 질문을 입력하고 AI 응답을 대화 이력으로 확인합니다 .
응답에 표시되는 분석 내용과 참조 정보를 함께 검토합니다 .



HJSolAIRND

원재료 · 물성 조건 검색

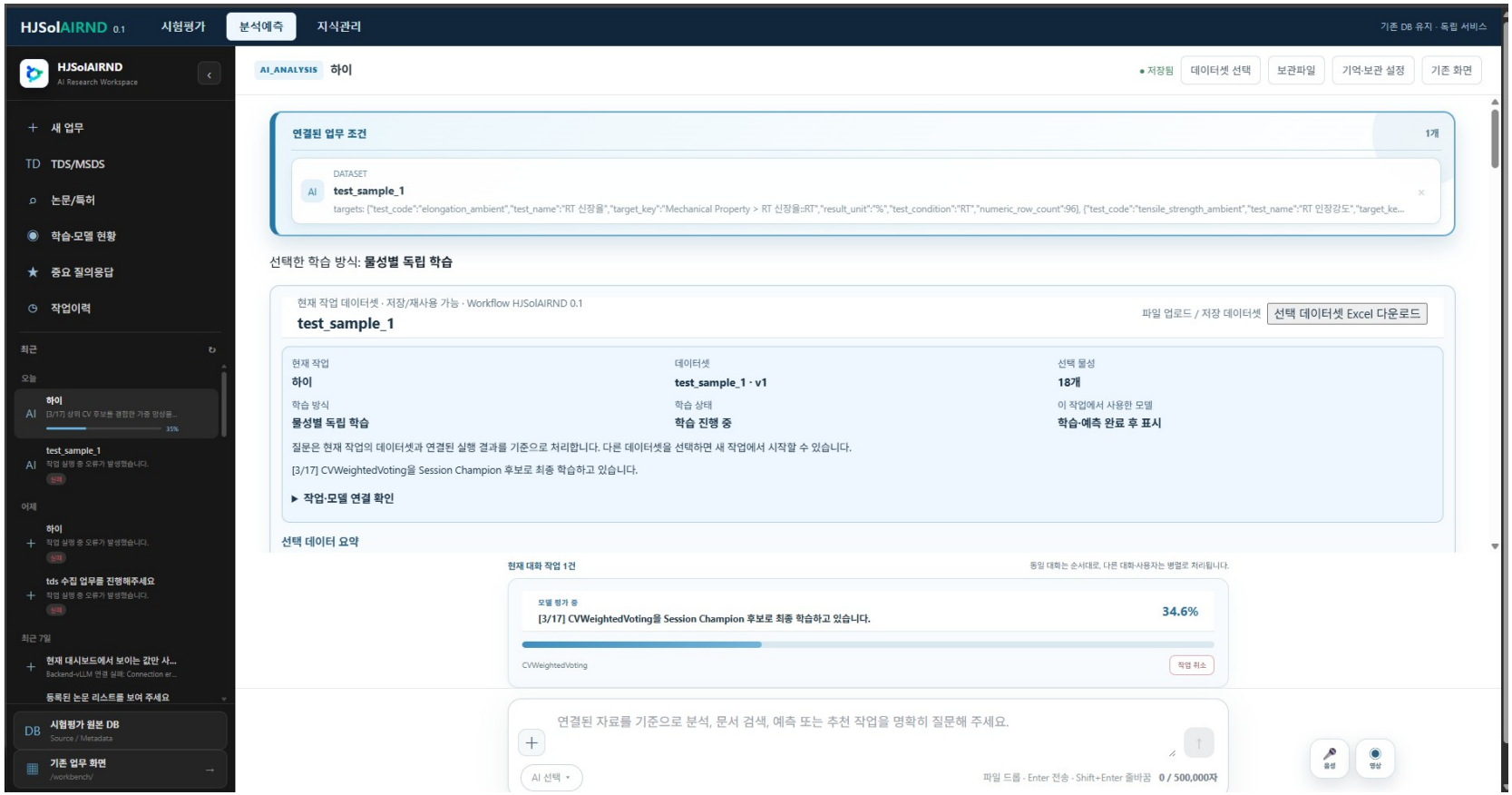
원재료와 물성 분류를 선택해 조건에 맞는 실험 데이터를 조회합니다 .
선택한 샘플과 배합 정보를 확인해 분석 데이터로 저장합니다 .



HJSolAIRND

학습 데이터 요약과 진행 상태

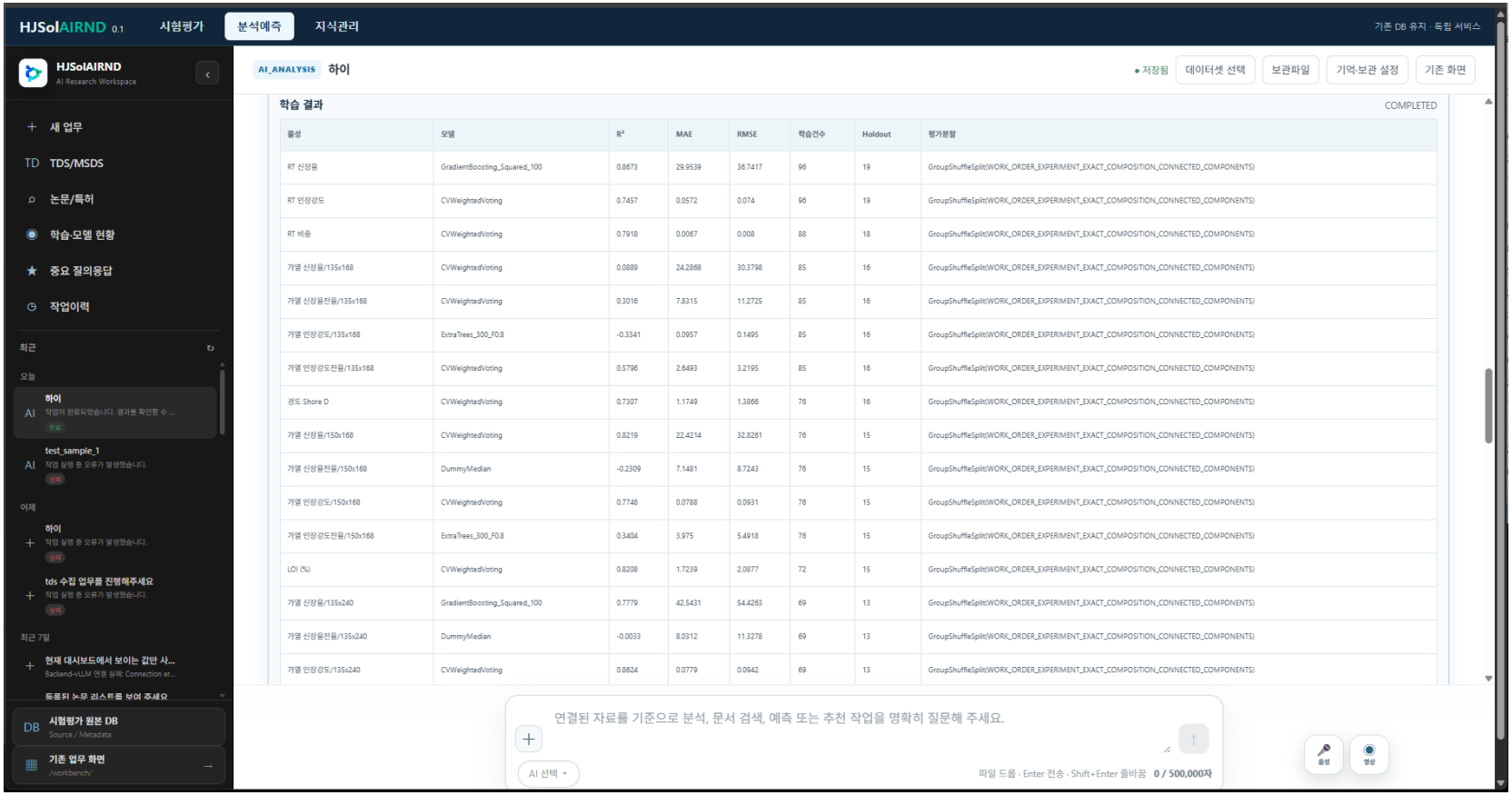
선택한 데이터셋의 샘플 · 물성 정보와 학습 작업 상태를 확인합니다 .
사용할 모델과 진행률을 보며 분석 준비 상황을 파악합니다 .



HJSolAIRND

물성별 모델 학습 결과

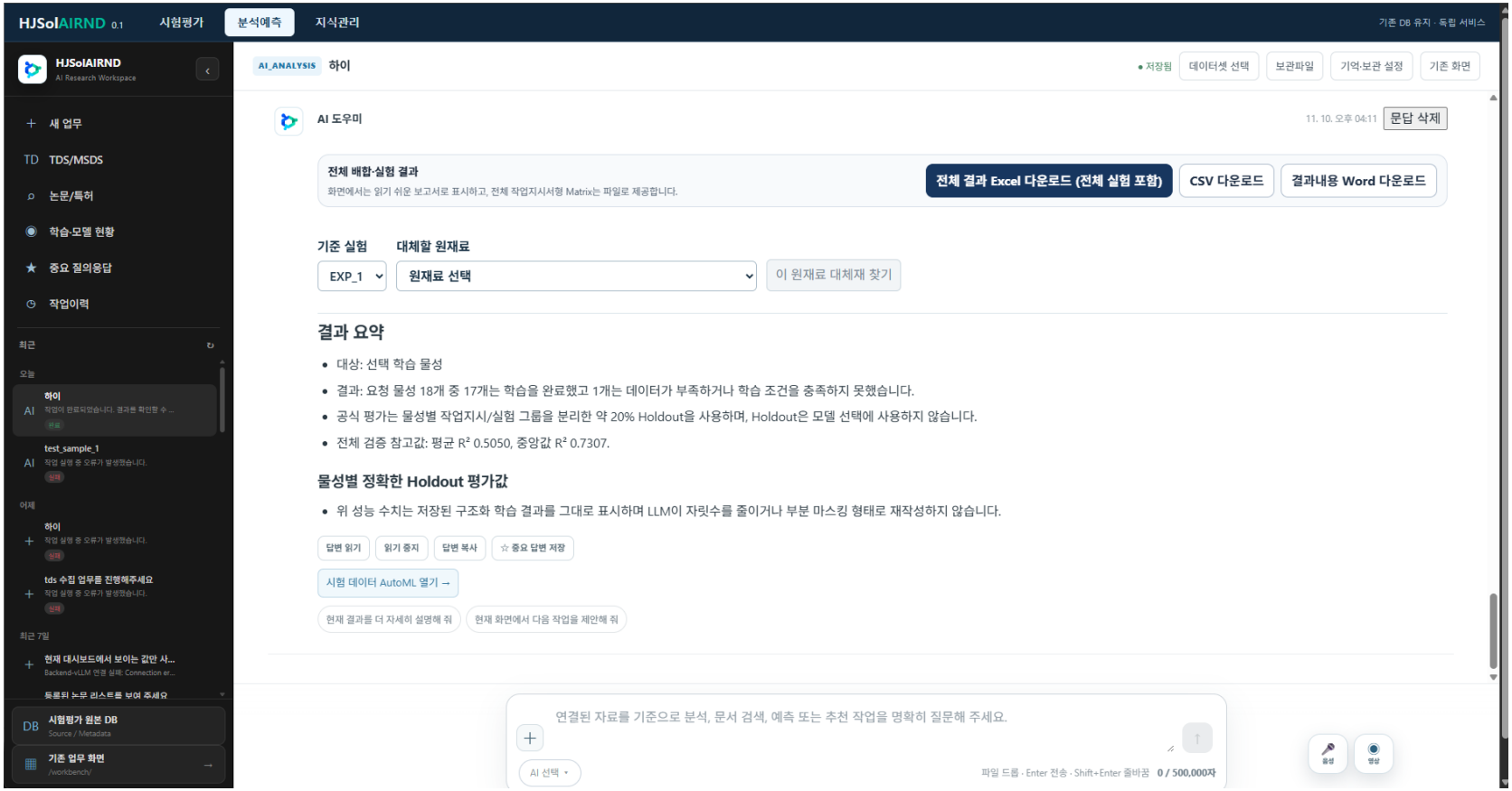
목표 물성별 알고리즘과 평가 지표 , 모델 저장 정보를 조회합니다 .
물성별 결과를 비교해 예측에 사용할 모델을 검토합니다 .



HJSolAIRND

분석 결과 요약 · 평가

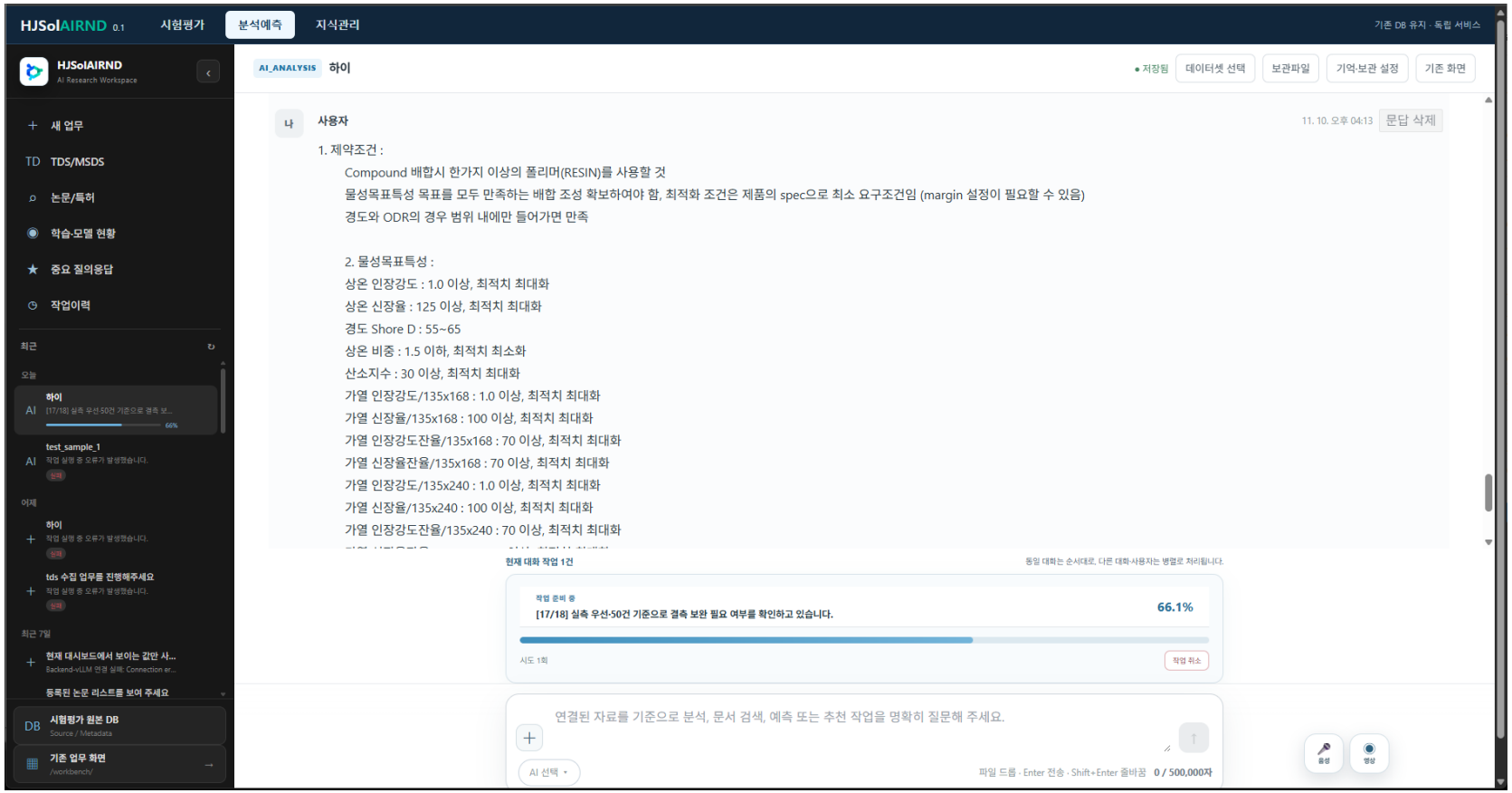
선택 데이터와 학습 결과를 요약하고 물성별 평가 정보를 확인합니다 .
전체 결과를 Excel·CSV·Word 보고서로 내보내 후속 검토에 활용합니다 .



HJSolAIRND

물성 예측 분석 설명

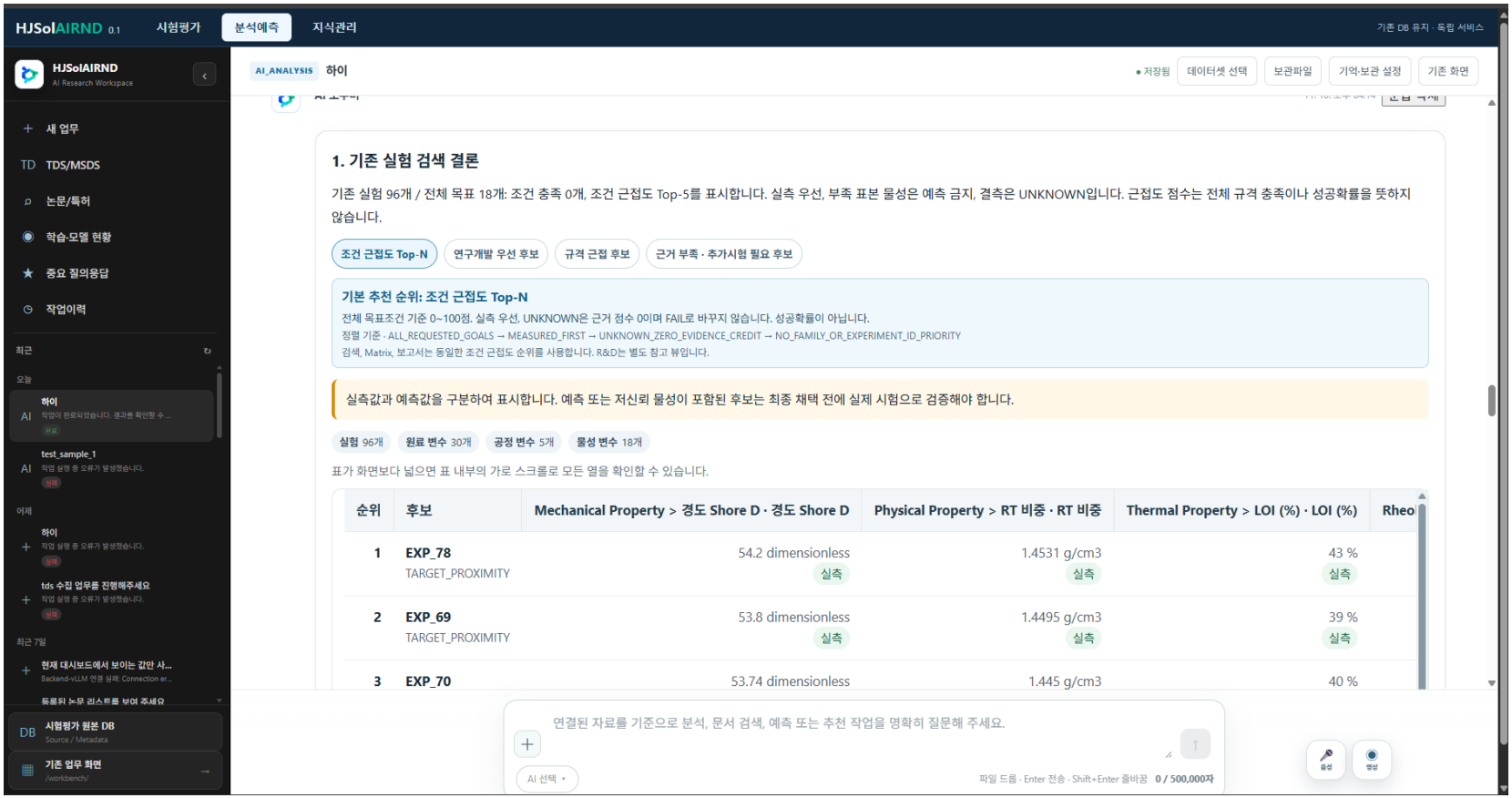
분석에 사용한 기준과 물성별 예측값을 설명 형식으로 확인합니다 .
단위와 시험조건을 함께 살펴보며 결과를 해석합니다 .



HJSolAIRND

유사 실험 Top-N 비교

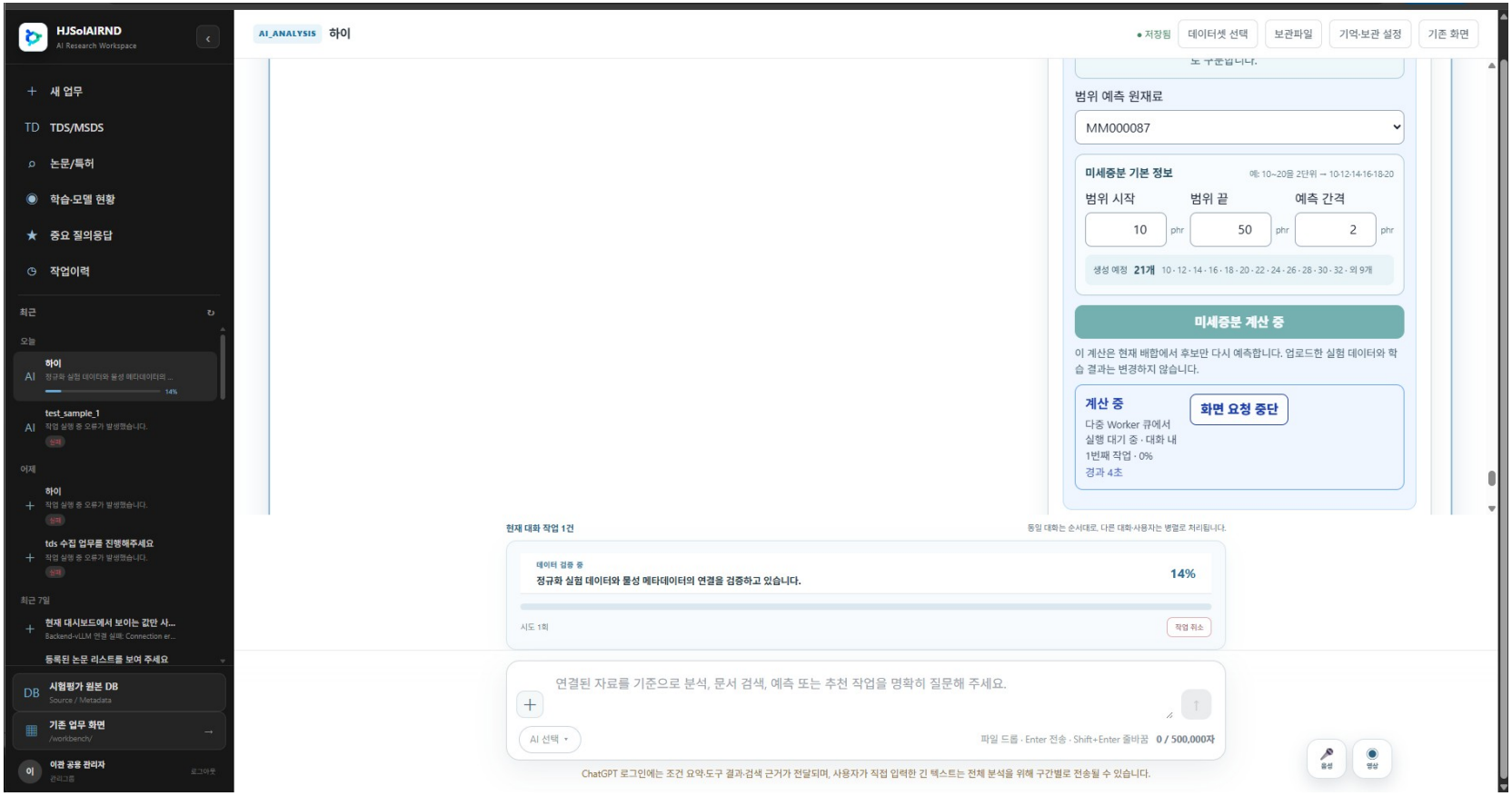
기준 샘플과 유사한 실험 후보를 순위별로 비교합니다 .
후보의 배합과 물성값을 확인해 예측의 참고 근거로 활용합니다 .



HJSolAIRND

미세증분 분석 조건

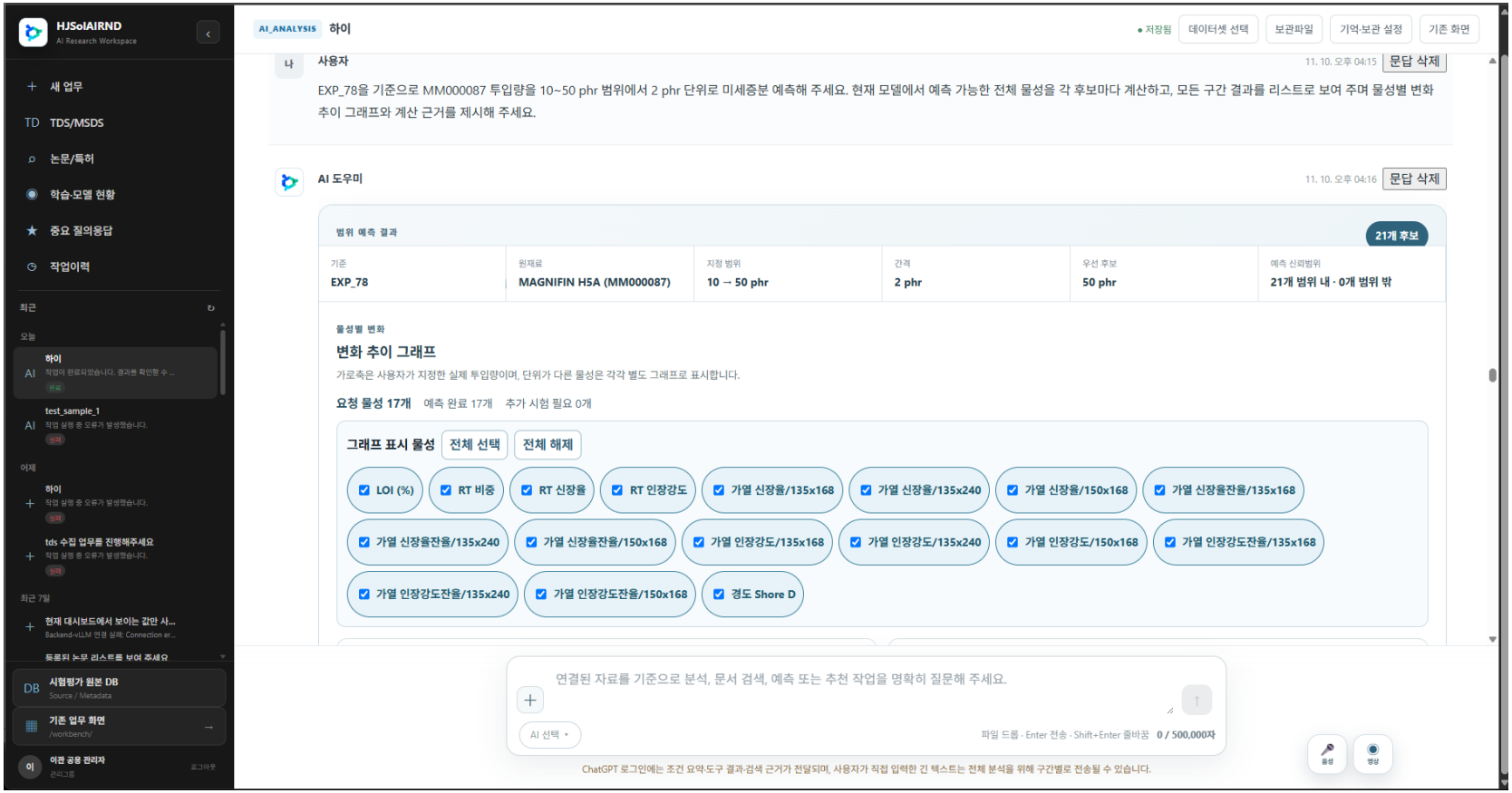
변경할 원재료와 투입량 범위 · 간격을 설정합니다 .
현재 배합 주변의 변화를 예측해 볼 분석 조건을 구성합니다 .



HJSolAIRND

미세증분 예측 실행

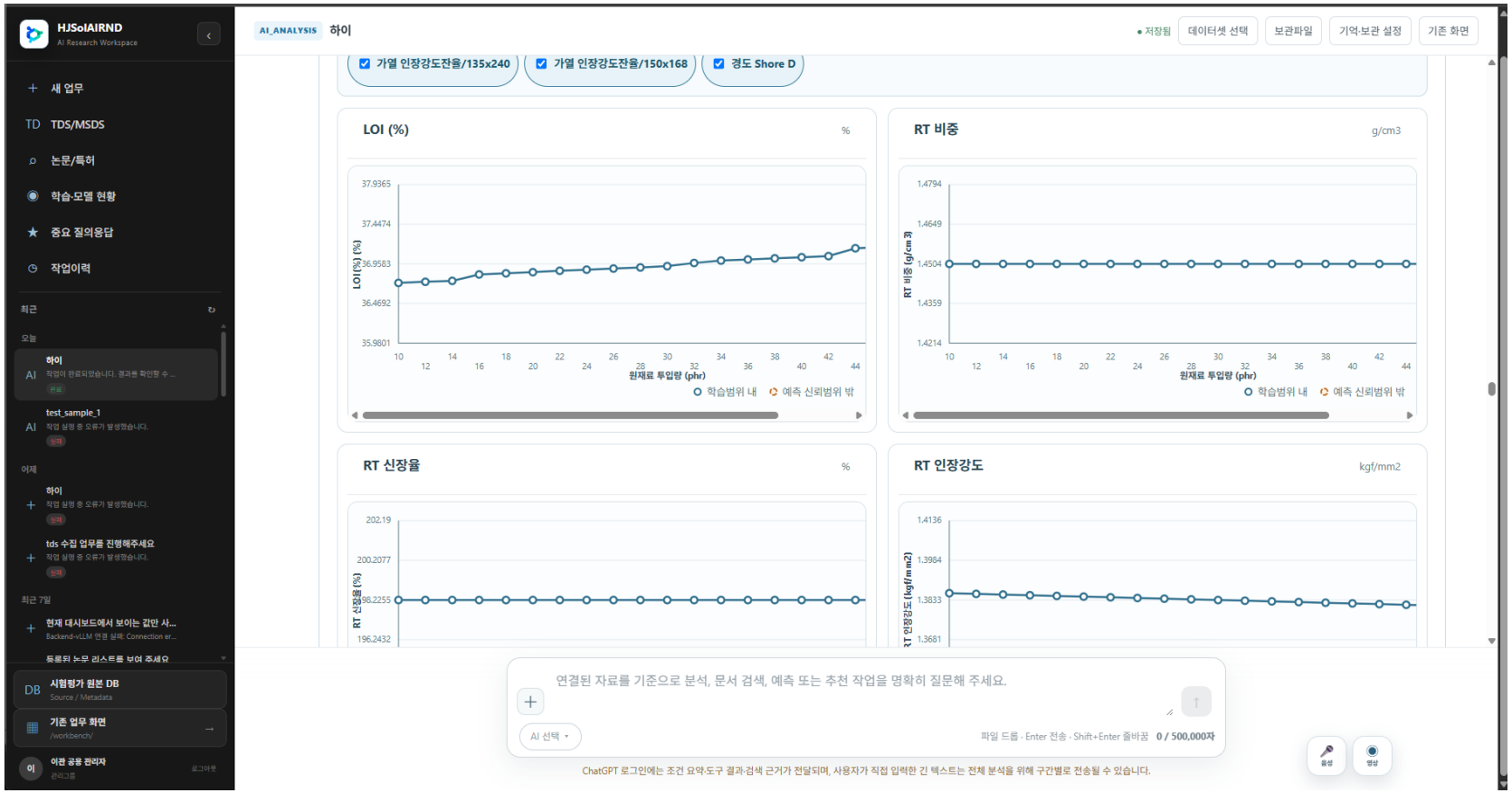
기준 샘플과 변경 원재료 , 투입 범위를 확인해 예측을 실행합니다 .
확인할 물성을 선택하고 변화 추이와 상세값으로 결과를 살펴봅니다 .



HJSolAIRND

물성별 변화 추이

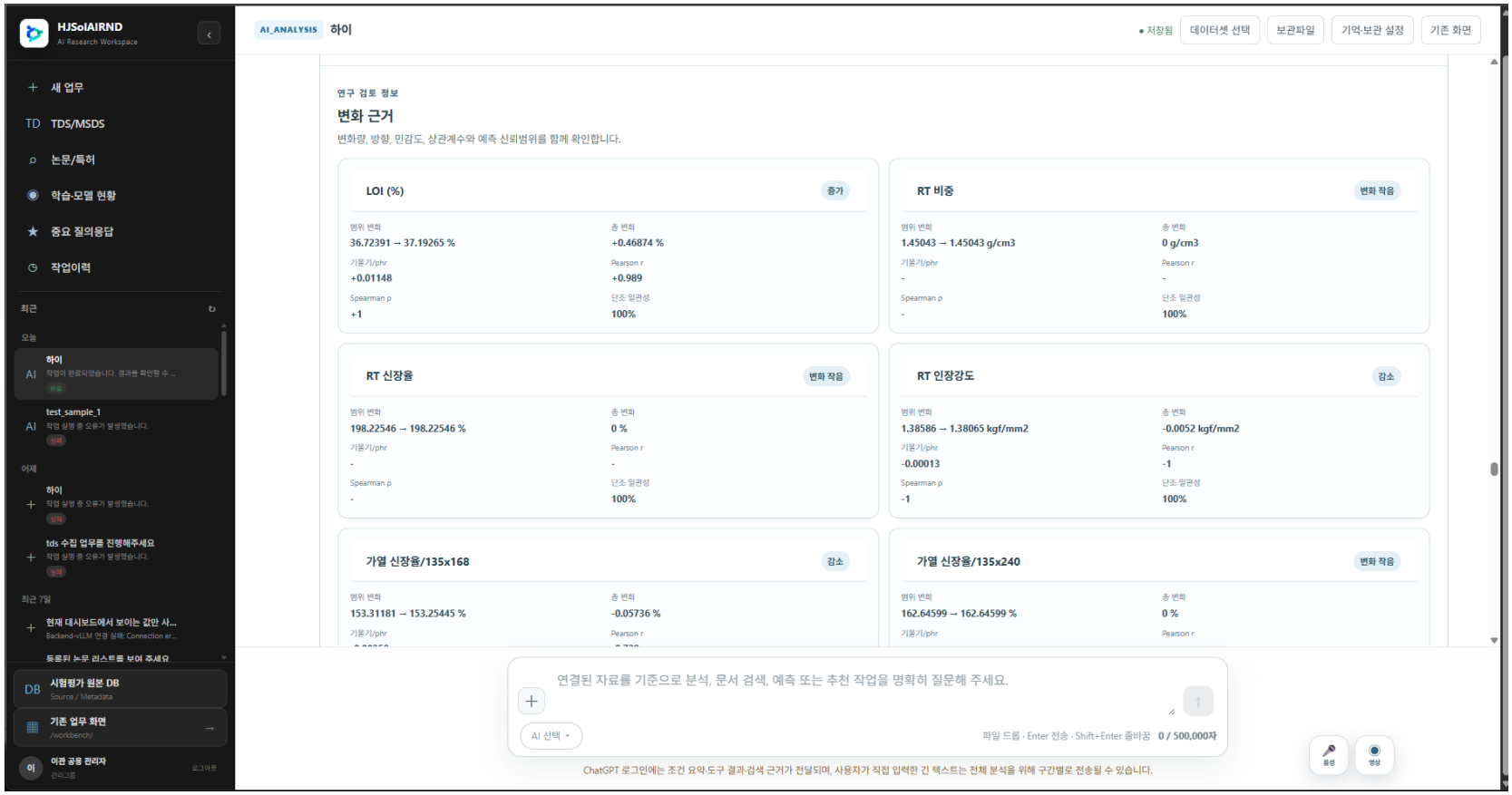
원재료 투입량 변화에 따른 물성 예측값을 그래프로 비교합니다 .
물성별 증가 · 감소 방향과 변화 폭을 살펴봅니다 .



HJSolAIRND

민감도 · 변화 요약

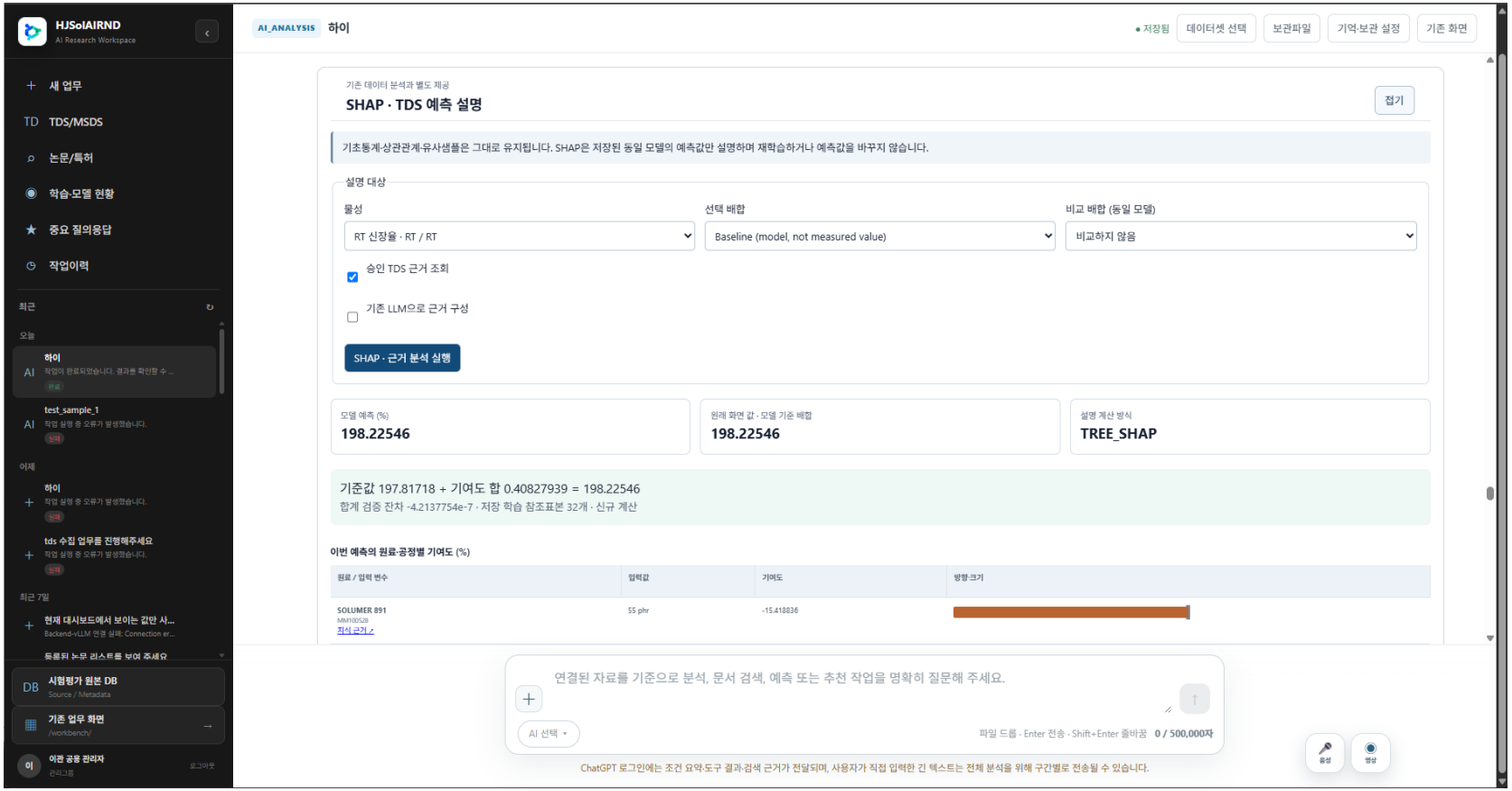
물성별 시작값 · 최종값과 증감 폭을 요약해 보여줍니다 .
배합 변경에 민감하게 반응하는 물성을 구분해 검토합니다 .



HJSolAIRND

SHAP·TDS 예측 근거

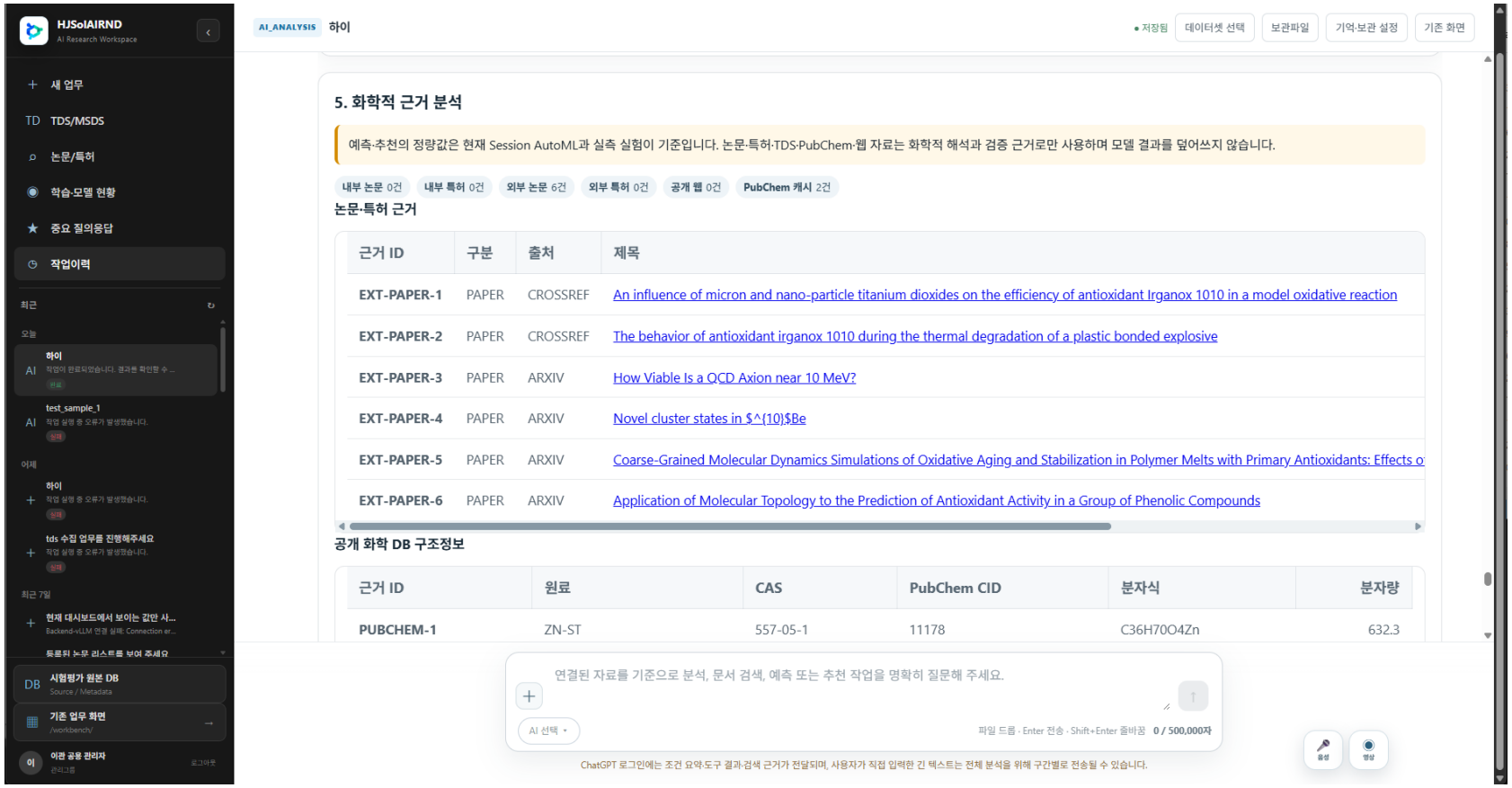
선택한 예측값에 대한 원재료별 기여도와 관련 근거를 확인합니다 .
설정한 모델 · 물성에 따라 결과와 해석 정보를 비교합니다 .



HJSolAIRND

화학적 근거 분석

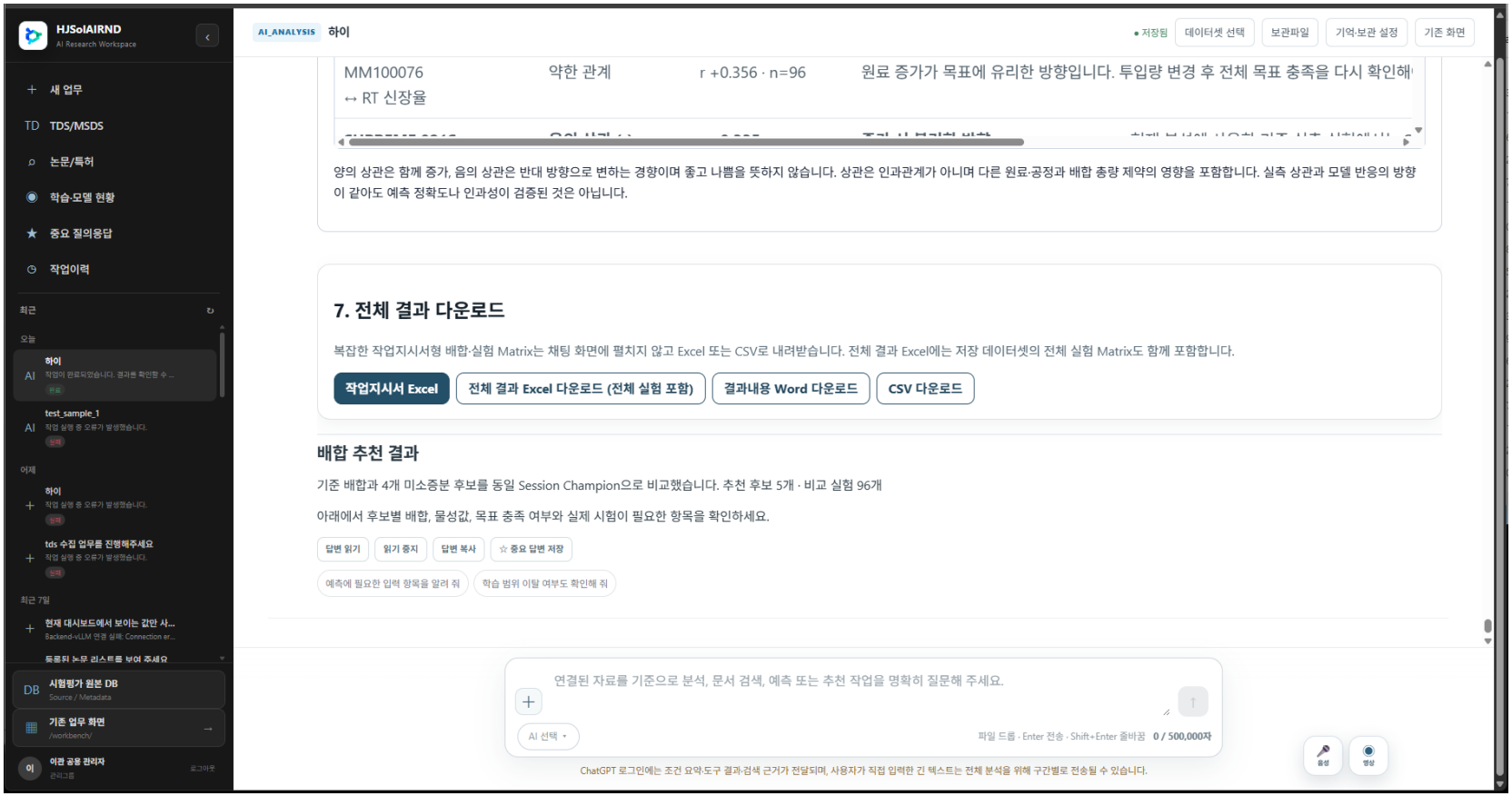
관련 논문 · 특허와 화학 물질 정보를 출처와 함께 확인합니다 .
모델 분석 결과를 검토할 때 참고할 외부 연구 근거를 제공합니다 .



HJSolAIRND

전체 결과 다운로드

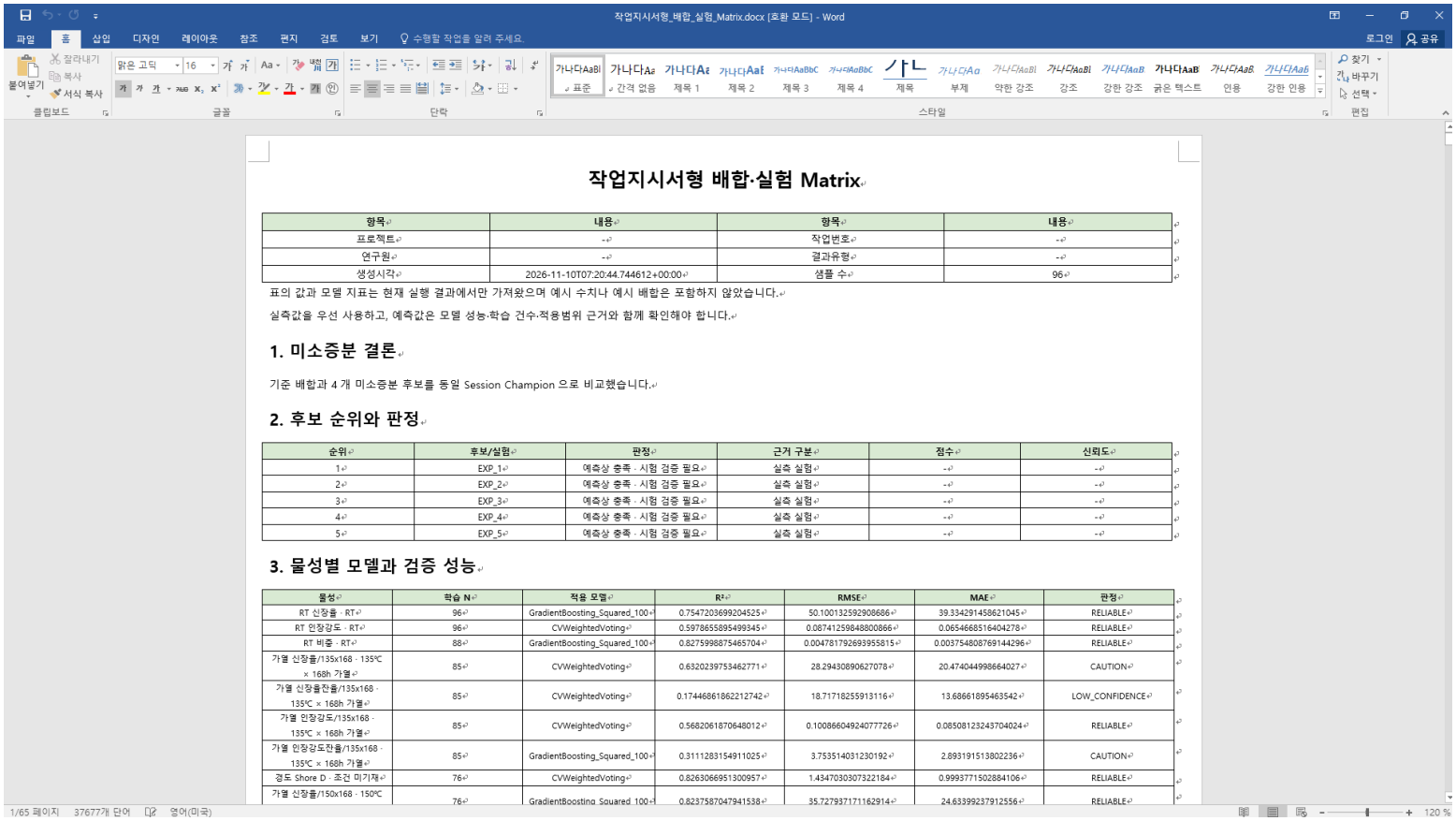
분석 결과와 배합 · 시험 Matrix 를 파일로 내보냅니다 .
Excel·Word·CSV 를 사용해 결과를 공유하고 후속 문서에 활용합니다 .



HJSolAIRND

연구 결과 Word 보고서

미세증분 결과와 후보 순위 , 물성별 모델 성능을 보고서로 정리합니다 .
작업지시서와 배합 · 시험 Matrix 를 문서 형식으로 검토합니다 .



항목	내용	항목	내용
프로젝트	-	작업번호	-
연구원	-	결과유형	-
생성시각	2026-11-10T07:20:44.744612+00:00	샘플 수	96

표의 값과 모델 지표는 현재 실행 결과에서만 가져왔으며 예시 수치나 예시 배합은 포함하지 않았습니다.

실측값을 우선 사용하고, 예측값은 모델 성능·학습 건수·적용범위 근거와 함께 확인해야 합니다.

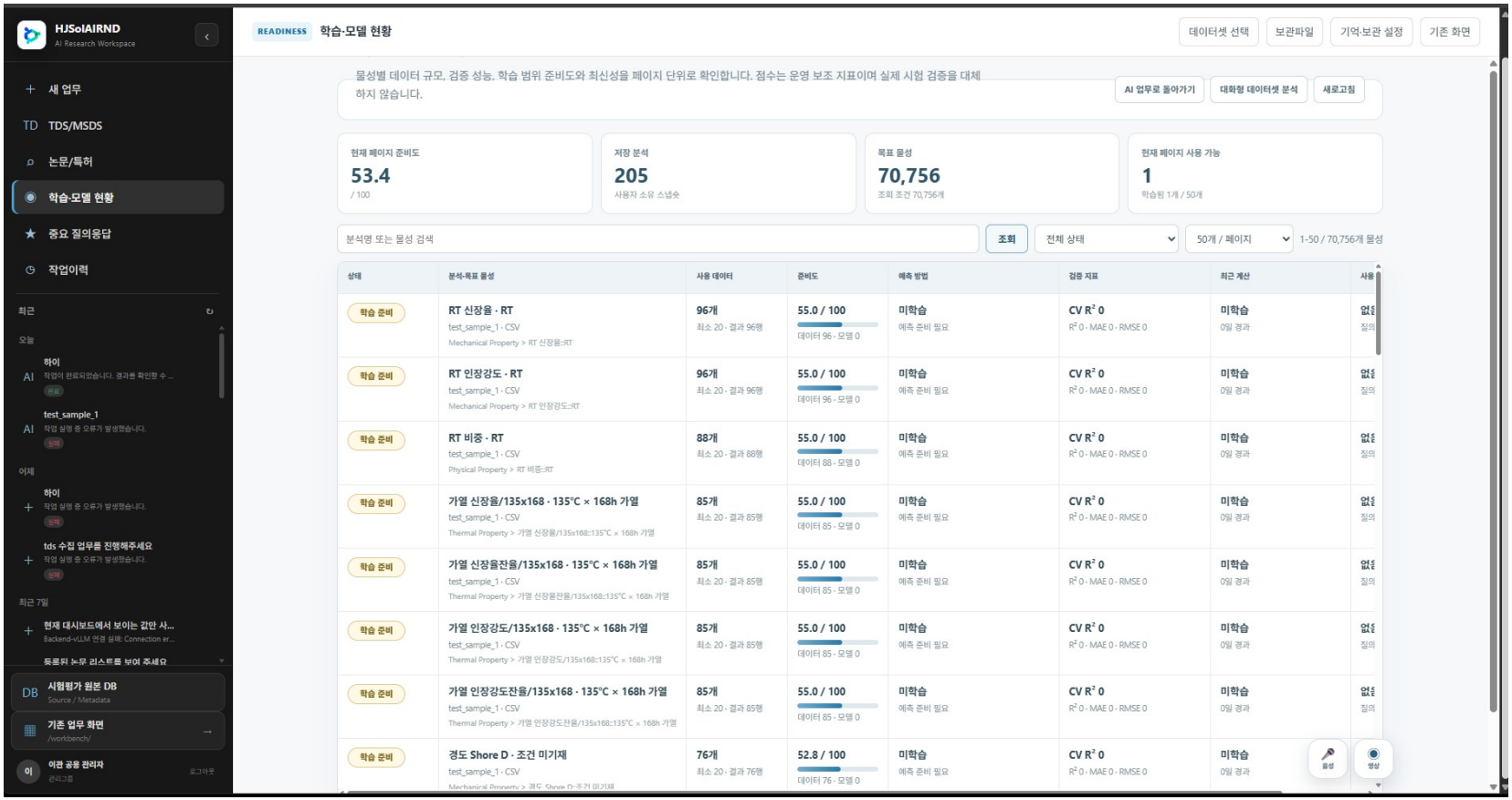
순위	후보/실험	판정	근거 구분	점수	신뢰도
1	EXP_1	예측상 충족 · 시험 검증 필요	실측 실험	-	-
2	EXP_2	예측상 충족 · 시험 검증 필요	실측 실험	-	-
3	EXP_3	예측상 충족 · 시험 검증 필요	실측 실험	-	-
4	EXP_4	예측상 충족 · 시험 검증 필요	실측 실험	-	-
5	EXP_5	예측상 충족 · 시험 검증 필요	실측 실험	-	-

물성	학습 N	적용 모델	R²	RMSE	MAE	판정
RT 신장율 · RT	96	GradientBoosting_Squared_100	0.7547203699204525	50.100132592908686	39.334291458621045	RELIABLE
RT 인장강도 · RT	96	CVWeightedVoting	0.5978655895499345	0.08741259848800866	0.06546685164042778	RELIABLE
RT 비중 · RT	88	GradientBoosting_Squared_100	0.8275998875465704	0.004781792693955815	0.003754808769144296	RELIABLE
가열 신장율/135x168 · 135℃ × 168h 가열	85	CVWeightedVoting	0.6320239753462771	28.29430890627078	20.474044998664027	CAUTION
가열 신장율잔율/135x168 · 135℃ × 168h 가열	85	CVWeightedVoting	0.17446861862212742	18.71718255913116	13.68661895463542	LOW_CONFIDENCE
가열 인장강도/135x168 · 135℃ × 168h 가열	85	CVWeightedVoting	0.5682061870648012	0.10086604924077726	0.08508123243704024	RELIABLE
가열 인장강도잔율/135x168 · 135℃ × 168h 가열	85	GradientBoosting_Squared_100	0.31112831549110254	3.753514031230192	2.893191513802236	CAUTION
경도 Shore D · 조건 미기재	76	CVWeightedVoting	0.8263066951300957	1.4347030307322184	0.9993771502884106	RELIABLE
가열 신장율/150x168 · 150℃	76	GradientBoosting_Squared_100	0.8237587047941538	35.727937171162914	24.63399237912556	RELIABLE

HJSolAIRND

학습 · 검증 현황

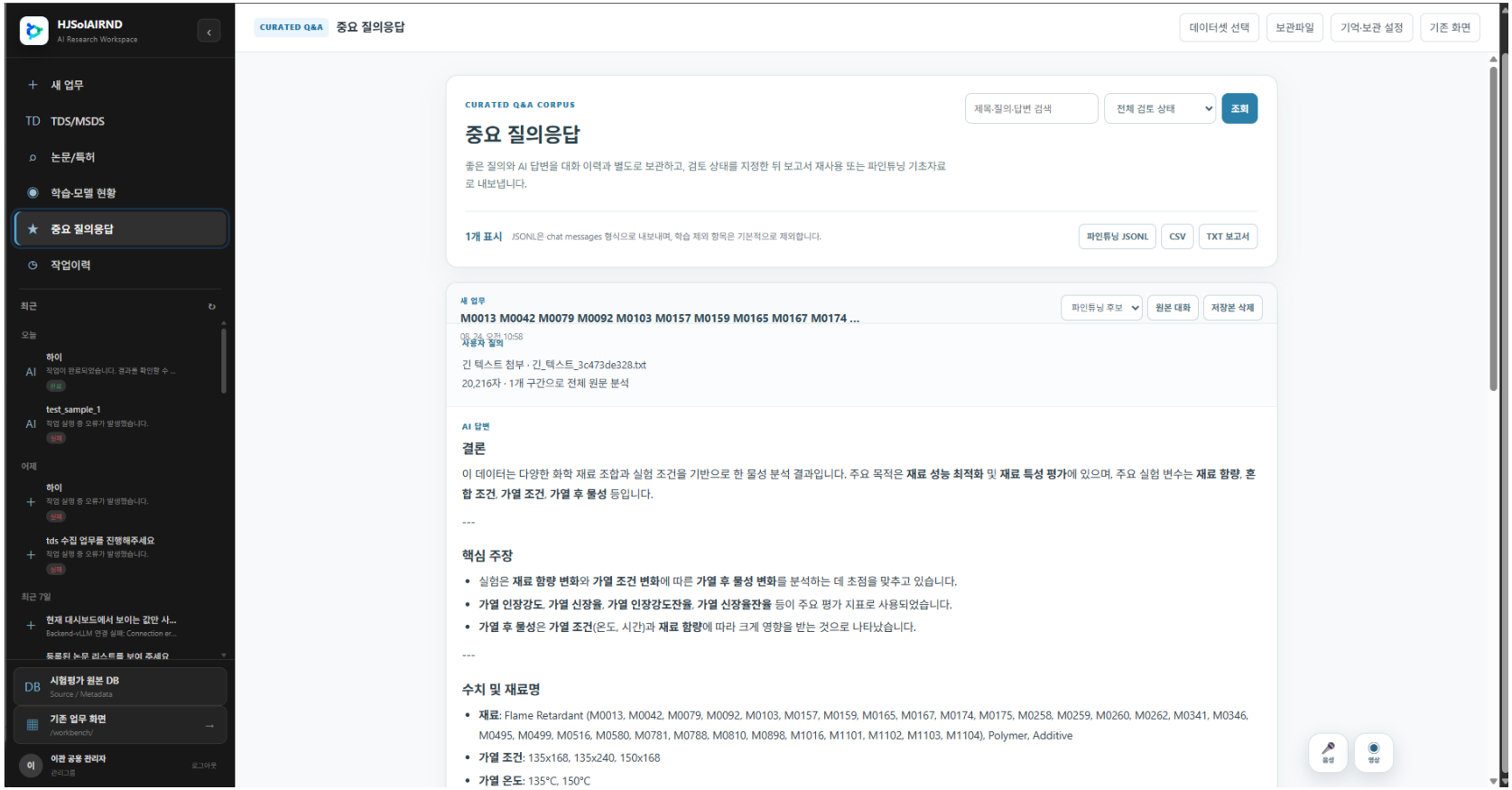
물성별 학습 상태와 샘플 수 , 평가 지표를 목록으로 확인합니다 .
목표 물성별 모델 품질과 검증 결과를 비교합니다 .



HJSolAIRND

중요 질의응답 보관

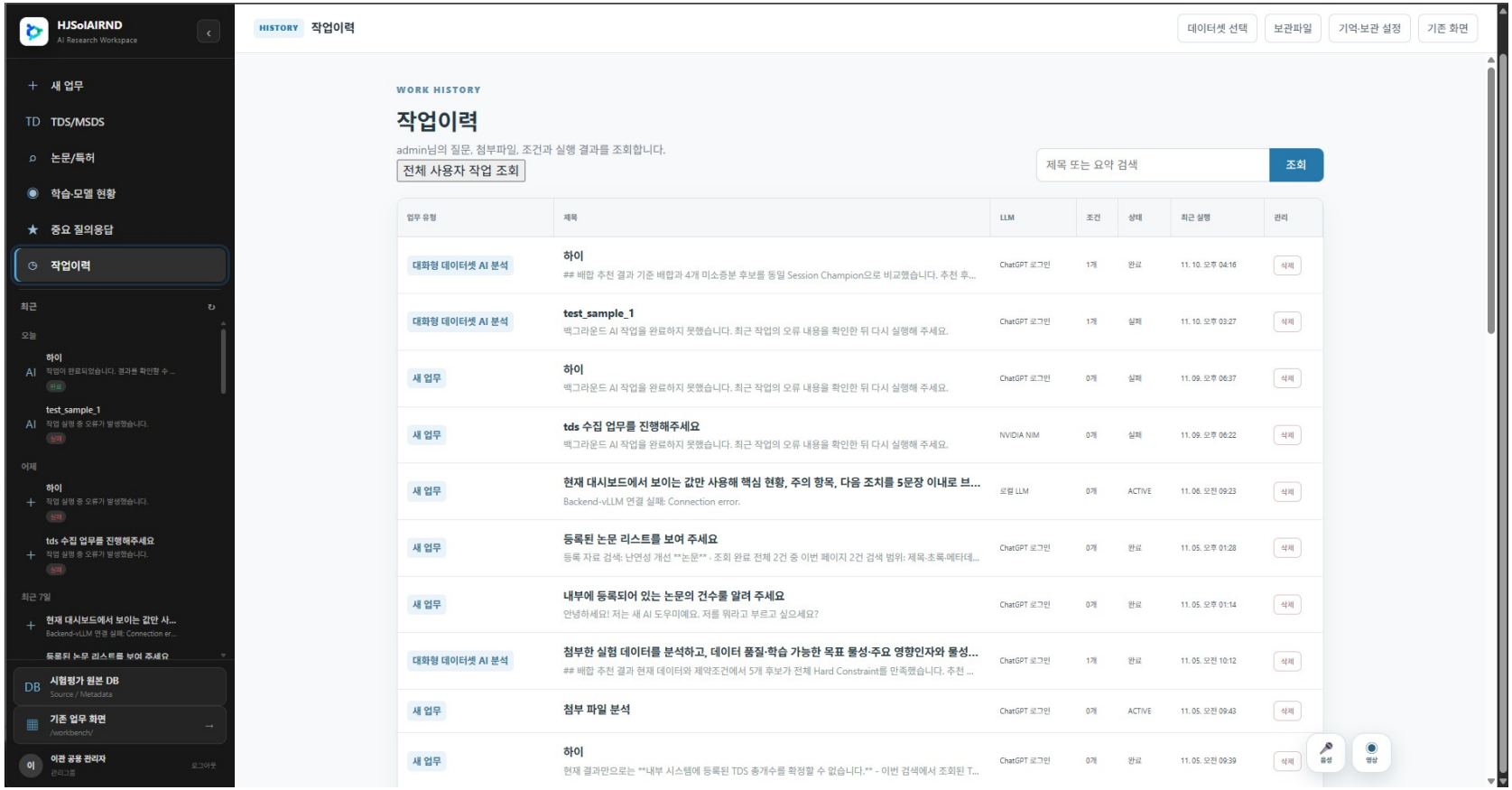
연구 과정에서 나온 주요 질문과 응답을 별도로 보관합니다 .
관련 실험과 분석 맥락을 함께 남겨 이후 업무에서 다시 확인합니다 .



HJSolAIRND

작업이력 조회

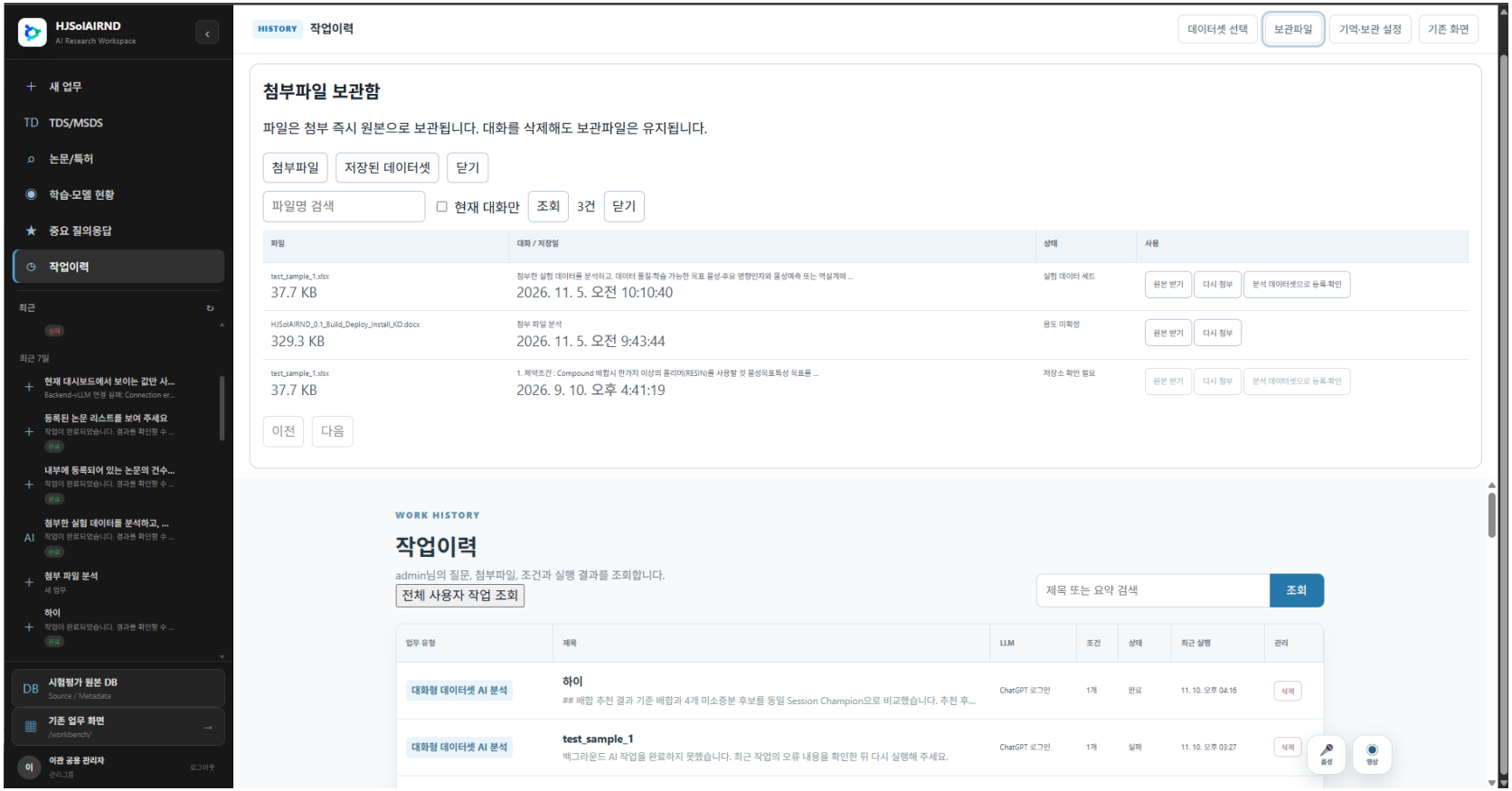
분석 · 학습 등 실행한 작업을 유형과 조건으로 검색합니다 .
작업별 상태와 내용을 확인해 기존 결과를 다시 살펴봅니다 .



HJSolAIRND

첨부파일과 작업이력 관리

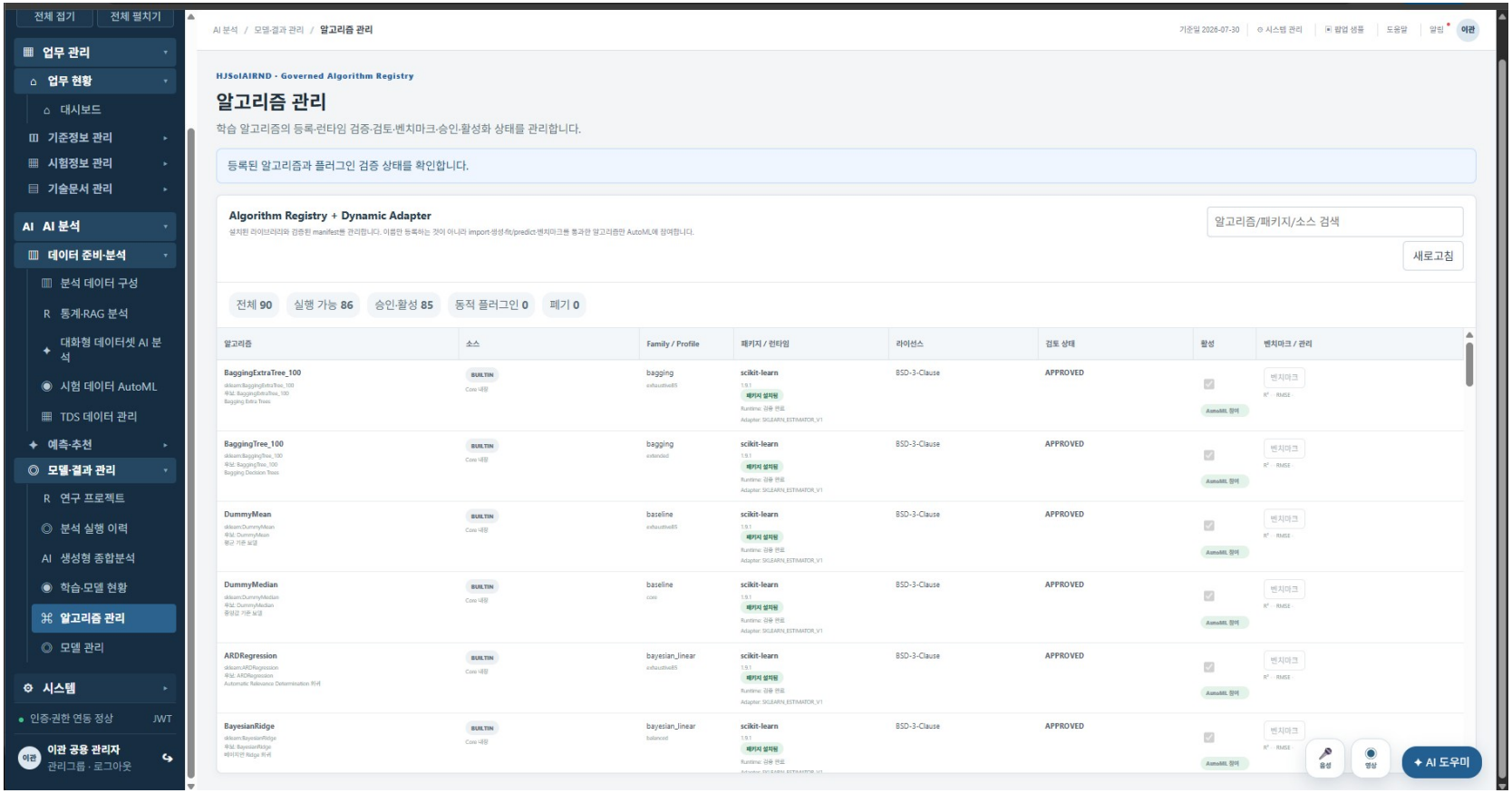
등록한 첨부파일을 목록으로 관리하고 관련 작업이력을 확인합니다 .
파일과 분석 기록을 연결해 연구 업무 자료를 재사용합니다 .



HJSolAIRND

분석 알고리즘 관리

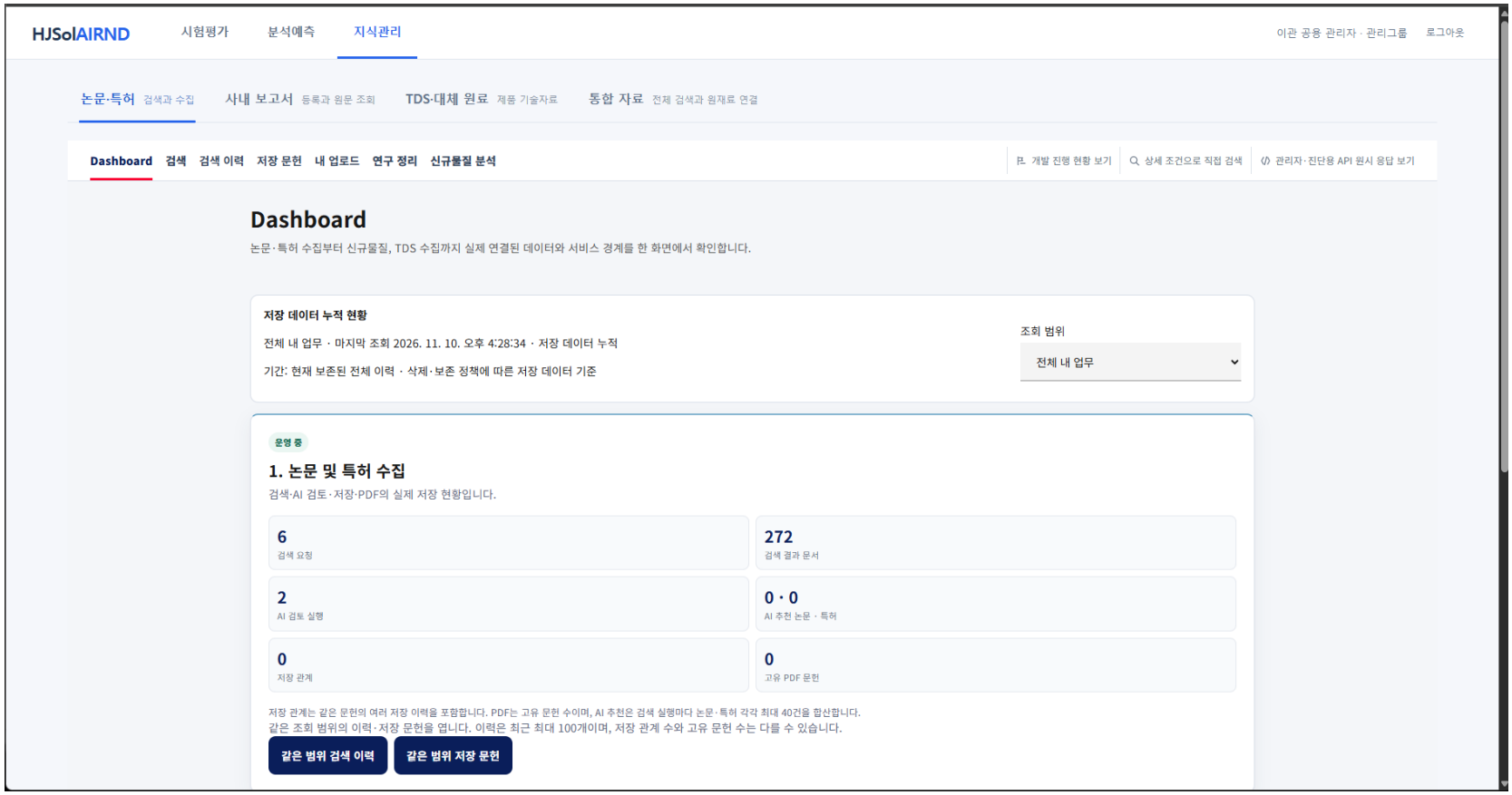
등록된 알고리즘의 종류 · 상태와 설정 정보를 조회합니다 .
학습 · 예측 작업에 사용할 알고리즘 구성을 관리합니다 .



HJSolAIRND

지식관리 대시보드

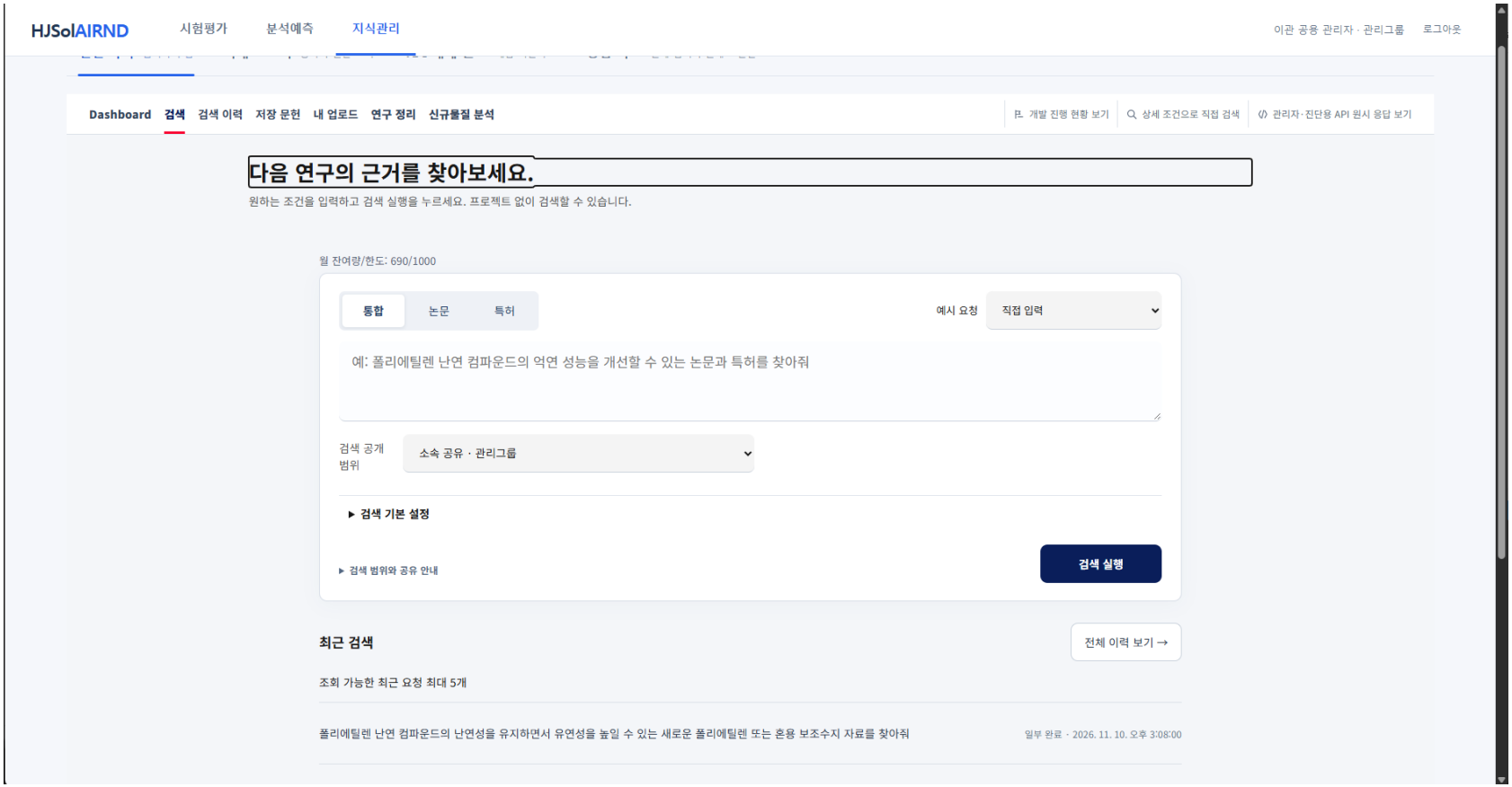
논문 · 특허 수집 및 검색 현황을 집계해 확인합니다 .
자료 수집과 검색 화면으로 연결해 연구 참고자료를 탐색합니다 .



HJSolAIRND

논문 · 특허 통합 검색

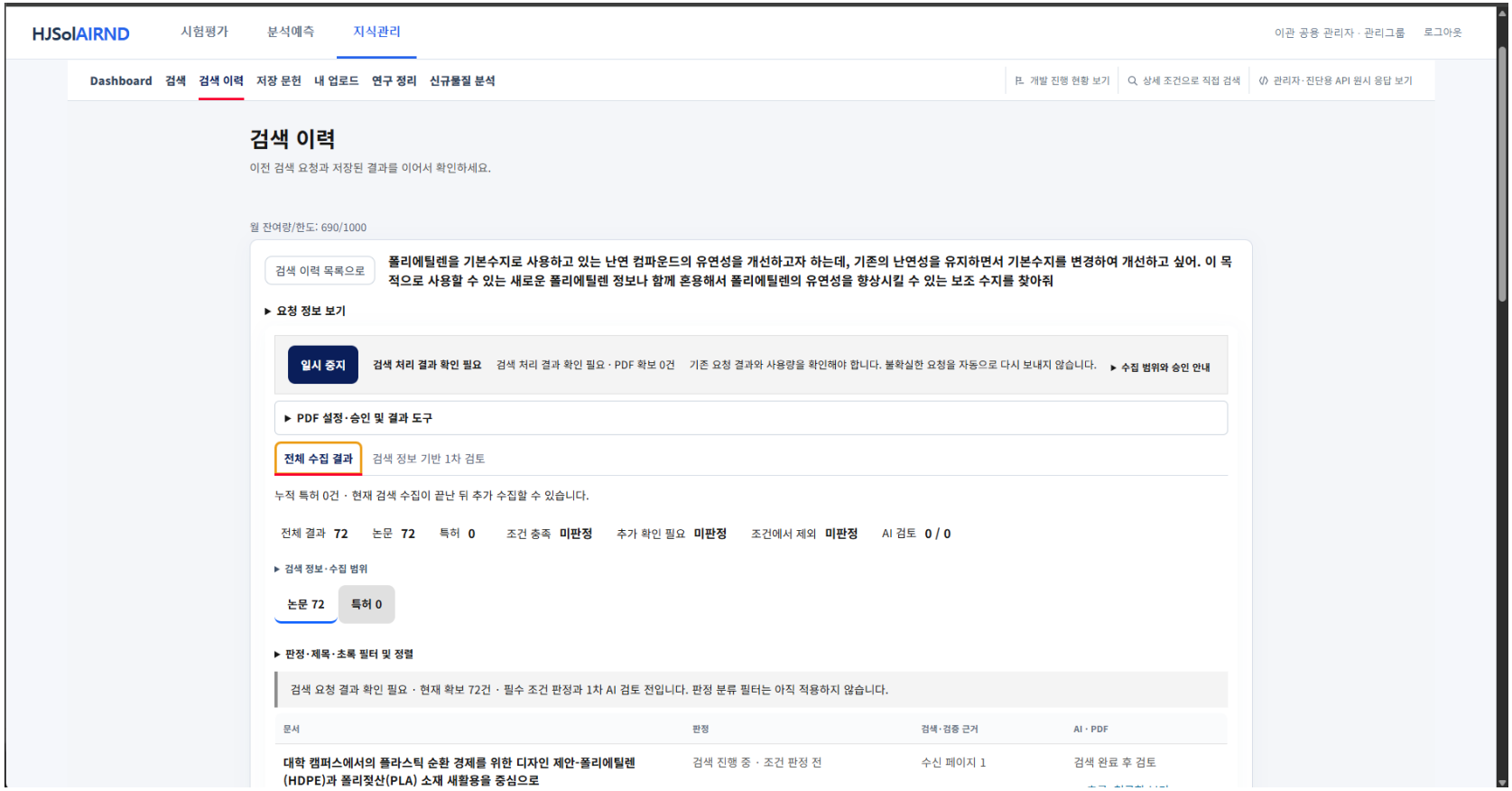
키워드와 자료 유형 , 제공처 등 검색 조건을 지정합니다 .
논문 · 특허를 탐색하고 필요한 연구 근거를 찾습니다 .



HJSolAIRND

검색 이력과 PDF 수집 현황

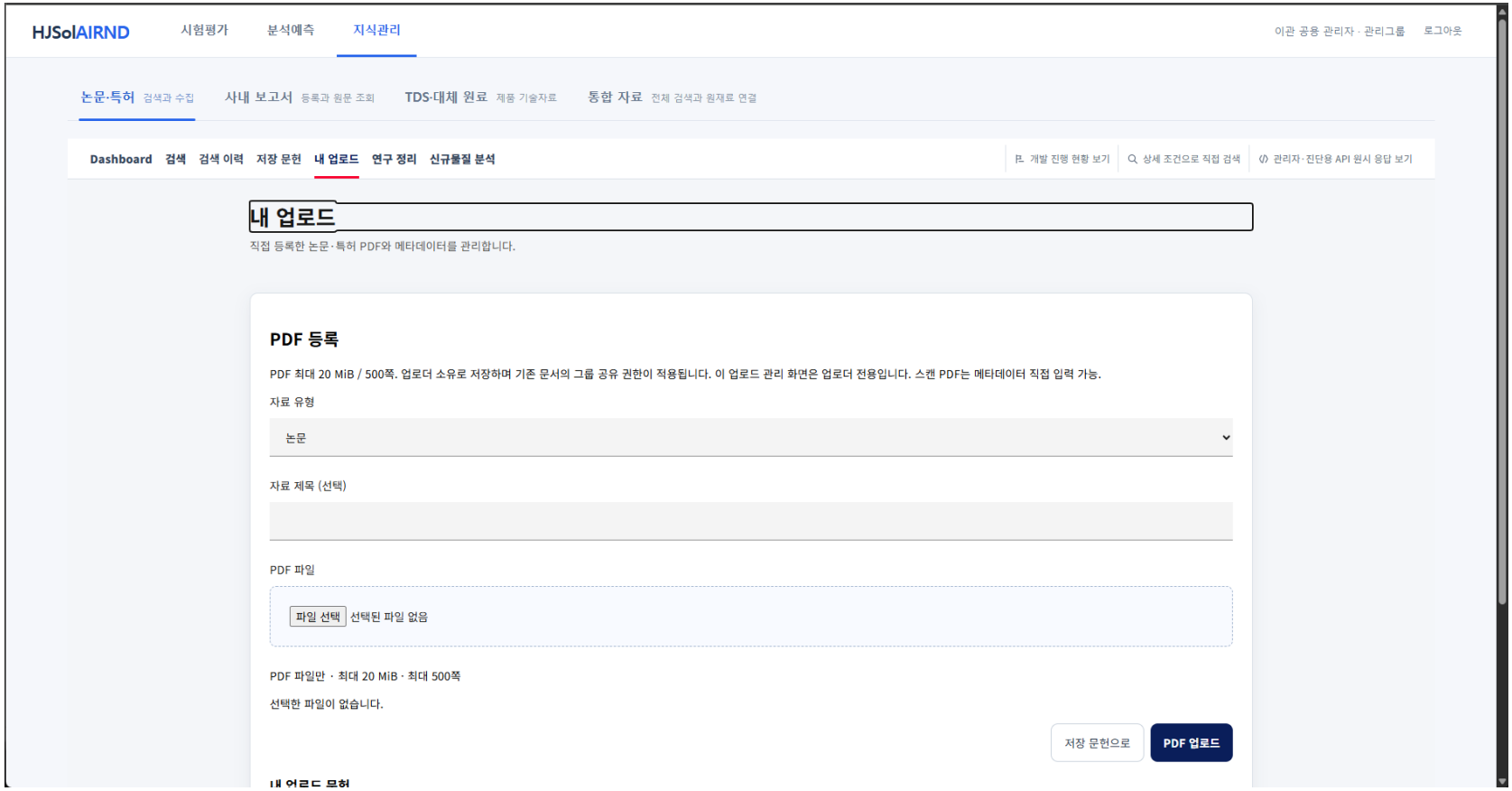
과거 검색 조건과 결과를 다시 확인합니다 .
PDF 원문 확보 여부와 수집 결과를 구분해 후속 작업을 진행합니다 .



HJSolAIRND

연구 PDF 직접 등록

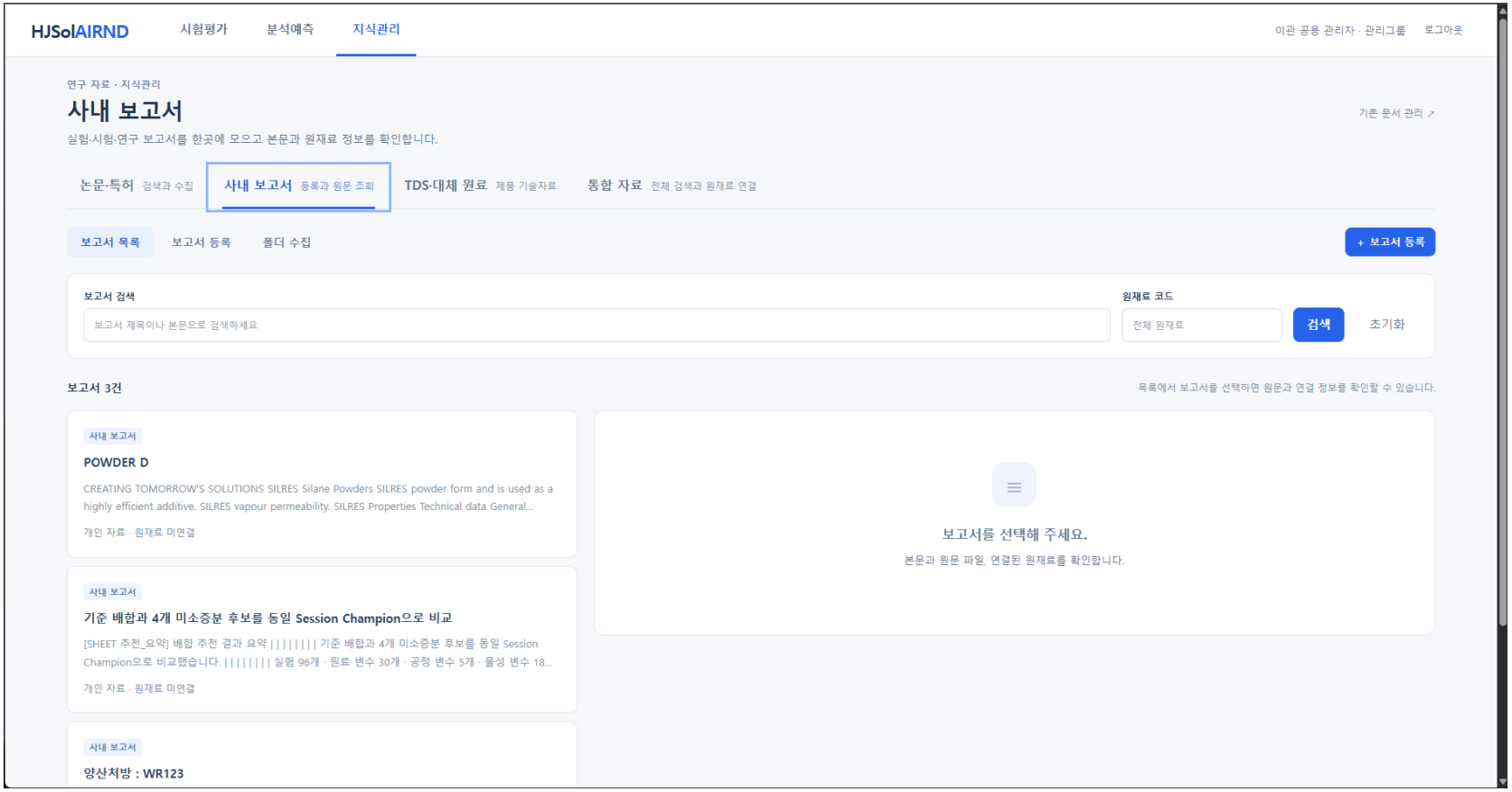
자료 유형과 제목 · 식별정보를 입력하고 PDF 파일을 등록합니다 .
직접 확보한 연구 문서를 지식관리 자료로 추가합니다 .



HJSolAIRND

사내 보고서 관리

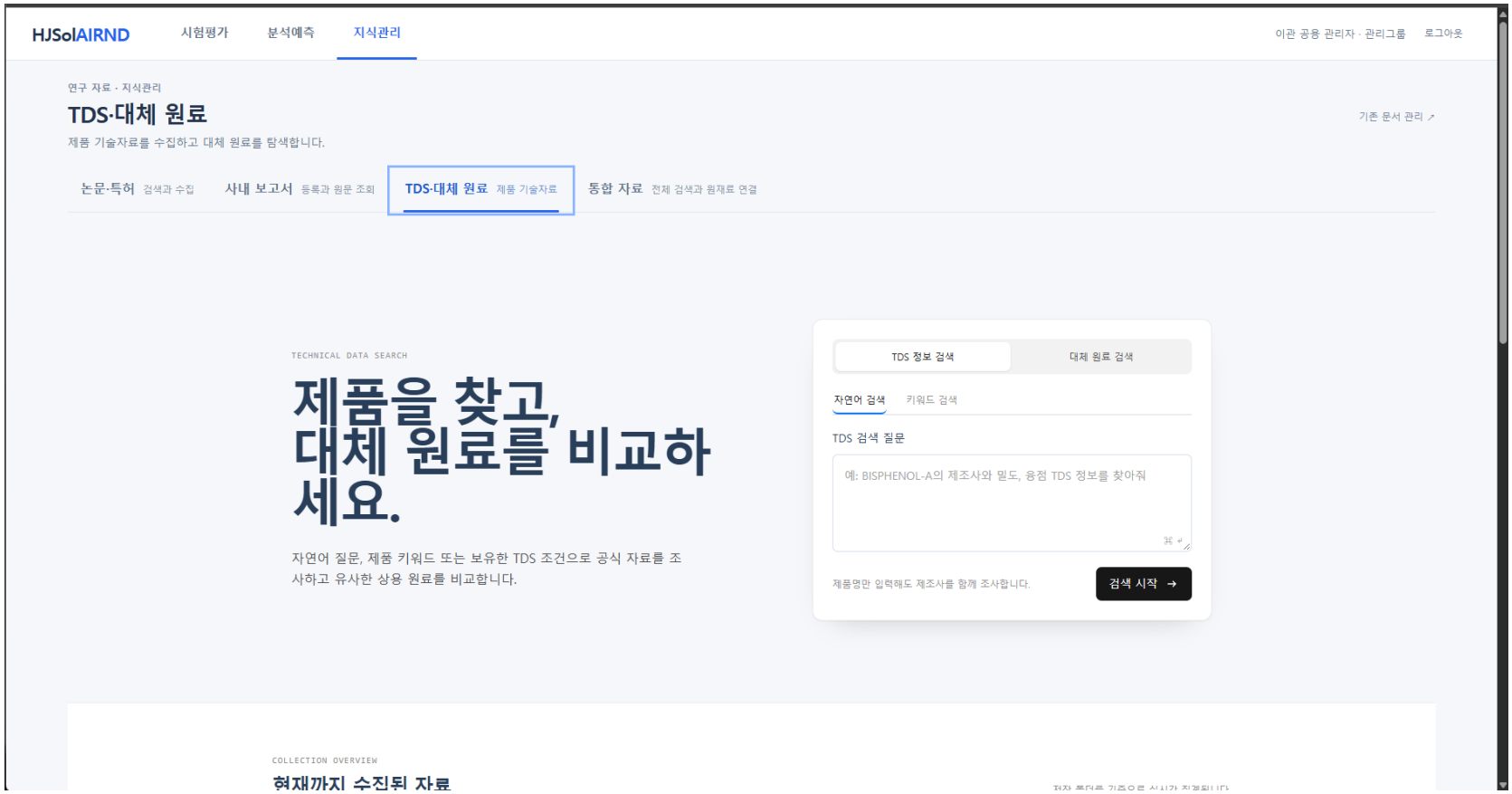
사내 보고서를 등록 · 검색하고 목록에서 선택해 내용을 확인합니다 .
내부 연구 문서를 외부 자료와 함께 참고할 수 있도록 관리합니다 .



HJSolAIRND

TDS· 대체 원료 탐색

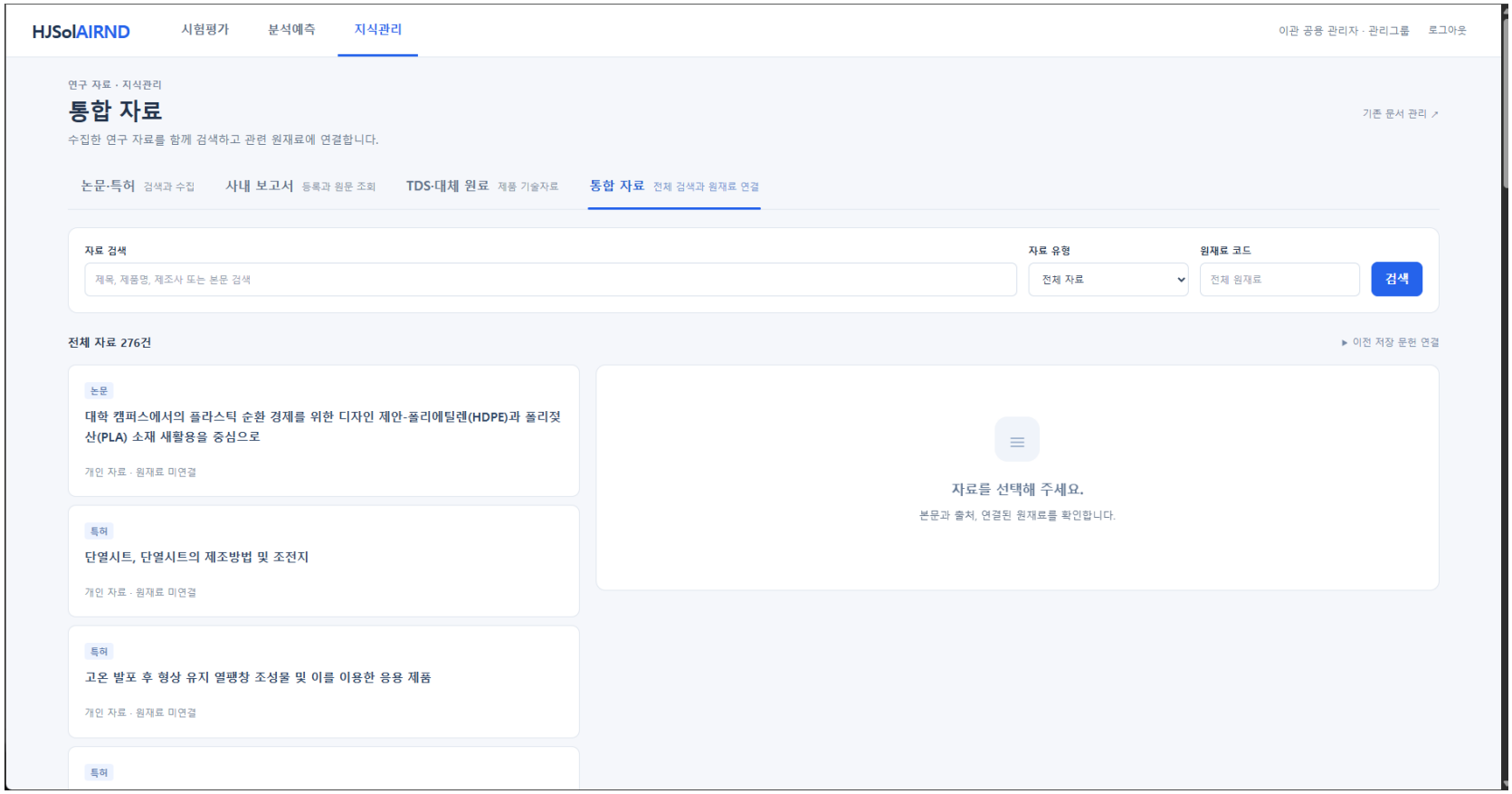
제품과 TDS 자료를 검색하고 대체 원료 후보를 비교합니다 .
키워드 · 성능 조건을 바탕으로 참고할 제품 자료를 탐색합니다 .



HJSolAIRND

통합 연구자료 조회

논문 · 특허 · 보고서 등 자료를 공통 검색 조건으로 조회합니다 .
자료 유형과 정렬 조건을 지정하고 선택한 자료의 상세 내용을 확인합니다 .



HJSolAIEG

패키지 개요와 대표 기능

공통 로그인과 업무 선택 화면을 중심으로 전자정부 업무를 구성합니다 .
포털 · 홈페이지 · 내부업무에 공통 AI 도우미를 연결합니다 .

공통 로그인
플랫폼 인증 후 사용할 업무 영역으로
진입하는 공통 시작점을 제공합니다 .

독립된 업무 영역
포털 · 홈페이지 · 내부업무를 구분하고
영역별 메뉴와 업무 홈을 제공합니다 .

공통 운영 기능
공지 · 자료실 · 게시판 등 업무 메뉴와
사용자 · 권한 관리 기능을 연결합니다 .

공통 AI 도우미
현재 업무 화면에서 AI 대화창을 열거나
AI 작업공간으로 이동해 질문할 수 있습니다 .

업무별 기능 구성
각 업무 영역에 필요한 메뉴와 관리 기능을
공통 화면 구조에 맞춰 구성합니다 .

HJSolAIEG

전자정부 플랫폼 로그인

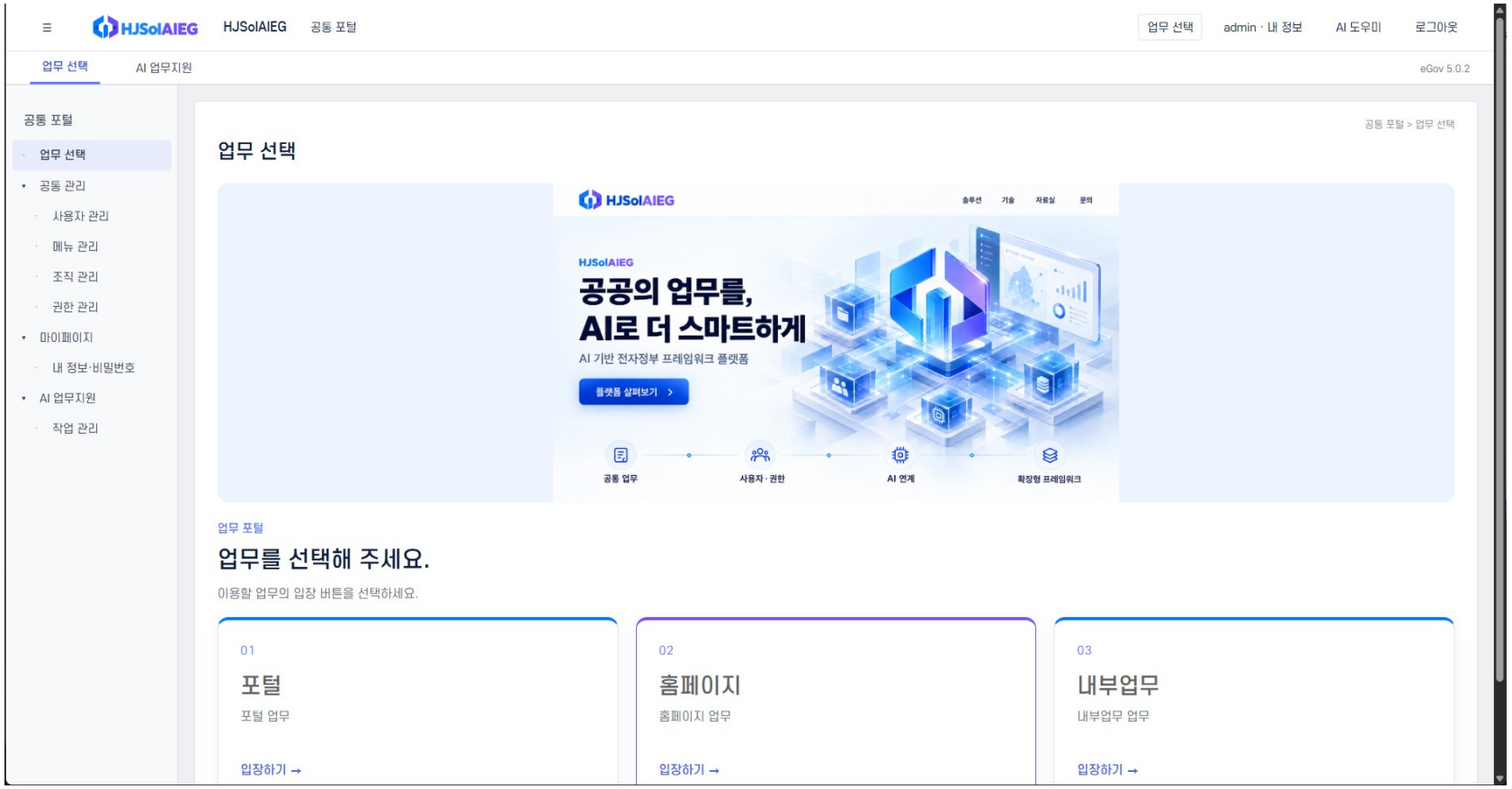
공통 업무와 사용자 · 권한 , AI 연계를 제공하는 플랫폼에 로그인합니다 .
인증 후 포털 · 홈페이지 · 내부업무 영역으로 진입합니다 .



HJSolAIEG

업무 선택 포털

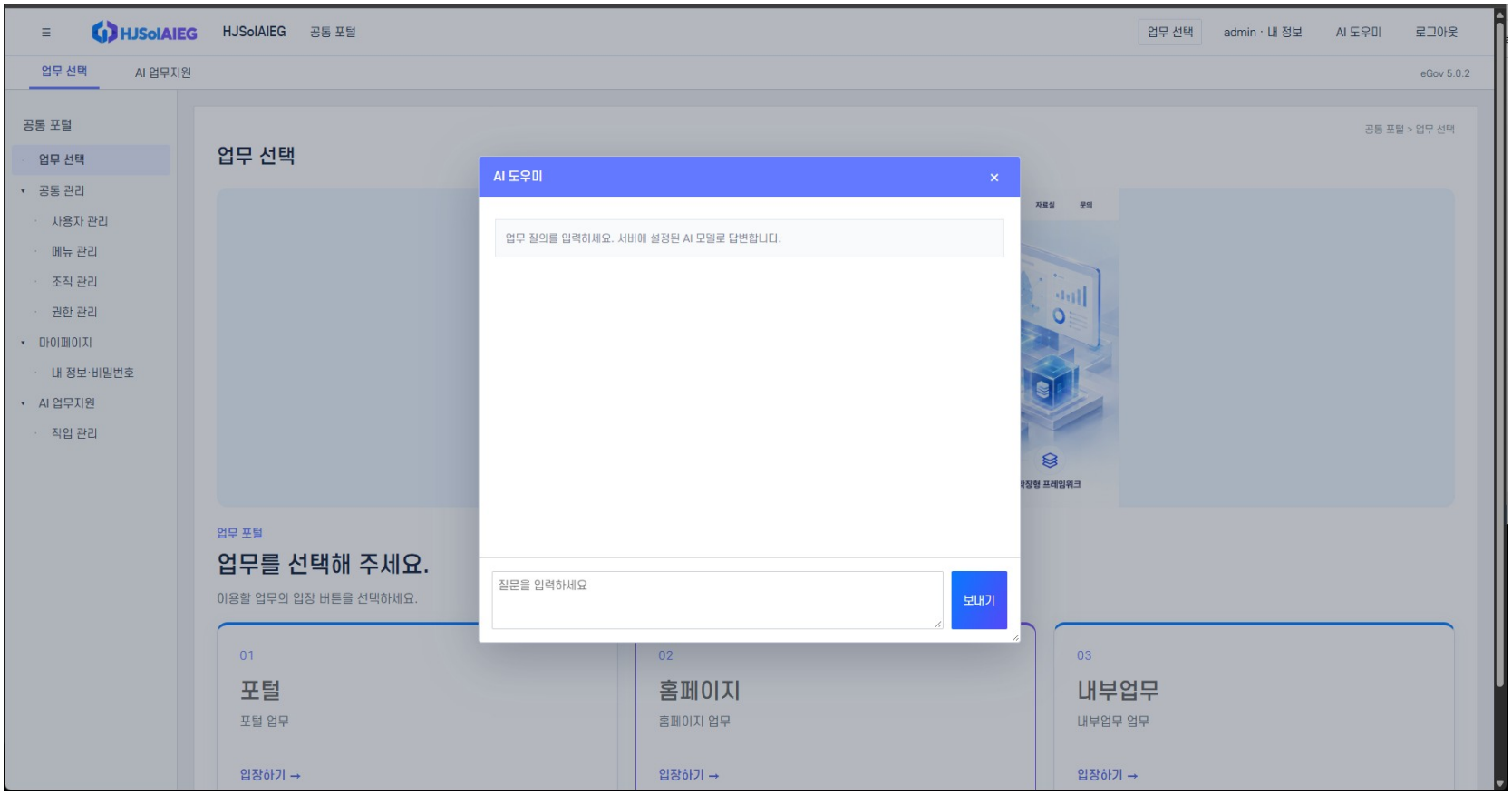
포털 · 홈페이지 · 내부업무를 독립된 업무 영역으로 제공합니다 .
공통 메뉴에서 사용할 업무를 선택하고 해당 화면으로 이동합니다 .



HJSolAIEG

공통 AI 도우미

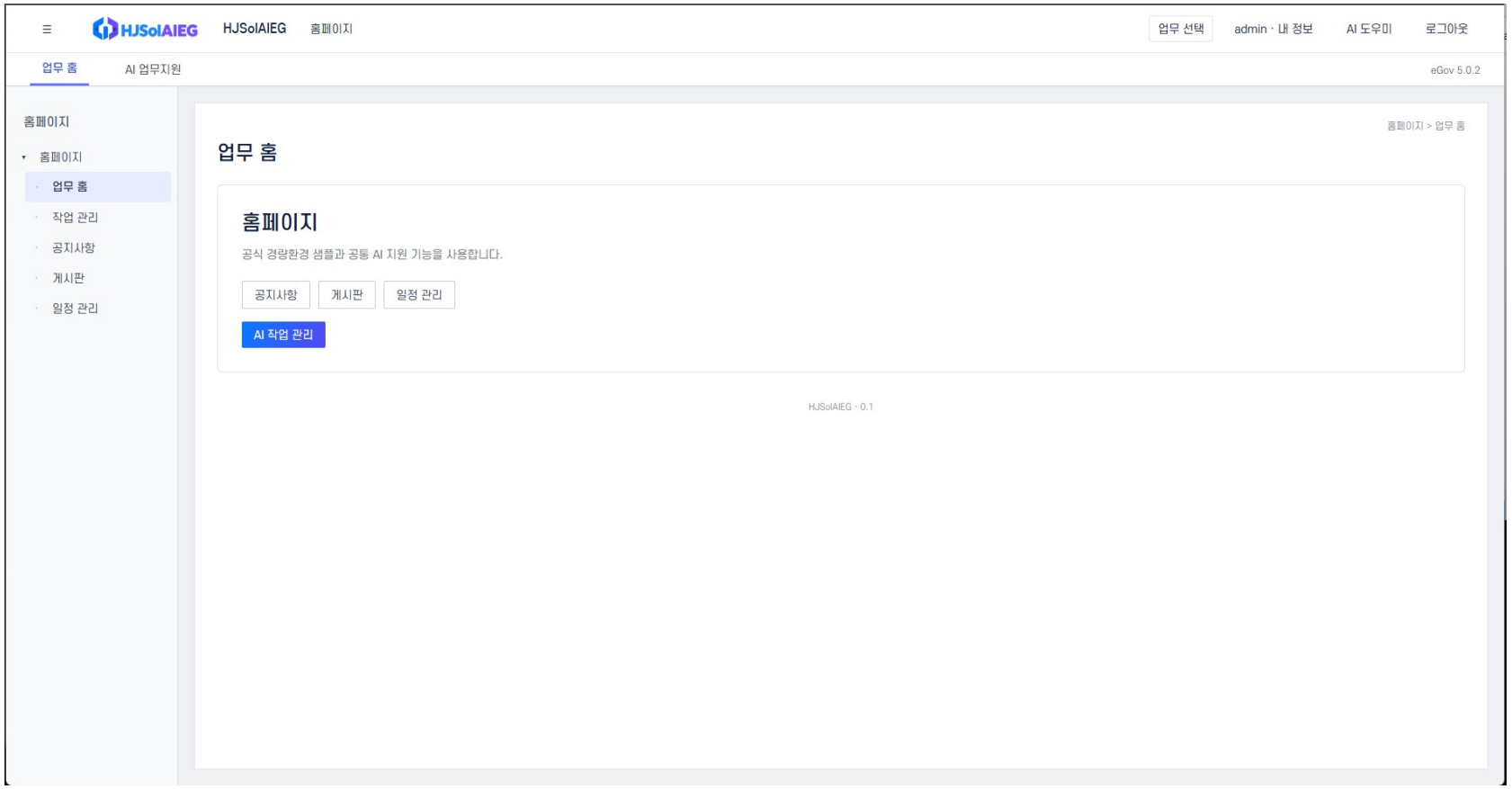
업무 화면 위에서 AI 도우미를 열고 질문 · 응답을 확인합니다 .
현재 업무를 살펴보며 대화 기능을 함께 이용할 수 있습니다 .



HJSolAIEG

홈페이지 업무 영역

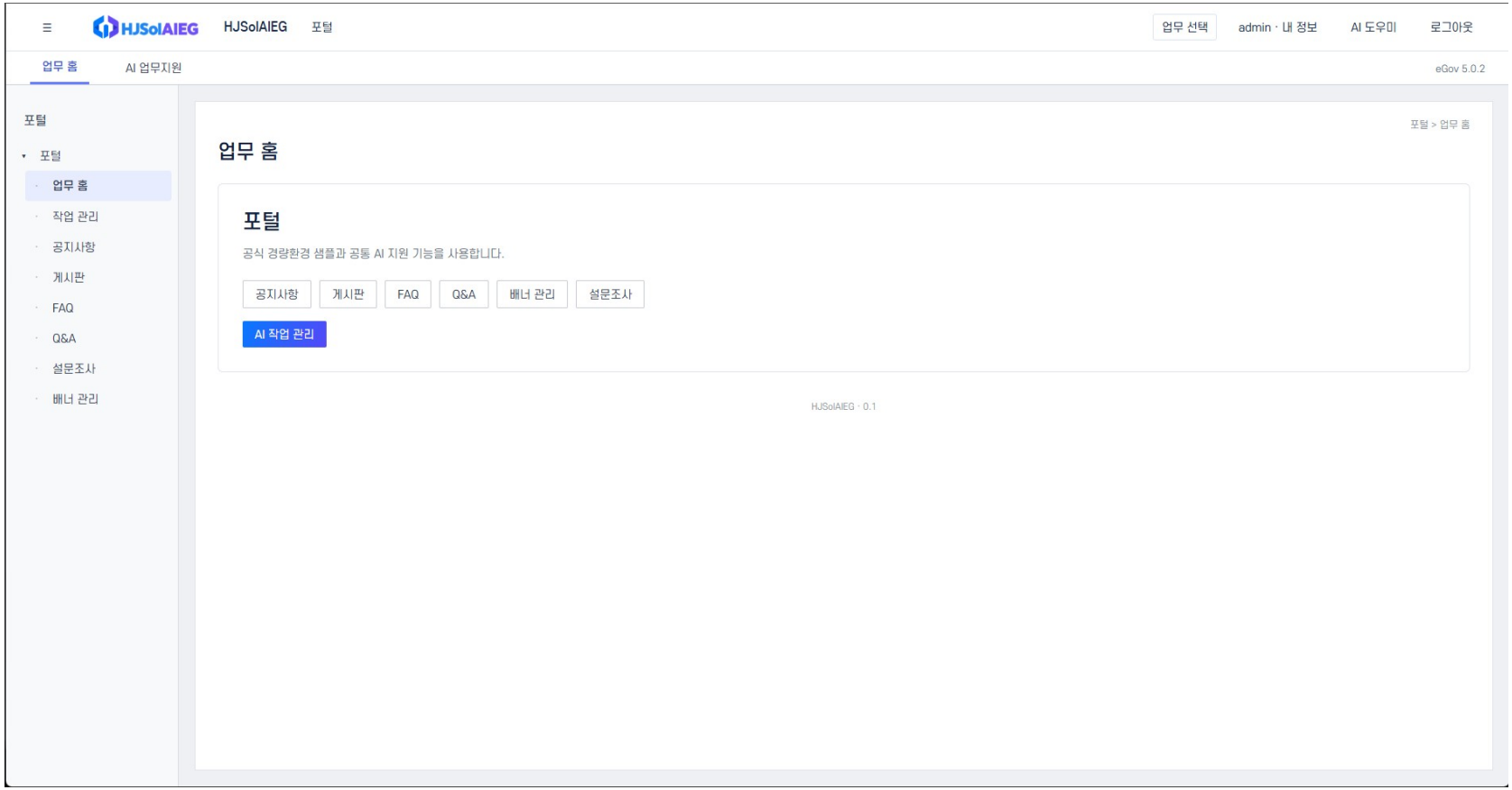
홈페이지 공지사항 · 자료실 · 일정 등 관련 기능으로 연결합니다 .
홈페이지 운영에 필요한 업무 진입점과 AI 작업공간을 제공합니다 .



HJSolAIEG

포털 업무 영역

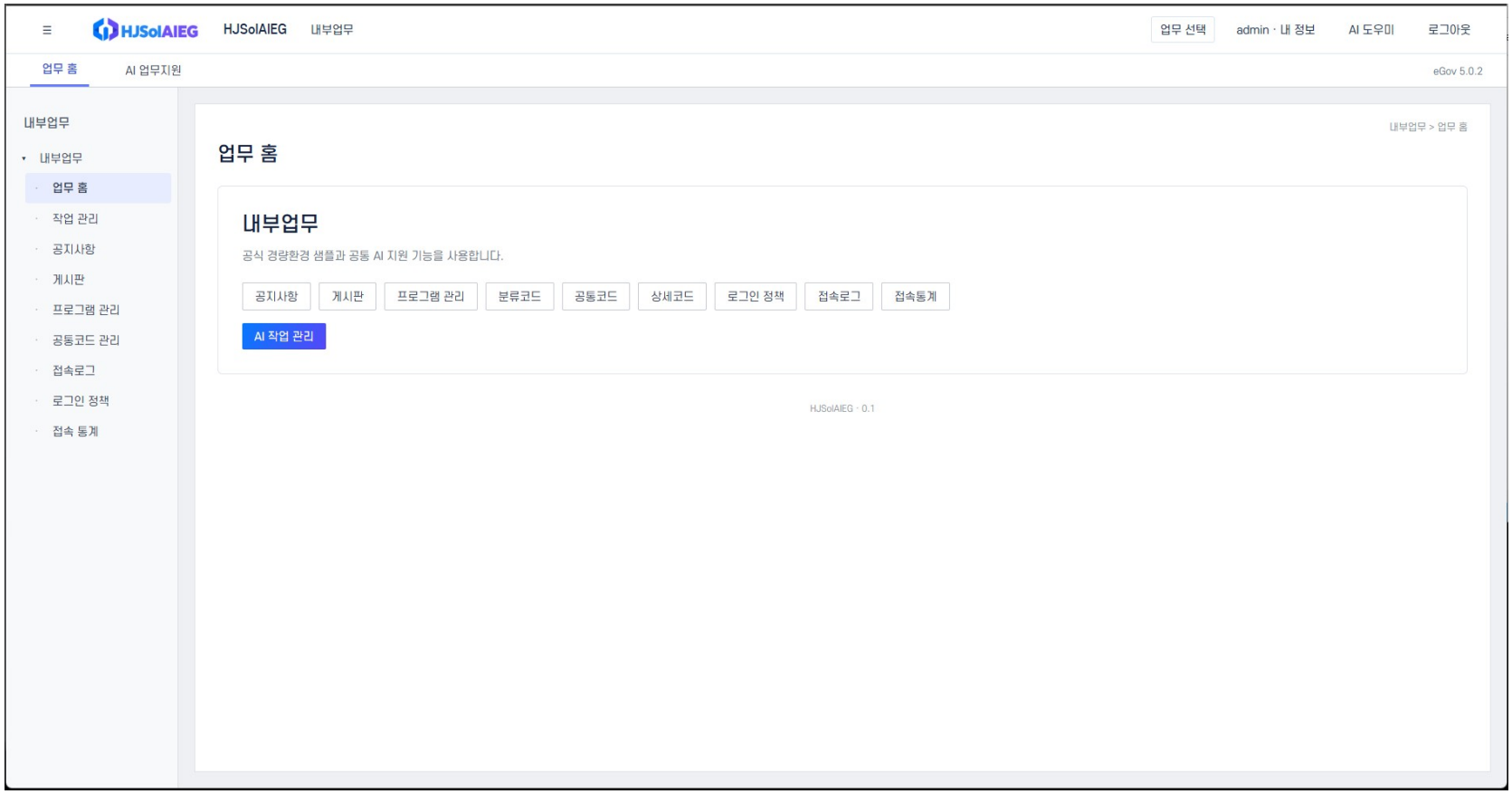
공지 · 자료실 ·FAQ·Q&A· 메뉴 관련 기능을 포털에서 선택합니다 .
업무별 메뉴와 AI 작업공간으로 연결하는 공통 화면입니다 .



HJSolAIEG

내부업무 영역

내부업무의 공지 · 자료실과 코드 · 프로그램 등 관리 기능에 접근합니다 .
업무 메뉴와 AI 작업공간을 공통 화면에서 연결합니다 .



HJSolAIEG

공통 기반을 활용한 업무 구성

여러 업무에 공통 기능을 제공하고 ,
각 영역의 업무 메뉴와 AI 지원 화면을 연결합니다 .

공통 진입	플랫폼 로그인과 업무 선택 화면에서 사용할 서비스로 이동합니다 .
홈페이지	공지 · 자료실 · 일정 등 홈페이지 운영에 필요한 기능을 업무 홈에서 연결합니다 .
포털	FAQ·Q&A· 메뉴 관리 등 포털 기능을 영역별 메뉴에서 선택합니다 .
내부업무	코드 · 프로그램 등 내부 관리 기능과 업무 메뉴를 공통 구조로 구성합니다 .
AI 지원	화면 내 도우미와 AI 작업공간에서 질의응답을 업무와 함께 활용합니다 .

감사합니다

업무 · 운영 · 연구를 잇는 HJSolAI